

# Einführung in die Datenanalyse mit R (700104)

Kursskript



Dr. Johannes SIGNER  
Abteilung Wildtierwissenschaften  
Büsgenweg 3  
37077 Göttingen

[jsigner@uni-goettingen.de](mailto:jsigner@uni-goettingen.de)

Dr. Kai HUSMANN  
Abteilung Forstökonomie und nachhaltige Landnutzungsplanung  
Büsgenweg 3  
37077 Göttingen

[kai.husmann@uni-goettingen.de](mailto:kai.husmann@uni-goettingen.de)



Fakultät für Forstwissenschaften und Waldökologie  
Georg-August-Universität Göttingen



Wintersemester 2024/2025

---

<sup>13</sup> Dieses Werk ist lizenziert unter einer [Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe](#)  
<sup>14</sup> [unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz](#).

<sup>15</sup> Zitiervorschlag:  
<sup>16</sup> Signer, J. und Husmann, K. (2025) Skript zur Vorlesung Einführung in die Datenanalyse mit R, Georg-  
<sup>17</sup> August-Universität Göttingen.

<sup>18</sup> Letzte Aktualisierung: 9. November 2025

---

## Vorwort und Danksagung

Lernziel des Kurses ist die Einführung in die Arbeit, Visualisierung und Analyse von (forstlichen) Daten mit dem Statistikprogramm *R*. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Datenverarbeitung (Data Science). Statistische Methoden werden nur exemplarisch angewendet. Sie werden lernen, wie Sie Daten einlesen, in eine sinnvolle Struktur überführen, vereinfachen und visuell darstellen.

Weitere Materialien als dieses Kursskript und die Übungsaufgaben (StudIP) werden nicht benötigt. Die gelöste Übungsaufgaben dieses Skriptes werden Ihnen über StudIP zugänglich gemacht. Dort werden auch Ankündigungen bekanntgegeben. Um die Credits für diesen Kurs zu erhalten, müssen Sie am Ende des Kurses eine mündliche Prüfung ablegen. Für die Prüfung werden Sie zwei zufällig gezogene Prüfungsfragen aus dem Dokument "Übungen: Einführung in die Datenanalyse mit R"(StudIP) bearbeiten und vorstellen. Die Übungsaufgaben sollen sie während des Kurses parallel bereits bearbeiten. Wir werden Ihnen jedoch keine Hilfestellung dazu anbieten. Nach einer 15-minütigen Vorbereitungszeit beträgt die Prüfungszeit weitere 15 Minuten. In der Prüfungszeit präsentieren Sie zunächst Ihre Lösung und beantworten anschließend vertiefende Fragen zu Ihrer Lösung und daraufhin auch zum gesamten Lehrinhalt des Kurses.

Dieses Vorlesungsskript ist ein R Markdown-Dokument, das mit R und RStudio erstellt wurde. Das Dokument besteht aus Fließtext, R Code und den entsprechenden Code-Ergebnissen. Die grau hinterlegten Codepassagen sind kurze R-Skripte. Falls das Skript eine Konsolenausgabe erzeugt, ist diese direkt mit "###"markiert (diese Begriffe werden in Kapitel 1.2 näher erläutert).

Dank für Anmerkungen gilt Markus Benesch, Sofie Biberacher und Josephine Trisl. Teile des Unterkapitels zu Schleifen und Kontrollstrukturen sind an das R Skript des Kurses Computergestützte Datenanalyse von Robert Nuske, Nikolas von Lüpke und Joachim Saborowski angelehnt. Des Weiteren wurden Beispiele aus dem frei Verfügbaren Dokument *R for Data Science* (<https://r4ds.hadley.nz/intro.html>) entnommen.

## Inhaltsverzeichnis

|    |                                                                   |           |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 42 | <b>Inhaltsverzeichnis</b>                                         |           |
| 43 | <b>1 Einleitung</b>                                               | <b>4</b>  |
| 44 | 1.1 Data Science mit R . . . . .                                  | 4         |
| 45 | 1.2 Gliederung . . . . .                                          | 4         |
| 46 | <b>2 R und RStudio</b>                                            | <b>5</b>  |
| 47 | 2.1 Installation von R und RStudio . . . . .                      | 5         |
| 48 | 2.2 Erste Schritte in R . . . . .                                 | 5         |
| 49 | 2.3 Gute Praxis bei der Programmierung . . . . .                  | 7         |
| 50 | 2.4 RStudio Projekte . . . . .                                    | 8         |
| 51 | 2.4.1 Erstellen eines Projektes . . . . .                         | 9         |
| 52 | <b>3 Variablen, Funktionen und Datentypen</b>                     | <b>11</b> |
| 53 | 3.1 Variablen beim Programmieren . . . . .                        | 11        |
| 54 | 3.2 Funktionen . . . . .                                          | 12        |
| 55 | 3.3 Datentypen . . . . .                                          | 13        |
| 56 | 3.4 Datenstrukturen . . . . .                                     | 14        |
| 57 | <b>4 Vektoren</b>                                                 | <b>16</b> |
| 58 | 4.1 Funktionen zum Arbeiten mit Vektoren . . . . .                | 18        |
| 59 | 4.2 Statistische Funktionen . . . . .                             | 19        |
| 60 | 4.3 Beispiel Fotofallen . . . . .                                 | 20        |
| 61 | 4.4 Arbeiten mit logischen Werten . . . . .                       | 21        |
| 62 | 4.5 Zugreifen auf Elemente eines Vektors (=Untermengen) . . . . . | 23        |
| 63 | 4.6 Der %in%-Operator . . . . .                                   | 25        |
| 64 | <b>5 Faktoren (factors)</b>                                       | <b>26</b> |
| 65 | 5.1 Das Paket forcats . . . . .                                   | 28        |
| 66 | 5.1.1 Anpassen der Anordnung von Faktoren . . . . .               | 28        |
| 67 | <b>6 Spezielle Einträge</b>                                       | <b>30</b> |
| 68 | 6.1 NA . . . . .                                                  | 30        |
| 69 | 6.2 NULL . . . . .                                                | 31        |
| 70 | 6.3 Inf . . . . .                                                 | 31        |
| 71 | <b>7 data.frames oder Tabellen</b>                                | <b>33</b> |
| 72 | 7.1 Wichtige Funktionen zum Arbeiten mit data.frames . . . . .    | 34        |
| 73 | 7.2 Zugreifen auf Elemente eines data.frame . . . . .             | 35        |
| 74 | <b>8 Schreiben und lesen von Daten</b>                            | <b>38</b> |
| 75 | 8.1 Textdateien . . . . .                                         | 38        |
| 76 | <b>9 Erstellen von Abbildungen</b>                                | <b>40</b> |
| 77 | 9.1 Base Plot . . . . .                                           | 40        |
| 78 | 9.1.1 Mehrere Panels . . . . .                                    | 46        |

|     |                                                          |            |
|-----|----------------------------------------------------------|------------|
| 79  | 9.1.2 Speichern von Abbildungen . . . . .                | 46         |
| 80  | 9.2 Histogramme . . . . .                                | 47         |
| 81  | 9.3 Boxplots . . . . .                                   | 50         |
| 82  | 9.4 ggplot2: Eine Alternative für Abbildungen . . . . .  | 52         |
| 83  | 9.4.1 Multipanel Abbildungen . . . . .                   | 60         |
| 84  | 9.4.2 Plots kombinieren . . . . .                        | 62         |
| 85  | 9.4.3 Speichern von plots . . . . .                      | 65         |
| 86  | <b>10 Mit Daten arbeiten</b>                             | <b>66</b>  |
| 87  | 10.1 dplyr eine Einführung . . . . .                     | 66         |
| 88  | 10.2 Arbeiten mit gruppierten Daten . . . . .            | 69         |
| 89  | 10.3 pipes oder %>% . . . . .                            | 70         |
| 90  | 10.4 Joins . . . . .                                     | 71         |
| 91  | 10.5 'long' and 'wide' Datenformate . . . . .            | 73         |
| 92  | 10.6 Auswählen von Variablen . . . . .                   | 75         |
| 93  | 10.7 Einzelne Beobachtungen abfragen (slice()) . . . . . | 76         |
| 94  | 10.8 Spalten trennen . . . . .                           | 79         |
| 95  | <b>11 Arbeiten mit Text</b>                              | <b>81</b>  |
| 96  | 11.1 Arbeiten mit Text . . . . .                         | 81         |
| 97  | 11.2 Finden von Textmustern . . . . .                    | 82         |
| 98  | <b>12 Arbeiten mit Zeit</b>                              | <b>85</b>  |
| 99  | 12.1 Arbeiten mit Zeitintervallen . . . . .              | 86         |
| 100 | 12.2 Formatieren von Zeit . . . . .                      | 88         |
| 101 | 12.3 Zeitreihen . . . . .                                | 88         |
| 102 | <b>13 Aufgaben Wiederholen (for-Schleifen)</b>           | <b>94</b>  |
| 103 | 13.1 Schleifen . . . . .                                 | 94         |
| 104 | 13.1.1 Wiederholen von Befehlen mit for(). . . . .       | 94         |
| 105 | 13.1.2 Wiederholen von Befehlen mit while() . . . . .    | 97         |
| 106 | 13.2 Bedingte Ausführung von Codeblöcken . . . . .       | 97         |
| 107 | <b>14 (R)markdown</b>                                    | <b>99</b>  |
| 108 | 14.1 Markdown Grundlagen . . . . .                       | 99         |
| 109 | 14.2 R und Markdown . . . . .                            | 100        |
| 110 | <b>15 Räumliche Daten in R</b>                           | <b>102</b> |
| 111 | 15.1 Was sind räumliche Daten . . . . .                  | 102        |
| 112 | 15.2 Koordinatenbezugssystem . . . . .                   | 102        |
| 113 | 15.3 Vektordaten in R . . . . .                          | 102        |
| 114 | 15.4 Arbeiten mit Vektordaten . . . . .                  | 104        |
| 115 | 15.5 Rasterdaten in R . . . . .                          | 106        |
| 116 | <b>16 FAQs (Oft gefragtes)</b>                           | <b>112</b> |
| 117 | 16.1 Arbeiten mit Daten . . . . .                        | 112        |

|     |                                            |            |
|-----|--------------------------------------------|------------|
| 118 | 16.1.1 Einlesen von Exceldateien . . . . . | 112        |
| 119 | <b>17 Literatur</b>                        | <b>113</b> |

# 1 Einleitung

## 1.1 Data Science mit R

Ein Data-Science-Projekt umfasst in der Regel sechs Schritte: Import, Tidy, Transform, Visualize, Model und Communicate (vgl. Wickham et al., R for Data Science 2e; <https://r4ds.hadley.nz/>) aus 4 Stufen. Wir werden diese Schritte alle ansprechen, jedoch in unterschiedlicher Tiefe.

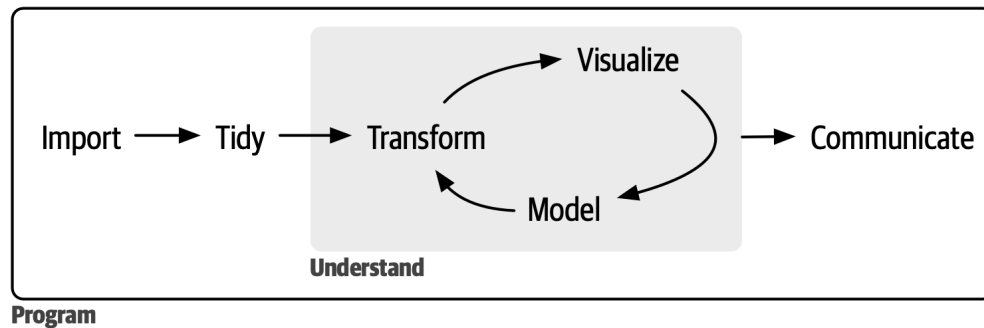


Abbildung 1: Data-Science-Workflow nach Wickham et al. (R4DS 2e)

Jedes Projekt beginnt mit dem Datenimport. In der Forstpraxis arbeiten wir häufig mit tabellarischen Erhebungsdaten, deren Aufbau und Informationsgehalt je nach Studie stark variieren. Ein Schwerpunkt dieses Kurses liegt daher auf der Datenaufbereitung zu *tidy data*. Dabei enthält jede Zeile eine Beobachtung und jede Spalte eine Variable. Weitere Informationen wie Metadaten, Zusammenfassungen oder Erläuterungen werden in separaten Tabellen abgelegt. Durch das Überführen in *tidy data* behalten Sie den Überblick und sparen in den folgenden Schritten Zeit.

Unter *Transform* verstehen wir die Ableitung der für eine konkrete Fragestellung benötigten Variablen und Teilmengen aus den *tidy data*, zum Beispiel das Filtern bestimmter Beobachtungen oder das Berechnen zusätzlicher Kenngrößen (z. B. H/D-Verhältnis aus Baumhöhe H und Brusthöhendurchmesser BHD).

Visualisierung (*Visualize*) ist zentral, um Daten zu erkunden und Ergebnisse zu kommunizieren. Gute Abbildungen können über die reine Darstellung hinaus Informationen verdichten und sich mit Modellierungsergebnissen verknüpfen. Wir werden uns im Kurs intensiv mit Visualisierungen beschäftigen.

Statistische Modellierung (*Model*) ist für wissenschaftliche Arbeiten ebenfalls relevant, und R ist in diesem Bereich sehr leistungsfähig. Im Rahmen dieses Einführungskurses behandeln wir Modellierung jedoch nur exemplarisch. Vertiefungen bieten entsprechende Mastermodule (z. B. Statistical Data Analysis with R, M.FES.115; Advanced Data Analysis with R, M.FES.121).

Kommunikation (*Communicate*) gelingt nur, wenn Datenaufbereitung, Modelle und Abbildungen nachvollziehbar dokumentiert sind. Wir zeigen im Kurs, wie Sie aus Ihren Analysen reproduzierbare Berichte erstellen, etwa als PDF-Dokumente (oder Word/PowerPoint), generiert mit R Markdown.

## 1.2 Gliederung

Wir haben für die einzelnen Kapitel uns folgende Lehrziele überlegt:

- Kapitel 2: Verstehen des Unterschieds zwischen R und RStudio, erstellen eines Projektes und Skripten, installieren und laden von Paketen.

## 2 R und RStudio

### 2.1 Installation von R und RStudio

Installieren Sie zunächst R und anschließend RStudio Desktop. R ist die Programmiersprache, RStudio die integrierte Entwicklungsumgebung (IDE), die das Arbeiten mit R deutlich erleichtert.<sup>1</sup>

- R: <https://cloud.r-project.org/> → passende Version für Ihr Betriebssystem herunterladen und installieren. Unter Linux verwenden Sie die Paketverwaltung (z. B. Debian/Ubuntu: `sudo apt install r-base`).
- RStudio Desktop: <https://posit.co/download/rstudio-desktop/#download> → Installationsdatei für Ihr Betriebssystem herunterladen und installieren.

Hinweis: Unter Windows kann für die Installation mancher Pakete später „Rtools“ nötig sein; folgen Sie dann den Hinweisen des jeweiligen Pakets.

Dabei ist wichtig zu unterscheiden, dass R und RStudio zwei unterschiedliche Programme sind. R ist die eigentliche Programmiersprache mit der wir arbeiten. RStudio hingegen ist eine sogenannte Entwicklungsumgebung<sup>2</sup>, die das Arbeiten mit R vereinfacht.

### 2.2 Erste Schritte in R

RStudio bietet eine Vielzahl von Funktionen, die uns das Arbeiten mit R erleichtern können. Öffnen Sie RStudio. Sie erhalten eine leere Entwicklungsumgebung. Als erstes bietet es sich an, ein neues Skript zu erstellen. Gehen Sie dafür auf das Menü: `File` » `New File` » `R Script` oder klicken Sie die Tastenkombination `Strg + Umschalt + N` (`Strg` + `⇧` + `N`).

RStudio besteht nun aus vier sogenannten **Panes** oder Ausschnitten (siehe auch Abbildung 2). Die Ausschnitte sind in der Standardkonfiguration wie folgt gegliedert:

1. Hier werden Skripte angezeigt, d.h., hier wird meist R Code geschrieben und dokumentiert. Der Code wird beim Schreiben noch nicht ausgeführt (siehe Punkt 3), dennoch sollten Sie Code immer so schreiben, dass er Zeile für Zeile abgeschickt werden kann. Sie sollten nie Code schreiben, bei dem Sie zwischen den Zeilen hin und her springen müssen.
2. Der zweite Ausschnitt enthält Informationen über den *Workspace*. Im Workspace werden alle verfügbaren Objekte angezeigt.
3. Die eigentliche R-Konsole ist in Ausschnitt 3. Hier wird in der Regel wenig Code eingegeben. Der normale Workflow ist vom Skript Code an die Konsole zu schicken. Erst durch das Abschieken in die Konsole wird der Code (bzw. die Teile des Codes, die Sie abschieken) ausgeführt. Das Ergebnis des Codes wird in der Konsole angezeigt, falls ihr Code ein Ergebnis erzeugt.
4. Der vierte Ausschnitt enthält mehrere Reiter. Der Reiter *Files* zeigt den Verzeichnisbaum an, in dem sie arbeiten. Im Reiter *Plots* werden Abbildungen angezeigt, die Sie in der Konsole erzeugt haben. Hilfeseiten zu Funktionen werden im Reiter *Help* angezeigt.

<sup>1</sup>IDE = Integrated Development Environment.

<sup>2</sup>Oder auch IDE (=Integrated Development Environment) genannt.



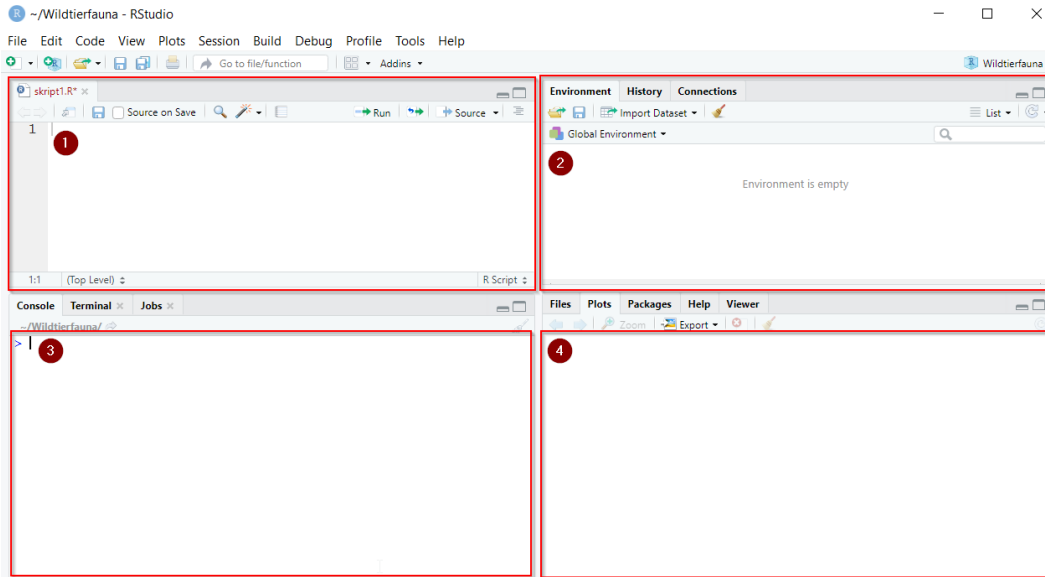


Abbildung 2: RStudio Panes.

181 Einfache Rechenoperationen können auch direkt in der R-Konsole durchgeführt werden. Prinzipiell könnten  
 182 Sie alle Operationen direkt in die Konsole tippen. Der Nachteil und der Grund, warum dies keine gute Praxis  
 183 ist, ist, dass der Code zwar ausgeführt jedoch nicht gespeichert wird. Code der nicht als Skript gespeichert  
 184 wird, ist also nicht reproduzierbar. Tippen Sie die folgenden Operationen in die Konsole.

```
10 + 5
```

185 ## [1] 15

```
20 - 10
```

186 ## [1] 10

```
10 * 3
```

187 ## [1] 30

```
100 / 19
```

188 ## [1] 5.263158

189 Sie sehen Ihren Code in rot und das Ergebnis dieser Operation in weiß darunter. Die Zahl in [] gibt die  
 190 Position der Einträge wider Hier also [1], da es sich nur um einen Wert handelt, der demnach an erster  
 191 Position steht. Dieses Skript wurde in R Markdown geschrieben (siehe Vorwort). R Markdown verbindet Text  
 192 und Code. Die Ergebnisse des Codes werden unter dem grau hinterlegten *Codechunk* dargestellt. Darstellung  
 193 und Farbe des Codes und der Ergebnisse sind jedoch nicht immer exakt so wie sie es in der R Konsole wären.

194 Weitere häufig verwendete Operationen sind ^ für eine beliebige Potenz, z.B.  $2^3 = 2^3 = 8$ . Analog dazu  
 195 gibt es die Funktion `sqrt()` zum berechnen von Wurzeln und viele weitere Funktionen. Wenn Sie einen  
 196 code abschicken, der nicht funktioniert bekommen Sie statt des Ergebnisses eine Fehlermeldung, welche  
 197 bestenfalls einen Hinweis zur Korrektur enthält.

Meist verwenden wir jedoch **Skripte**, um den R-Code zu schreiben und ihn dann an die Konsole zu schicken. Dies hat den Vorteil, dass alle Schritte nachvollziehbar bleiben und Analysen beliebig oft wiederholt werden können. Nach der Ausführung bleibt der Code erhalten und Sie dokumentieren Ihre Berechnungen automatisch mit. Stellen Sie sich den Code im R-Skript wie ein Kochbuch vor. Wenn wir R-Code in einem R-Skript geschrieben haben gibt es mehrere Möglichkeiten diesen Code abzuschicken/ auszuführen. Wir können eine Zeile abschicken, indem wir entweder auf *Run* klicken (Abbildung 3) oder die Tastenkombination *Strg* + *Enter* (**Strg**+**↵**) tippen. Mehrere Zeilen abzuschicken und nacheinander ausführen zu lassen ist möglich, indem diese Zeilen markiert werden bevor Sie *Run* klicken oder die Tastenkombination tippen. Ein Klick auf *Source* bzw. die Tastenkombination *Strg* + *Umschalt* + *Enter* (**Strg**+**⇧**+**↵**).

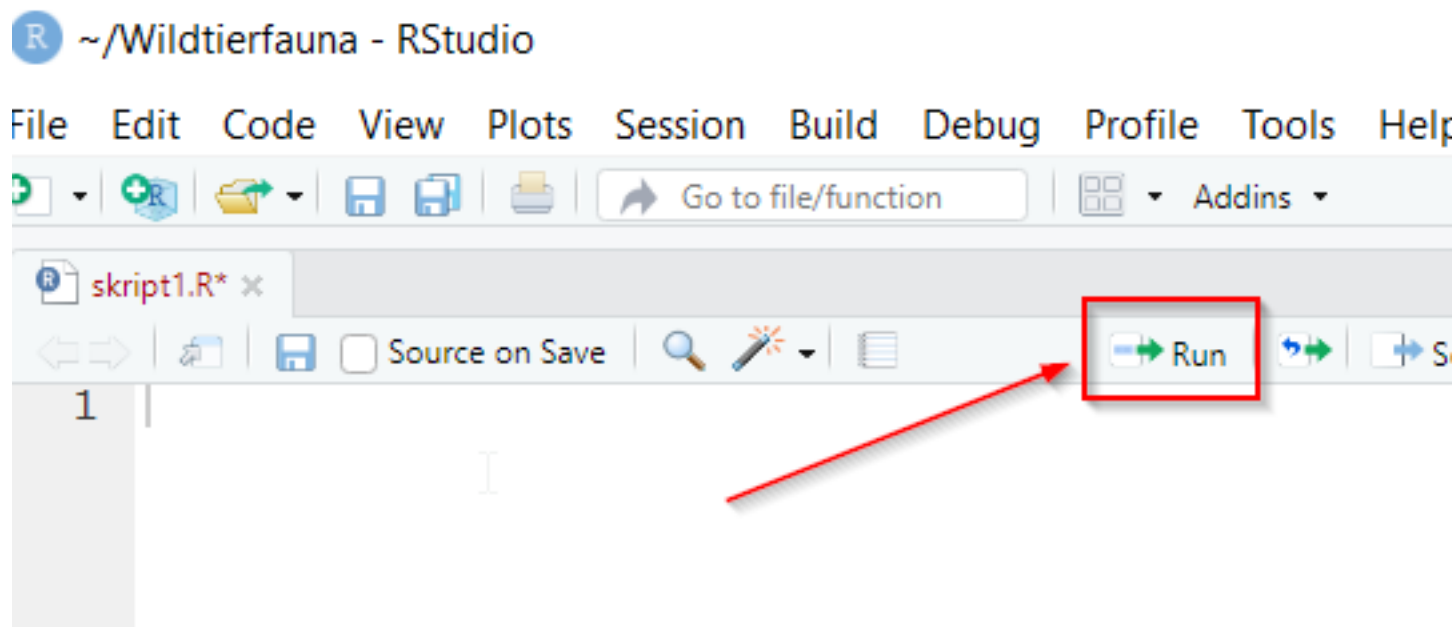


Abbildung 3: Zeilenweises Ausführen von Code in RStudio.

Wenn Sie die Codezeile abgeschickt haben, sehen Sie diese Zeile in der Konsole und direkt darunter das Ergebnis sowie die Dimension des Ergebnisses, also genauso, als hätten Sie den Code direkt in die Konsole getippt. Die Konsole erkennt, wenn Sie einen unvollständigen Code abschicken. In der Konsole sehen Sie in diesem Fall kein Ergebnis, sondern ein + unter der abgeschickten Zeile. Sie können nun eine weitere Zeile zur vervollständigung abschicken oder in der Konsole *Escape* (**Esc**) drücken, um abubrechen. Sehr lange Befehle können Sie im Skript somit über mehrere Zeilen aufteilen. Nutzen Sie diese Eigenschaft, um übersichtliche Codes zu schreiben.

## 2.3 Gute Praxis bei der Programmierung

Es gibt eine gute Praxis, wie der Stil der Codes sein sollte. Die sog. *Style Guides* sind eine Art generelle Vereinbarung bei der Programmierung. Style Guides sind selbstverständlich optional und wer viel programmiert, wird mit der Zeit einen eigenen Stil entwickeln. Dennoch bieten Style Guides gerade beim Einstieg in die Programmierung eine gute Orientierungshilfe und erleichtern vor allem das Arbeiten im Team. Der wichtigste und umfangreichste Style Guide für R ist <https://style.tidyverse.org/index.html>. Wir empfehlen, die Kapitel **Welcome**, **Files** und **Syntax** zu lesen, bevor Sie mit dem Programmieren beginnen. Ein weiterer berühmter

Syle Guide ist von Google <https://google.github.io/styleguide/>.

Vielleicht die wichtigste Praxis beim Programmieren ist das Kommentieren. **Kommentare** sind ein wichtiger Bestandteil der Skripte in R und allen anderen Skript- und Programmiersprachen. Sie werden lernen, dass die Kommentarfunktion ein wesentlicher Vorteil gegenüber Klickprogrammen darstellt. Ein Kommentar ist Text in einem (R-)Code, welcher nur der Dokumentation dient und von der R Konsole nicht ausgeführt wird. Sämtliche Zeilen, die mit dem Zeichen `#` beginnen, werden nicht ausgeführt, wenn Sie an die Konsole gesendet werden. Seien Sie nicht sparsam mit Kommentaren, sondern benutzen Sie sie, um Ihren Code zu strukturieren, ihre Berechnungen zu für sich selbst und andere zu erläutern und, um Ergebnisse zu beschreiben oder zu interpretieren.

```
# sqrt(a)
# Berechnen der Quadratwurzel
sqrt(81)
```

```
## [1] 9
```

Sie können Kommentare auch verwenden, um Code, den sie später vielleicht wieder aktivieren wollen, auszukommentieren. Im vorherigen Codeblock wurde der Funktionsaufruf `sqrt(a)` auskommentiert. Die Zeile `# Berechnen der Quadratwurzel` wird bei der Ausführung ebenfalls ignoriert. Es empfiehlt sich, komplexere Abläufe zu kommentieren, damit andere im Team verstehen, warum und wie etwas gemacht wurde. Ganz besonders gilt das jedoch für einen selbst. Oft sind in der Zukunft Zusammenhänge nicht mehr so klar, wie sie beim Schreiben des Codes waren.

### Aufgabe 1: Ausführen von Quellcodes

Öffnen Sie RStudio, erstellen Sie ein neues Skript und speichern Sie dieses unter dem Namen `skript1.R` ab. Tippen oder kopieren Sie folgenden Code in das Skript:

```
# Einfache Rechenoperationen
1 + 3
2^7

# Einfache Funktion
sqrt(20)
```

Führen Sie nun alle Zeilen aus.

## 2.4 RStudio Projekte

Projekte in RStudio bieten eine einfache Möglichkeit Workflows zu vereinfachen. Dabei wird eine lokale Umgebung erstellt und alle Pfadnamen beziehen sich auf das Verzeichnis des Projekts und sie müsse keine absoluten Pfade angeben. Das hat unter anderem zwei Vorteile:

1. Sie können Ihre R-Session direkt in dem Projekt starten.

2. R-Projekte können zwischen unterschiedlichen Rechnern geöffnet werden, ohne dass der Pfad angepasst werden muss.

### 2.4.1 Erstellen eines Projektes

Zum Erstellen eines Projektes müssen folgende Schritte durchlaufen werden, diese sind in Abbildung 3 zusammengefasst.

1. Gehen Sie zu **File** » **New Project ...**
2. Wählen Sie **New Project**.
3. Geben Sie einen Namen für das Projekt ein (z.B. den Namen einer Lehrveranstaltung) und ein neuer Ordner mit dem Projektnamen wird erstellt.
4. Drücken Sie auf **Create Project**.

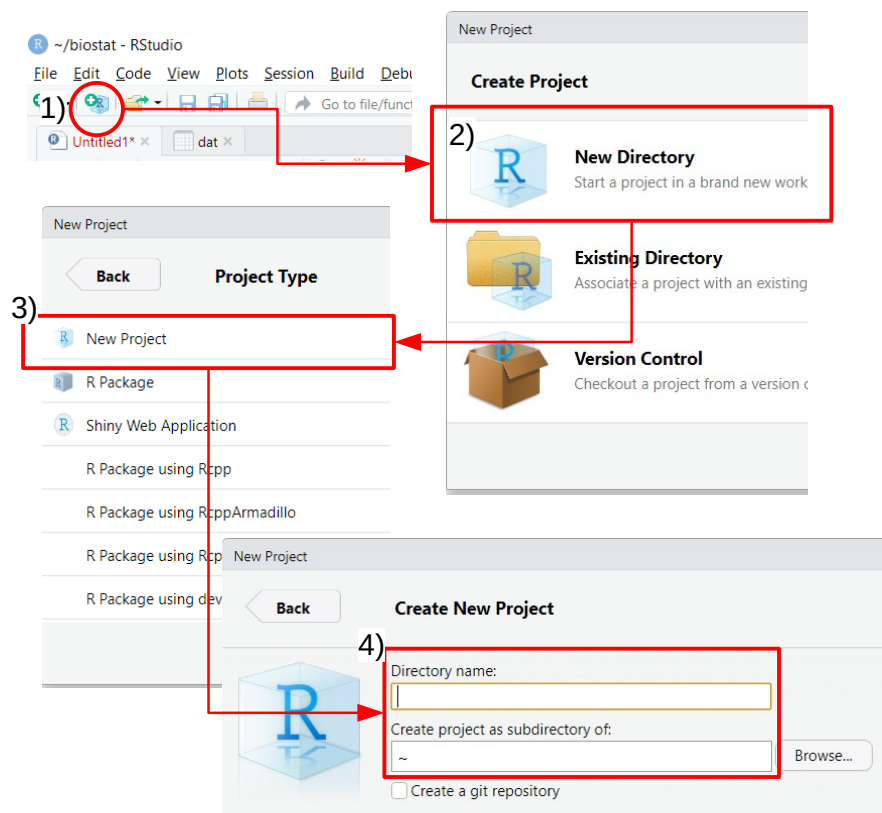


Abbildung 4: Workflow zum Erstellen eines Projekts.

Sobald ein Projekt einmal erstellt wurde, können Sie einfach wieder auf das Projekt-Icon klicken und das Projekt wieder öffnen (Abbildung 4)

Alternativ kann über **File** » **Open Project** in RStudio oder durch Auswählen des Projektnamens (siehe folgende Abbildung) geöffnet werden (Abbildung 5).

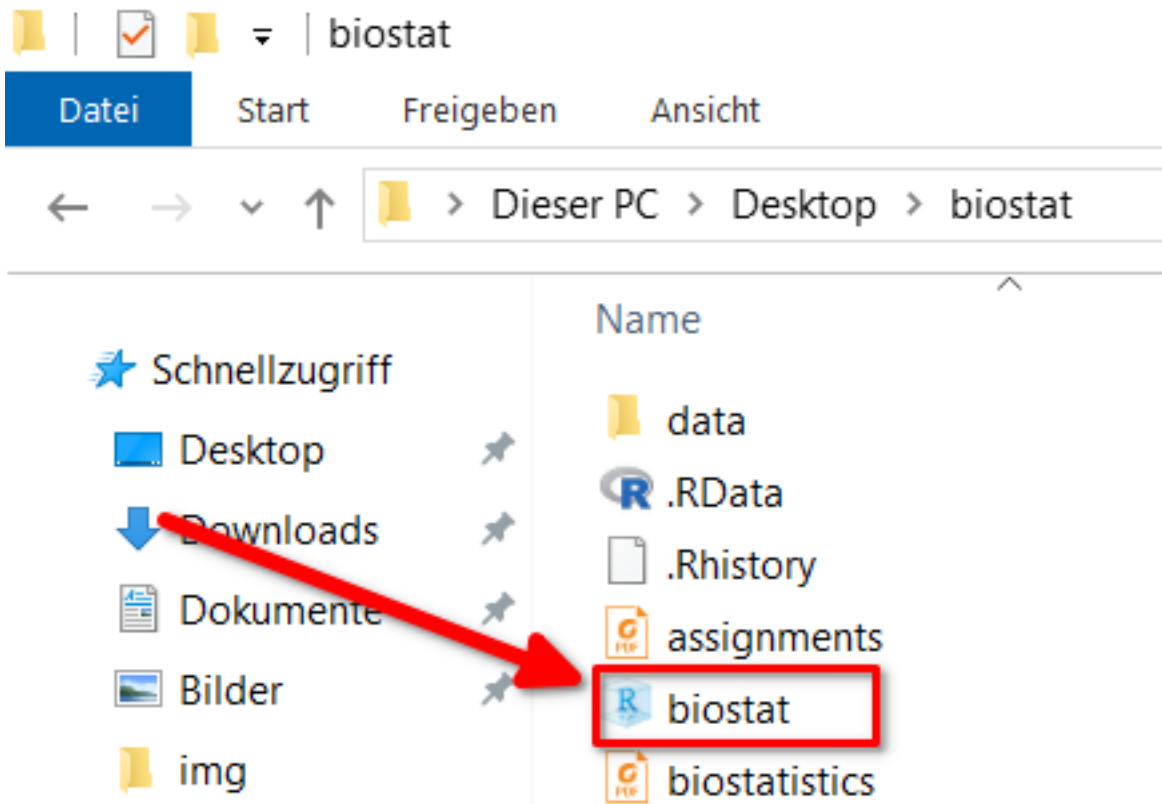


Abbildung 5: Öffnen eines RStudio Projekts.

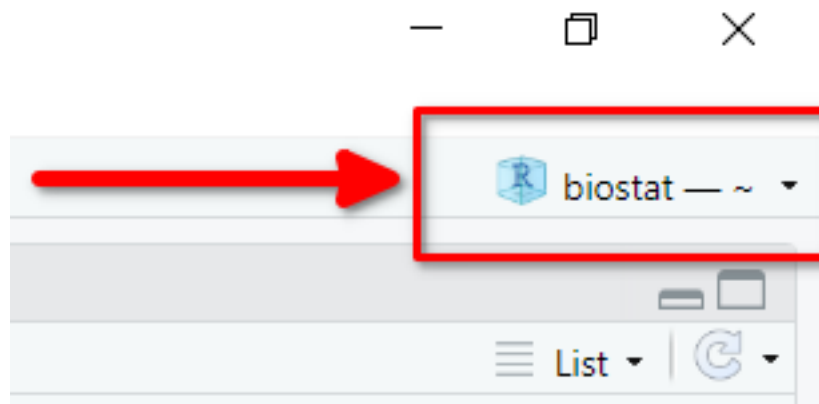


Abbildung 6: Öffnen von Projekten.

## 3 Variablen, Funktionen und Datentypen

### 3.1 Variablen beim Programmieren

Ergebnisse aus Berechnungen (wie oben angeführt), aber auch z. B. aus komplexeren Operationen, werden in Variablen abgespeichert. Man kann sich eine Variable wie eine Hülle (oder Schachtel) vorstellen, in die man etwas hinein legen kann und darauf zu einem späteren Zeitpunkt wieder zugreifen kann. Z. B. weist der folgende Ausdruck der Variable `alter` den Wert 102 zu.

```
alter <- 102
```

Variablen können Objekte in R speichern. Ein Objekt, im einfachsten Fall ein einzelner Wert, kann mit der Anweisung `<-` einer Variablen zugewiesen werden. Der nachfolgende Code weist der Variable `a` den Wert 10 zu.

```
a <- 10
a
```

```
## [1] 10
```

Man kann mit `=` oder `<-` einer Variable einen Wert zuweisen. In dem meisten Fällen (alle, die wir abdecken) funktioniert beides gleich, es wird aber empfohlen `<-` (`=` ist schlechter Stil) zu verwenden.

Wir können beliebige Variablen erstellen, z.B.

```
abc <- 10
name <- "Johannes"
```

Variablenamen dürfen nicht mit einer Zahl beginnen und müssen aus einem Wort ohne Leerzeichen bestehen. Die Variablen erscheinen nach der Definition im *Environment* Tab in Pane 2.

- `a_123 <- 10` ist ok
- `123_a <- 10` ist nicht ok

Vorsicht: Groß- und Kleinschreibung muss beachtet werden.

```
name <- "Johannes"
name
```

```
## [1] "Johannes"
```

Das Aufrufen der Variablen

```
Name
```

führt zu einem Fehler.

Wir können dann mit den Werten, die in Variablen gespeichert sind, ganz normale Rechenoperationen durchführen.

```
a <- 10
b <- 5
a + b
```

285 ## [1] 15

```
b / a
```

286 ## [1] 0.5

```
a^b
```

287 ## [1] 1e+05

288 Das Ergebnis kann natürlich wieder in einer neuen Variable gespeichert werden.

```
ergebnis <- a + b
ergebnis
```

289 ## [1] 15

```
ergebnis2 <- ergebnis * 2
ergebnis2
```

290 ## [1] 30

291 Mit der Funktion `rm()` können Variablen, können nicht mehr benötigte Variablen, wieder gelöscht werden. Alternativ können Variablen auch überschrieben werden. Es gibt keine Möglichkeit gelöschte oder überschriebene Variablen wiederherzustellen. Sie müssten ggf. neu berechnet werden.

```
var1 <- "irgendwas"
exists("var1") # TRUE. also ja, eine Variable mit diesem Namen existiert
```

294 ## [1] TRUE

```
rm(var1)
exists("var1") # FALSE, also nein, eine Variable mit diesem Namen existiert nicht.
```

295 ## [1] FALSE

## 296 3.2 Funktionen

297 Ein zweiter wesentlicher Bestandteil beim Arbeiten mit R sind Funktionen. Während eine Variable etwas speichert, tut eine Funktion etwas. Beispielsweise zieht die Funktion `sqrt()` die Quadratwurzel aus einer Zahl.

```
sqrt(a)
```

299 ## [1] 3.162278

300 Funktionen sind in R daran zu erkennen, dass dem Funktionsnamen runde Klammern `()` folgen. Im vorherigen Beispiel wurde die Funktion mit dem Namen `sqrt()` aufgerufen. Das Objekt `a` haben wir bereits vorhin definiert (zur Erinnerung `a <- 10`). Die Funktion `sqrt()` arbeitet jetzt mit dem Objekt `a`, das in diesem Zusammenhang auch **Argument** genannt wird.

304 Argumente von Funktionen haben Namen, diese müssen jedoch nicht angegeben werden, wenn die Reihenfolge der Argumente berücksichtigt wird. Im vorherigen Beispiel, haben wir einfach die Funktion `sqrt(a)` aufgerufen und keinen Argumentnamen angegeben. Aus den Hilfeseiten für die Funktion `sqrt()` (siehe auch nachfolgender

Abschnitt) ist zu entnehmen, dass die Funktion `sqrt()` ein Argument mit dem Namen `x` hat. Das heißt, der vollständige Aufruf der Funktion `x` wäre.

```
sqrt(x = a)
```

```
## [1] 3.162278
```

Um mehr über eine Funktion zu erfahren (z. B. die Bedeutung von Argumenten zu verstehen oder herauszufinden, was eine Funktion zurück gibt), können wir die Hilfeseiten konsultieren. Es gibt unterschiedliche Wege, um zu einer Hilfeseite zu gelangen.

1. In die Konsole `?<Name der Funktion>` tippen. Also, wenn wir Hilfe für die Funktion `mean()` möchten, könnten wir einfach `?mean` in die Konsole tippen.
2. Analog zu 1), können wir mit der Funktion `help` die Hilfeseite für eine andere Funktion aufrufen (z.B. wenn wir wieder die Hilfe für die Funktion `mean()` lesen möchten, dann könnten wir auch `help(mean)` in die Konsole tippen).
3. In RStudio kann man auch auf das **Help**-Panel klicken und dann einfach eine Funktion suchen (siehe Abbildung 1).
4. Wenn der Cursor in RStudio auf einer Funktion ist, kann man mit der Taste F1 die dazugehörige Hilfeseite aufrufen.

Alle R Funktionen haben eine Hilfeseite. Diese Seite ist immer gleich aufgebaut und enthält die Kapitel **Description**, **Usage**, **Arguments**, **Details**, **Value**, **Authors**, und **Examples**.

### 3.3 Datentypen

Es wurde bereits erwähnt, dass Daten in Variablen gespeichert werden können. Diese Variablen, in denen die Daten (oder auch Berechnungen oder ganze Funktionen) gespeichert werden, heißen in R Objekte. Wenn Sie beispielsweise Messwerte einer Fotofalle speichern möchten, dann hätte diese Fotofalle einen Namen (z.B. `Kamera1`) und hoffentlich auch einige Fotos. Wir nehmen einmal an, dass nach drei Wochen 132 Fotos von Rehen gemacht wurden. Wir können jetzt sowohl den Namen der Fotofalle, als auch die Anzahl Fotos die aufgenommen wurden, in zwei Variablen abspeichern.

```
kamera_name <- "Kamera_1"
anzahl_rehe <- 132
```

In den zwei vorherigen Zeilen Code haben wir zwei R Objekte erstellt. Das erste Objekt heißt `kamera_name` und das zweite Objekt heißt `anzahl_rehe`. In dem Beispiel handelt es sich also um zwei sehr einfache Objekte, in denen jeweils ein Wert gespeichert ist. Auffällig ist, dass beide Objekte unterschiedliche Datentypen haben. `kamera_name` ist vom Typ `character` (also Text). Das zweite Objekt, `anzahl_rehe`, ist vom Typ `numeric` (also eine Zahl, wir unterscheiden hier nicht weiter<sup>3</sup>). Zusätzlich zu diesen zwei Typen (`character` und `numeric`), gibt es noch einen weiteren wichtigen Typen, nämlich das logische Wahr oder Falsch (in R: `TRUE` und `FALSE`) und noch weitere Datentypen auf die wir zunächst nicht eingehen (tippen Sie `?typeof` für eine Übersicht aller Datentypen). Zurückkommend auf das Beispiel mit den Fotofallen, könnte eine mögliche Fragestellung sein, ob auf einem der Fotos ein Fuchs gesehen wurde oder nicht. Dazu würden wir eine neue Variable `fuchs_gesehen` anlegen und diese auf `TRUE` setzen, da ein Fuchs gesehen wurde.

<sup>3</sup>Für Interessierte, man unterscheidet weiter zwischen Ganzzahlen (`int`) und Gleitkommazahlen (`double`). Dieser Unterschied ist in R jedoch selten wichtig.



```
fuchs_gesehen <- TRUE
```

341 Wenn Sie sich nicht sicher, um welchen Typen es sich handelt, können sie ihn mit `str` abfragen.

```
typeof(fuchs_gesehen)
```

342 `## [1] "logical"`

343 TRUE wird im PC als 1 gespeichert und FALSE als 0. Es ist möglich mit TRUE und FALSE zu rechnen.

```
TRUE + TRUE
```

344 `## [1] 2`

```
FALSE + FALSE
```

345 `## [1] 0`

```
TRUE + FALSE
```

346 `## [1] 1`

### 347 3.4 Datenstrukturen

348 Verfolgen wir das Beispiel mit den Fotofallen etwas weiter. Es handelt sich um ein systematisches Monitoring.  
 349 D. h., es wurde nicht nur eine Fotofalle ausgebracht, sondern insgesamt 15 Fotofallen. Diese Erweiterung  
 350 erfordert komplexere Objekte. Nachfolgend sind die Anzahl Rehphotos für jede der 15 Fotofallen aufgeführt:  
 351 132, 79, 129, 91, 138, 144, 55, 103, 139, 105, 96, 146, 95, 118, 107.

352 Die Frage, die sich jetzt stellt, ist: Wie kann man diese Daten sinnvoll organisieren? Zusätzlich zur Anzahl der  
 353 fotografierten Rehe soll jede Fotofalle eine eindeutige ID haben (`Kamera_1`, ..., `Kamera 15`) und wir wissen,  
 354 dass jeweils 5 Fotofallen in drei unterschiedlichen Revieren aufgestellt waren (Fotofalle 1 bis 5 in Revier A,  
 355 Fotofalle 6 bis 10 in Revier B und Fotofalle 11 bis 15 in Revier C). Wir könnten für jede Kamera und jeden  
 356 Wert ein einzelnes Objekt mit je einem Wert erstellen. Dass das zu Aufwändig wäre, leuchtet unmittelbar ein:

```
# 1. Kamera
name1 <- "Kamera_1"
anzahl_rehe1 <- 132
revier1 <- "Revier A"

# 2. Kamera
name2 <- "Kamera_2"
anzahl_rehe2 <- 79
revier2 <- "Revier A"

# usw.
```

357 Wenn wir so vorgehen würden, hätten wir 45 Objekte mit je einem Eintrag. Dieser Ansatz und führt schnell  
 358 zu einem unübersichtlichen *Workspace*<sup>4</sup>. Wir werden im Verlauf sinnvollere Objekte (Vektoren oder Data

<sup>4</sup>Erinnerung: Als *Workspace* werden alle Objekte bezeichnet, die in einer R-Session zur Verfügung stehen. Siehe Liste im *Environment* in Pane 2.

359 Frames) für diesen Zweck kennenlernen.

360

### 361 *Aufgabe 2: Variablen*

---

362

363 Verwenden Sie die folgenden Daten

```
a <- 2  
b <- "100"  
p <- FALSE
```

364 und berechnen sie:

- 365 • `10 * a`
- 366 • `a / 144` und speichern Sie das Ergebnis in einer neuen Variablen `e` zwischen.
- 367 • Was ist das Ergebnis von `a + b`?
- 368 • Was ist das Ergebnis von `a + p`?

```
10 * a  
e <- a / 144  
a + b  
a + p
```

## 4 Vektoren

Die gute Nachricht zuerst. Sie haben bereits Vektoren erstellt in R. Wenn Sie nämlich ein Objekt mit einem Element erstellen (z.B., `a <- 10`), wird ein Vektor der Länge eins erstellt. Das heißt, der Vektor enthält genau ein Element (einen Eintrag). Vektoren sind also kein neues Objekt für Sie, sondern Sie lernen jetzt, dass die Ihnen schon bekannten Objekte Vektoren heißen und sie auch mehrere Elemente in einem Objekt speichern können.

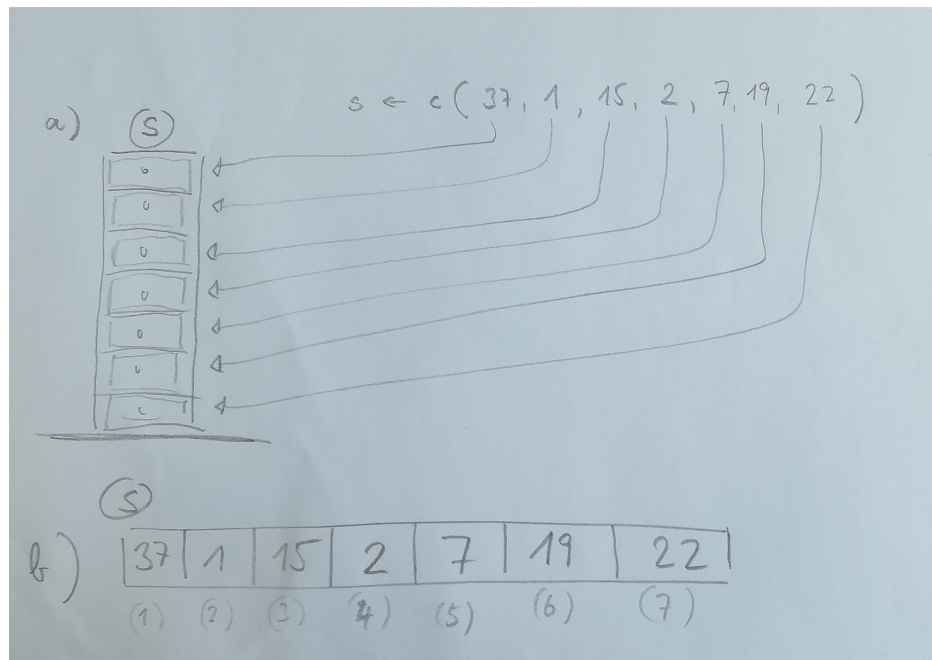


Abbildung 7: Schematische Darstellung eines Vektors in R.

Sie können sich Vektoren wie einen Schubladenschrank vorstellen (siehe auch Abbildung 7). Wichtig ist dabei, dass man in jede Schublade immer nur ein Element verstauen kann und alle Elemente im Schubladenschrank den gleichen Datentyp haben müssen. Etwas allgemeiner gesprochen heißt das, dass alle Elemente eines Vektors vom gleichen Datentyp sein müssen.

Es gibt zahlreiche Funktionen zum Erstellen von Vektoren (einige davon werden wir im weiteren Verlauf des Moduls kennenlernen). Die wichtigste Funktion ist *combine* `c()` oder *concatenate* genannt. Die Funktion `c()` fügt einzelne Elemente in einen Vektor zusammen (und zwar in der Reihenfolge wie diese Elemente an `c()` übergeben werden). `c()` ist sozusagen die Funktion, die für Sie mehrere Elemente zu einem Vektor zusammensetzt. `c()` erwartet folglich nur Elemente als Argumente.

Gehen wir nochmals zurück zu Abbildung 7, in der schematisch dargestellt wird, wie ein Vektor `s` mit 7 Elementen (in diesem Fall Zahlen) erstellt wird.

```
s <- c(37, 1, 15, 2, 7, 19, 22)
```

Die Funktion `c()` ordnet jetzt bildlich gesprochen die Zahl 37 der ersten Schublade zu, die Zahl 1 der zweiten Schublade und so weiter. Wenn Sie jetzt einfach `s` in die Konsole tippen, können Sie alle Elemente von `s` sehen:

```
s
```

```
## [1] 37 1 15 2 7 19 22
```

In Abbildung 7b wird der Vektor `s` nochmals systematisch dargestellt. Dabei sieht man z. B., dass 37 an der ersten Position des Vektors gespeichert wird und 22 an der letzten Position des Vektors gespeichert wird.

Die Grundrechenarten (+, -, /, \*) und viele andere Funktionen funktionieren genau gleich mit Vektoren deren Länge > 1 ist. Sie werden elementweise durchgeführt. Wir können beispielsweise zu jedem Element von `s` 10 addieren

```
s + 10
```

```
## [1] 47 11 25 12 17 29 32
```

oder `s` mit sich selbst multiplizieren. Zu beachten ist also, dass es sich bei Vektorberechnungen in R nicht um Vektorrechnungen handelt, wie Sie sie aus der linearen Algebra kennen. Für die sog. Matrizenoperationen der linearen Algebra werden die Operatoren in R mit `% %` umschlossen, also bspw. `s %*% s`.

```
s * s
```

```
## [1] 1369 1 225 4 49 361 484
```

Neben der Funktion `c()` gibt es zahlreiche weitere Funktionen, um Vektoren zu erstellen. Wenn Sie einen Vektor mit einer systematischen Zahlenfolge erstellen wollen, können Sie zum Beispiel die Funktion `sequence` `seq()` verwenden. Im einfachsten Fall benötigt `seq()` zwei Argumente: `from` und `to`<sup>5</sup>.

```
seq(from = 1, to = 10)
```

```
## [1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
```

```
(1 : 10)
```

```
## [1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
```

Man kann dann auch noch die Schritte angeben, mit denen erhöht wird.

```
seq(from = 1, to = 10, by = 2)
```

```
## [1] 1 3 5 7 9
```

### Aufgabe 3: Vektoren erstellen

Sie haben den BHD (Brusthöhendurchmesser) in cm von vier Bäumen gemessen: 13, 15.3, 23, 9

- Erstellen Sie einen Vektor mit dem Namen `bhd` in dem Sie die Werte speichern
- Transformieren sie die BHD-Werte in mm.
- Berechnen Sie die Grundflächen der BHD in  $cm^2$  (nehmen Sie dafür an, dass ein Baum kreisrund ist).

<sup>5</sup>Weil solche Vektoren so häufig vorkommen gibt es hier eine Abkürzung. Man kann `seq(from, to, by = 1)` mit `from:to` abkürzen. Also `1:10` würde auch alle Zahlen von 1 bis 10 in Einerschritten zurückgeben.

## 4.1 Funktionen zum Arbeiten mit Vektoren

Die Funktionen `head()` und `tail()` geben die ersten bzw. letzten `n` Elemente eines Vektors zurück. `n` hat einen voreingestellten Wert von 6, dieser kann natürlich angepasst werden.

```
head(s)
```

```
## [1] 37  1 15  2  7 19
```

```
head(s, n = 3)
```

```
## [1] 37  1 15
```

```
tail(s, n = 2)
```

```
## [1] 19 22
```

Die Funktion `length()` gibt die Länge eines Vektors wieder.

```
length(s)
```

```
## [1] 7
```

Der Typ der Elemente eines Vektors kann mit der Funktion `class` abgefragt werden:

```
class(s)
```

```
## [1] "numeric"
```

Die eindeutigen Elemente eines Vektors können mit der Funktion `unique()` abgefragt werden.

```
unique(s)
```

```
## [1] 37  1 15  2  7 19 22
```

Mit der Funktion `table` kann die Häufigkeit verschiedener Elemente abgefragt werden.

```
table(s)
```

```
## s
```

```
##  1  2  7 15 19 22 37
```

```
##  1  1  1  1  1  1  1
```

Schlussendlich kann man mit der Funktion `sort()` und `rev()` die Position von Elementen in einem Vektor ändern. Die Funktion `rev` dreht die Elemente einmal um

```
rev(s)
```

```
## [1] 22 19  7  2 15  1 37
```

während `sort()` einen Vektor nach seinen Elementen sortiert<sup>6</sup>.

```
sort(s)
```

```
## [1]  1  2  7 15 19 22 37
```

---

<sup>6</sup>Auch für `sort()` gibt es ein zusätzliches Argument, das es ermöglicht die Elemente in absteigender Reihenfolge zu sortieren. Schauen Sie sich dazu, und auch für weitere Funktionen, die Hilfeseiten an.

Die Funktion `rep()` wiederholt einen Vektor.

```
rep(s, times = 2)
```

```
## [1] 37 1 15 2 7 19 22 37 1 15 2 7 19 22
```

Anstelle des Arguments `times` kann auch das Argument `each` verwendet werden. Der Unterschied liegt darin, dass `times` den gesamten Vektor `times`-Mal wiederholt und `each` jedes Element.

```
a <- 1:4  
rep(a, times = 2)
```

```
## [1] 1 2 3 4 1 2 3 4
```

```
rep(a, each = 2)
```

```
## [1] 1 1 2 2 3 3 4 4
```

#### Aufgabe 4: Arbeiten mit Vektoren

Es liegen jeweils zwei BHD-Messungen von vier Bäumen vor:

```
bhd <- c(32, 33, 23, 21, 21, 27, 18, 12)
```

Sie haben jeden Baum je ein Mal mit dem Messgerät G1, dann mit dem Messgerät G2 gemessen. Erstellen Sie einen Vektor von der Länge 8, in dem Sie angeben, welches Messgerät Sie verwendet haben.

## 4.2 Statistische Funktionen

Zahlreiche statistische Funktionen können auf Vektoren angewendet werden, hier sind nur Beispiele aufgeführt.

```
sum(s)
```

```
## [1] 103
```

```
mean(s)
```

```
## [1] 14.71429
```

```
median(s)
```

```
## [1] 15
```

```
sd(s)
```

```
## [1] 12.76341
```

Eine weitere, sehr häufig verwendete Funktion ist `sample()`. Mit `sample()` werden `size` Elemente zufällig aus einem Vektor, mit oder ohne Zurücklegen (mit Zurücklegen wird gezogen, wenn das Argument `replace = TRUE` gesetzt wird), gezogen.

```
sample(s, size = 1) # 1 Element
```

```
## [1] 1
```

```
sample(s, size = 3) # 2 Elemente
```

```
## [1] 15 7 22
```

Wenn `size` weggelassen wird, dann bekommt man gleich viele Elemente zurück (wie der Vektor lang ist), d.h. der Vektor wird nur zufällig neu arrangiert (permutiert).

### 4.3 Beispiel Fotofallen

Für den weiteren Verlauf wollen wir noch einmal zu dem Beispiel mit den Fotofallen zurückkommen. Wir können jetzt 3 Vektoren erstellen, jeweils einen für die ID, die Anzahl Rehphotos und das Revier. Dabei werden zwei weitere Funktionen eingeführt (`paste` und `rep`).

Als erstes erstellen wir einen Vektor mit den Anzahlen Rehphotos. Das geht einfach mit `c()`:

```
anzahl_rehe <- c(132, 79, 129, 91, 138, 144, 55, 103, 139,
                 105, 96, 146, 95, 118, 1007)
```

Als zweites erstellen wir einen Vektor mit den IDs. Zur Erinnerung, diese sollten die Werte `Kamera_1` bis `Kamera_15` haben. Ein erster Ansatz könnte sein, dass wir einfach 15 Fotofallen schreiben und dann die Zahlen 1 bis 15 dahinter.

```
ids <- c("Kamera_1", "Kamera_2", "Kamera_3", "Kamera_4", "Kamera_5",
        "Kamera_6", "Kamera_7", "Kamera_8", "Kamera_9", "Kamera_10",
        "Kamera_11", "Kamera_12", "Kamera_13", "Kamera_14", "Kamera_15"
)
```

Dieser Ansatz ist unbefriedigend, da wir 15 mal das Wort “Kamera” tippen müssen. Wir können das Problem in zwei kleinere Probleme zerlegen: 1) 15 mal das Wort Kamera erstellen und die Zahlen 1 bis 15 erstellen, 2) die zwei Vektoren aus 1) “zusammenkleben”.

Ein Vektor kann mit der Funktion `rep` wiederholt werden, das heißt wir können ganz einfach 15 mal das Wort “Kamera” erstellen und speichern das Zwischenergebnis in einem Vektor `v1`.

```
v1 <- rep("Kamera", 15)
```

Im nächsten Schritt müssen wir die Zahlen 1 bis 15 erstellen, auch dieses Zwischenergebnis speichern wir in einem neuen Vektor `v2`.

```
v2 <- 1 : 15
```

Jetzt müssen wir lediglich die Vektoren `v1` und `v2` “zusammenkleben”. Dafür gibt es die Funktion `paste`, die zwei Vektoren elementweise verbindet, dabei wird das Argument `sep` als Trennzeichen verwendet. In unserem Fall wäre das also.

```
ids <- paste(v1, v2, sep = "_")
ids
```

```

478 ## [1] "Kamera_1" "Kamera_2" "Kamera_3" "Kamera_4" "Kamera_5" "Kamera_6"
479 ## [7] "Kamera_7" "Kamera_8" "Kamera_9" "Kamera_10" "Kamera_11" "Kamera_12"
480 ## [13] "Kamera_13" "Kamera_14" "Kamera_15"

```

Mehr Funktionen zum Umgang mit Zeichenketten folgen in Kapitel “Arbeiten mit Text”. Nun fehlt lediglich der Vektor mit den Revieren. Hier könnten wir erneut auf die Funktion `rep` zurückgreifen.

```
rep(c("Revier A", "Revier B", "Revier C"), 5)
```

```

483 ## [1] "Revier A" "Revier B" "Revier C" "Revier A" "Revier B" "Revier C"
484 ## [7] "Revier A" "Revier B" "Revier C" "Revier A" "Revier B" "Revier C"
485 ## [13] "Revier A" "Revier B" "Revier C"

```

Das Ergebnis stimmt noch nicht ganz, da wir 5 mal `Revier A` u.s.w. brauchen. Mit dem zusätzlichen Argument `each = 5` können wir genau zu diesem Ergebnis kommen.

```

reviere <- rep(c("Revier A", "Revier B", "Revier C"), each = 5)
reviere

```

```

488 ## [1] "Revier A" "Revier A" "Revier A" "Revier A" "Revier A" "Revier B"
489 ## [7] "Revier B" "Revier B" "Revier B" "Revier B" "Revier B" "Revier C"
490 ## [13] "Revier C" "Revier C" "Revier C"

```

491

### Aufgabe 5: Statistische Funktionen

1. Berechnen Sie den arithmetischen Mittelwert und Median für die Anzahl Fotos.
  - a) Verwenden Sie für die Berechnung des arithmetischen Mittelwerts die in R verfügbare Standardfunktion.
  - b) Schreiben Sie die arithmetische Mittelwertformel  $\mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^N x_i$  selbst als R Code und berechnen Sie damit den arithmetischen Mittelwert der Anzahl Rehe.

2. Erstellen Sie die folgende Konsolenausgabe:

```
## [1] "Die mittlere Anzahl von Rehphotos beträgt 171.8 Rehe pro Standort."
```

## 4.4 Arbeiten mit logischen Werten

Weniger bekannt sind die sogenannte booleschen Rechenregeln, also das Rechnen mit wahr (`TRUE`) und falsch (`FALSE`). Dabei werden die folgenden Operationen am häufigsten verwendet.

- Gleichheit (`==`)
- Ungleichheit (`!=`)
- Größer (`>`) und kleiner (`<`)
- Größer gleich (`>=`) und kleiner gleich (`<=`)

Das Ergebnis von logischen Operatoren ist immer `TRUE` oder `FALSE`.

Bei Vektoren kommt es immer (unabhängig von den Datentypen) zu einer elementweisen Anwendung. Wir können beispielsweise abfragen, an welchen Fotofallenstandorten mehr als 100 Rehe fotografiert wurden:



```
anzahl_rehe > 100
```

```
510 ## [1] TRUE FALSE TRUE FALSE TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE FALSE TRUE
511 ## [13] FALSE TRUE TRUE
```

512 Das Ergebnis ist ein Vektor vom Datentyp `logi` in der selben Länge wie `anzahl_rehe`.

513 Wir können z. B. abfragen, welche Fotofallenstandorte sich in Revier B befinden.

```
reviere == "Revier B"
```

```
514 ## [1] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE FALSE FALSE
515 ## [13] FALSE FALSE FALSE
```

516 Des Weiteren können logische Ausdrücke miteinander verknüpft werden. Dies geschieht mit einem logischen  
 517 Und (`&`) oder einem logischen Oder (`|`). Für das logische Und müssen beide Ausdrücke ein `TRUE` zurückgeben  
 518 um ein `TRUE` zu erhalten. Für ein logisches Oder reicht es, wenn einer der beiden Ausdrücke `TRUE` zurückgibt,  
 519 um ein `TRUE` zu erhalten.

520 Damit können wir nun z. B. die beiden vorherigen Abfragen verbinden. Die erste Abfrage ist: Hat eine  
 521 Fotofalle mehr als 100 Rehe fotografiert und stand die Fotofalle in Revier B.

```
anzahl_rehe > 100 & reviere == "Revier B"
```

```
522 ## [1] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE FALSE FALSE
523 ## [13] FALSE FALSE FALSE
```

524 Das war eine Abfrage mit einem logischen Und. Würden wir ein logisches Oder verwenden, dann bekommen  
 525 wir für alle Elemente ein `TRUE`, die entweder in Gebiet B stehen oder mehr als 100 Rehfotos aufgezeichnet  
 526 haben.

```
anzahl_rehe > 100 | reviere == "Revier B"
```

```
527 ## [1] TRUE FALSE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE FALSE TRUE
528 ## [13] FALSE TRUE TRUE
```

529 Das Arbeiten mit logischen Werten kann fürs Erste etwas abstrakt erscheinen, aber wir werden im folgenden  
 530 Abschnitt (Abschnitt 4.5) zahlreiche Anwendungsbeispiele dafür sehen.

531

### Aufgabe 6: Arbeiten mit logischen Werten

534 Überlegen Sie zunächst selbst, was das richtige Ergebnis ist und Überprüfen Sie dieses dann mit R.

- 535 1. `TRUE | FALSE`
- 536 2. `FALSE & TRUE`
- 537 3. `(FALSE & TRUE) | TRUE`
- 538 4. `(2 != 3) | FALSE`
- 539 5. `FALSE + 10`
- 540 6. `TRUE + 10`

7. `TRUE + 10 == FALSE + 10`

8. `sum(c(TRUE, TRUE, FALSE, FALSE))`

## 4.5 Zugreifen auf Elemente eines Vektors (=Untermengen)

Sehr oft wollen wir auf bestimmte Werte in einer Datenstruktur zugreifen. Beispielsweise könnte es uns interessieren, wie viele Rehe im Mittel auf allen Fotofallen aus Revier A gesehen wurden. Das Zugreifen auf Elemente mit bestimmten Eigenschaften ist die häufigste Anwendung für logische Operationen in R. Aus diesem Grund ist das Unterkapitel “Arbeiten mit logischen Werten” auch Teil des Kapitels “Vektoren”.

Bei Vektoren kann auf die einzelnen Elemente mit eckigen Klammern (`[ ]`, diese werden auch Indizierungs-klammern genannt) zugegriffen werden. Der Ausdruck `anzahl_rehe[2]` gibt die Anzahl an fotografierten Rehen für die zweite Fotofalle zurück, also die zweite Stelle des Vektors `anzahl_rehe`. Es gibt zwei Möglichkeiten, was in die eckigen Klammern geschrieben werden kann: 1.) die Positionen der Elemente die indiziert werden sollen. Ist es mehr als ein Element, dann muss ein Vektor mit den Positionen übergeben werden, also z. B. `anzahl_rehe[c(1, 2)]`. Die 2.) Möglichkeit der Indizierung ist ein logischer Vektor in der gleichen Länge des Vektors. Es werden alle Elemente zurückgegeben, bei denen in dem logischen Vektor `TRUE` eingetragen ist.

1.) Abfragen des zweiten Elements in dem Vektor `anzahl_rehe`:

```
anzahl_rehe[2]
```

```
## [1] 79
```

2.) Abfragen aller Elemente aus `anzahl_rehe`, die aus dem Revier A stammen.

```
ist_a <- reviere == "Revier A"
anzahl_rehe[ist_a]
```

```
## [1] 132 79 129 91 138
```

```
anzahl_rehe[reviere == "Revier A"] # Auch als Einzeiler Möglich.
```

```
## [1] 132 79 129 91 138
```

```
# oder alternativ mit Methode 1.)
anzahl_rehe[1 : 5] # da `1 : 5` einen Vektor mit allen Zahlen von 1 bis 5 erstellt.
```

```
## [1] 132 79 129 91 138
```

Hier ist nochmals hervorzuheben, dass innerhalb der eckigen Klammer mit dem Befehl `c(1, 2, 3, 4, 5)` bzw. `1 : 5` ein Vektor erstellt wird, der die Position der Elemente angibt, die zurückgegeben werden sollen.

### Aufgabe 7: Zugreifen auf Vektorelemente

Erstellen Sie einen neuen Vektor `bhd`

```
bhd <- c(12, 32, 39, 41, 12, 30)
```

- Wählen Sie aus dem Vektor `bhd` nur das 2. und 3. Element aus.

- Wählen Sie aus dem Vektor `bhd` das letzte Element aus.
- Wählen Sie aus dem Vektor `bhd` das letzte Element aus, ohne die Zahl 6 zu schreiben.
- Wie viele BHDs aus dem Vektor `bhd` sind größer oder gleich 30?.

Alternativ könnte das gleiche Ergebnis mit einem logischen Vektor erreicht werden. Für eine bessere Übersichtlichkeit wird erst ein Vektor `sub` erstellt, in dem die logischen Werte gespeichert werden:

```
sub <- c(TRUE, TRUE, TRUE, TRUE, TRUE, FALSE, FALSE, FALSE,
        FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE)
anzahl_rehe[sub]
```

```
## [1] 132 79 129 91 138
```

Das Erstellen des `sub`-Vektors ist mühsam und wenig zielführend. Wenn wir auf die Erkenntnisse aus dem vorherigen Kapitel zurückgreifen, kann dies leicht automatisiert werden, indem wir einfach abfragen, welche Elemente in Revier zu **Revier A** gehören. Diese Verbindung von logischen Operatoren und Indizierung ist sehr relevant. Es ist eine der wichtigsten Tätigkeiten beim Programmieren mit R.

```
sub <- reviere == "Revier A"
anzahl_rehe[sub]
```

```
## [1] 132 79 129 91 138
```

Das kann nochmals vereinfacht werden, indem wir den Hilfsvektor `sub` einfach weglassen und den Ausdruck direkt in die eckigen Klammern ziehen.

```
anzahl_rehe[reviere == "Revier A"]
```

```
## [1] 132 79 129 91 138
```

Wenn wir jetzt noch den Mittelwert der Anzahl fotografierten Rehe aus Revier A bilden möchten, erweitert sich der Ausdruck um einen Funktionsaufruf zur Funktion `mean`.

```
mean(anzahl_rehe[reviere == "Revier A"])
```

```
## [1] 113.8
```

### Aufgabe 8: logische Werte

Verwenden Sie nochmals den Vektor mit den Anzahl Rehen die an unterschiedlichen Fotofallenstandorten fotografiert wurden.

```
anzahl_rehe <- c(132, 79, 129, 91, 138, 144, 55, 103, 139, 105, 96, 146, 95, 118, 107)
```

1. Wählen Sie alle Standorte aus für die Aussage  $90 \leq x < 120$  zu trifft (wobei  $x$  für die Anzahl Fotos an einem Standort steht).
2. Berechnen Sie die mittlere Anzahl Fotos für alle in 1) ausgewählten Standorte.

## 4.6 Der %in%-Operator

Häufig wollen wir mehrere Elemente aus einem Vektor auswählen, die in einem anderen Vektor enthalten sind. Als einfaches Beispiel nehmen wir zwei Vektoren:

```
arten <- c("FI", "BU")
messungen_arten <- c("FI", "BU", "BU", "EI", "EI", "BI", "FI", "BI", "EI")
```

Wenn wir aus dem Vektor `messungen_arten` alle FI auswählen wollen, können wir dies mit einem logischen `==` machen:

```
messungen_arten[messungen_arten == "FI"]
```

```
## [1] "FI" "FI"
```

```
# oder
```

```
messungen_arten[messungen_arten == arten[1]]
```

```
## [1] "FI" "FI"
```

Etwas komplizierter wird es, wenn wir zwei oder mehr Elemente auswählen wollen. Dies geht auch mit logischen Operationen.

```
messungen_arten[messungen_arten == arten[1] | messungen_arten == arten[2]]
```

```
## [1] "FI" "BU" "BU" "FI"
```

Diese Herangehensweise wird aber für  $> 2$  Elemente in `arten` sehr mühsam und fehleranfällig. Eine Alternative bietet der `%in%`-Operator. Dieser testet, ob Elemente eines Vektors in einem zweiten Vektors enthalten sind. Der Operator ist also eine verkürzte Schreibweise für hintereinander durchgeführte logische Oder Abfragen.

```
messungen_arten %in% arten
```

```
## [1] TRUE TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE
```

```
messungen_arten[messungen_arten %in% arten]
```

```
## [1] "FI" "BU" "BU" "FI"
```

### Aufgabe 9: Auswählen von Elementen in einem Vektor (%in%)

Der Vector `LETTERS` ist in R vorhanden und enthält die Buchstaben von A bis Z.

```
LETTERS
```

```
## [1] "A" "B" "C" "D" "E" "F" "G" "H" "I" "J" "K" "L" "M" "N" "O" "P" "Q" "R" "S"
```

```
## [20] "T" "U" "V" "W" "X" "Y" "Z"
```

Wählen Sie aus `LETTERS` nur die Vokale aus.

## 5 Faktoren (factors)

R besitzt einen besonderen Datentyp – *Faktoren* (engl. factors) – zum speichern von diskreten Kovariaten (z.B. Baumart, Augenfarbe oder Automarke). Faktoren erlauben es, Daten vom Typ `character` effizienter abzuspeichern. Denn im Gegensatz zu `character` enthalten Faktoren mehr Funktionalitäten, die bei der Datenverarbeitung aber auch bei der statistischen Datenanalyse hilfreich sind. Die Unterscheidung von Faktoren und reinem Text ist auf die historische Entwicklung von R als statistischer Programmiersprache zurückzuführen. Faktoren sind Text und statistische Information in einem. Fließtext, der z. B. ein Experiment beschreibt oder Kommentare aus dem Aufnahmebogen enthält, sollte in R besser als `character` gespeichert werden, wohingegen relevante statistische Informationen, wie z. B. *Kontrollgruppe* oder auch unsere *Fotofalle* besser als `factor` vorliegen sollten. In Faktoren wird jeder eindeutige Wert (=Level) mit einer Zahl codiert und dann werden nur diese Zahlen zusammen mit einer Tabelle zum Nachschauen der Werte gespeichert (siehe dazu auch [McNamara and Horton 2018](#)). Faktoren haben im Gegensatz zu Zeichenketten zusätzliche Eigenschaften. Man kann sie z. B. sortieren.

Mit der Funktion `factor()` kann ein Faktor erstellt werden. Im einfachsten Fall wird nur ein Vektor übergeben.

```
a <- c("FI", "BU", "FI", "EI", "EI", "FI", "FI")
```

Ohne weitere Spezifikation werden für die *Levels* die Werte alphabetisch sortiert (das kann später z. B. beim Erstellen von Abbildungen wichtig sein). Für eine benutzerdefinierte Anordnung der Levels, kann das Argument `levels` verwendet werden.

```
factor(a, levels = c("FI", "BU", "EI"))
```

```
## [1] FI BU FI EI EI FI FI
```

```
## Levels: FI BU EI
```

```
a
```

```
## [1] "FI" "BU" "FI" "EI" "EI" "FI" "FI"
```

Es ist auch möglich, die Beschriftung (= labels) der unterschiedlichen Levels anzugeben mit dem Argument `labels`. Das macht z. B. Sinn, wenn sie lange Beschriftungen haben, die Sie beim Programmieren nicht ständig vollständig abtippen möchten.

```
af <- factor(a, levels = c("FI", "BU", "EI"),
             labels = c("Picea abies", "Fagus sylvatica", "Quercus spp."))
af
```

```
## [1] Picea abies      Fagus sylvatica Picea abies      Quercus spp.
```

```
## [5] Quercus spp.     Picea abies      Picea abies
```

```
## Levels: Picea abies Fagus sylvatica Quercus spp.
```

Mit der Funktion `levels()`, können die unterschiedlichen Levels eines Faktors abgefragt und auch gesetzt werden.

```
levels(af)
```

```
## [1] "Fichte" "Buche"  "Eiche"
```

```
levels(af) <- c("Fi", "Bu", "Ei")
```

```
af
```

```
## [1] Fi Bu Fi Ei Ei Fi Fi
```

```
## Levels: Fi Bu Ei
```

Schlussendlich kann man mit der Funktion `relevel()` die Referenzkategorie eines Faktors (der erste Level) angepasst werden. Dies ist z. B. für lineare Regressionsmodelle relevant.

```
af
```

```
## [1] Fi Bu Fi Ei Ei Fi Fi
```

```
## Levels: Fi Bu Ei
```

```
relevel(af, "Bu")
```

```
## [1] Fi Bu Fi Ei Ei Fi Fi
```

```
## Levels: Bu Fi Ei
```

Mit der Funktion `as.character()` kann ein Faktor wieder als Variable vom Typ `character` dargestellt werden.

```
as.character(af)
```

```
## [1] "Fi" "Bu" "Fi" "Ei" "Ei" "Fi" "Fi"
```

Ebenso funktioniert `as.factor()`. Mit der Funktion `as.numeric()` erhält man die interne Kodierung von Faktoren.

```
af
```

```
## [1] Fi Bu Fi Ei Ei Fi Fi
```

```
## Levels: Fi Bu Ei
```

```
as.numeric(af)
```

```
## [1] 1 2 1 3 3 1 1
```

Fichte ist das erste Level des Faktors, deshalb erhalten alle Fichteneinträge den Wert 1. Bucheinträge erhalten den Wert 2 und Eichen 3.

```
663
```

### Aufgabe 10: Faktoren

Verwenden Sie den Vektor `staedte` und erstellen Sie einen Vektor mit der Anordnung der `levels` in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge.

```
staedte <- c("Berlin", "Aachen", "Berlin", "Ulm", "Aachen",  
            "Berlin", "Berlin", "Aachen", "Ulm", "Ulm")
```

## 5.1 Das Paket *forcats*

Das Paket *forcats* enthält erweiterte Funktionalitäten zu Faktoren. Sie müssen das Paket installieren und laden (aktivieren). Wir kommen später noch auf Pakete zurück.

Mit dem Paket aus *forcats* werden einige Operationen mit Faktoren erleichtert. Wir schauen uns hier Funktion an, die es erleichtern:

1. Die Anordnung von Levels anzupassen.
2. Levels zusammenzufassen oder zu entfernen.
3. Labels zu ändern.

### 5.1.1 Anpassen der Anordnung von Faktoren

Wir erstellen nochmals den *a* Vektor mit unterschiedlichen Baumarten:

```
a <- c("FI", "BU", "FI", "EI", "EI", "FI", "FI")
```

Die Funktion *factor()* ordnet die Levels alphanumerisch, wie wir bereits gesehen haben.

```
factor(a)
```

```
## [1] FI BU FI EI EI FI FI  
## Levels: BU EI FI
```

Die Funktion *fct()* aus dem *forcats*-Paket übernimmt die Reihenfolge so, wie sie in den Daten erscheinen.

```
f1 <- fct(a)  
f1
```

```
## [1] FI BU FI EI EI FI FI  
## Levels: FI BU EI
```

*forcats* stellt u. a. Funktionen zur Verfügung, um die Reihenfolge umzukehren,

```
fct_rev(f1)
```

```
## [1] FI BU FI EI EI FI FI  
## Levels: EI BU FI
```

nach der Häufigkeit zu sortieren oder

```
fct_infreq(f1)
```

```
## [1] FI BU FI EI EI FI FI  
## Levels: FI EI BU
```

zufällig zu sortieren.

```
fct_shuffle(f1)
```

```
## [1] FI BU FI EI EI FI FI  
## Levels: EI FI BU
```

693

694 **Aufgabe 11: *forcats***  
695

696 Sehen Sie sich das *Cheatsheet* zum Paket *forcats* an. <https://raw.githubusercontent.com/rstudio/cheatsheets/main/factors.pdf> Cheatsheets sind 1- bis 2-seitige PDFs, die einen Schnellüberblick über Funktionen  
697 eines Pakets liefern. Sie folgen keinem strengen Aufbau, wie die Hilfeseiten, sondern können je Paket sehr  
698 individuell sein. Verwenden Sie nochmals den Baumartenvektor *a*.  
699

```
a <- c("FI", "BU", "FI", "EI", "EI", "FI", "FI")
```

- 700 1. Wandeln Sie *a* in einen Faktorvektor um.  
701 2. Fassen Sie die Faktorlevels *Bu* und *Ei* zu *Laub* zusammen und benennen Sie *Fi* in *Nadel* um.



## 6 Spezielle Einträge

In vielen Fällen werden spezielle Einträge benötigt, bspw. bei

- fehlenden Einträge `NA`,
- leeren Einträgen `NULL`,
- undefinierten Einträgen `NaN` (Not a Number) oder
- unendlichen Zahlen (`Inf`).

Spezielle Einträge sind reservierte Namen. Sie können nicht überschrieben werden. Z. B. `NA <- 1` geht also nicht.

### 6.1 NA

R verfügt über einen speziellen Wert für fehlende Einträge. Auch wenn in Vektoren eigentlich nur ein Datentyp erlaubt ist, sind `NA` zwischen den anderen Einträgen möglich. Der Datentyp des Vektors wird durch `NA` Einträge nicht verändert.

```
na1 <- c("foo", NA, "foo")
str(na1)
```

```
## chr [1:3] "foo" NA "foo"
```

```
na2 <- c(3, 6, NA)
str(na2)
```

```
## num [1:3] 3 6 NA
```

Der logische Operator zum Test auf fehlende Wert ist `is.na()`. Dieser kann genauso wie die bereits bekannten logischen Operatoren bspw. zum Filtern verwendet werden. Die `na.omit()` Funktion entfernt `NA` aus dem Datensatz.

```
is.na(na1)
```

```
## [1] FALSE TRUE FALSE
```

```
na.omit(na1)
```

```
## [1] "foo" "foo"
```

```
## attr(,"na.action")
```

```
## [1] 2
```

```
## attr(,"class")
```

```
## [1] "omit"
```

Die bereits bekannten logischen Operationen ergeben `NA`, wenn Sie auf Daten angewendet werden, die `NA` enthalten. Berechnungen mit `NA` ergeben ebenfalls `NA`. Bei der angewandten Programmierung müssen sie also darauf achten, dass Ihre Daten frei von `NA` sind oder sie fangen die `NA` vorher ab.

```
na2 < 3
```

```
## [1] FALSE FALSE NA
```

```
1 + NA
```

```
## [1] NA
```

Viele R Funktionen haben eingebaute Methoden zum Umgang mit NA. Die Funktion `mean()` bspw. ergibt (wie die meisten Funktionen) standardmäßig NA wenn sie auf Vektoren mit Datenlücken angewendet wird, es sei denn man stellt innerhalb der Funktion ein, dass Datenlücken entfernt werden sollen.

```
mean(na2)
```

```
## [1] NA
```

```
mean(na2, na.rm = TRUE)
```

```
## [1] 4.5
```

## 6.2 NULL

Im Gegensatz zu NA wird NULL für leere Einträge verwendet, und nicht für fehlende Einträge. Da in der Mathematik leere Einträge und fehlende Einträge unterschiedliche Informationen darstellen, können diese beiden Fälle unterschieden werden. Mit der Funktion `is.null()` kann man überprüfen, ob ein Element in einem Vektor NULL ist oder nicht.

## 6.3 Inf

Die größtmögliche Zahl in R ist  $1.7976931 \cdot 10^{308}$ . Größere Zahlen werden als unendlich gespeichert und verarbeitet.

```
10^309
```

```
## [1] Inf
```

```
2 * Inf
```

```
## [1] Inf
```

```
1 + Inf
```

```
## [1] Inf
```

```
3 / 0
```

```
## [1] Inf
```

```
-3 / 0
```

```
## [1] -Inf
```

```
3 / Inf
```

```
## [1] 0
```

Infinity kann mit `is.infinite` und `is.finite` getestet werden. Relationäre Operatoren (`<`, `>`) funktionieren erwartungsgemäß.

```
inf1 <- c(Inf, 0, 3, -Inf, 10)
is.infinite(inf1)
```

```
## [1] TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE
```

```
is.finite(inf1)
```

```
## [1] FALSE TRUE TRUE FALSE TRUE
```

```
inf1 < 3
```

```
## [1] FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE
```

754

### 755 *Aufgabe 12: Vektoren mit speziellen Einträgen*

756

757 Verwenden Sie den Vektor

```
foo <- c(13563, -13156, -14319, 16981, 12921, 11979, 9568, 8833, -12968, 8133)
```

- 758 • Nehmen Sie jeden Eintrag hoch 75. Filtern Sie alle unendlichen Einträge aus dem Vektor.
- 759 • Wie viele Einträge sind unendlich negativ?

760 Verwenden Sie den Vektor

```
foo <- c(4.3, 2.2, NULL, 2.4, NaN, 3.3, 3.1, NULL, 3.4, NA, Inf)
```

761 Sind die folgenden Einträge richtig oder falsch? Überlegen Sie zunächst selbst bevor Sie die Aussagen in R  
762 testen.

- 763 • Die Länge des Vektors ist 9.
- 764 • `is.na()` ergibt 2 Mal TRUE.
- 765 • `foo[9] + 4 / Inf` ergibt NA

766 Berechnen Sie den arithmetischen Mittelwert von `foo`.

## 7 data.frames oder Tabellen

Im vorherigen Teilabschnitt haben wir gesehen, wie mehrere Elemente des gleichen Datentyps in einem Vektor zusammengefasst werden können. Abschließend wurde anhand des Fotofallenbeispiels gezeigt, wie Vektoren eingesetzt werden können, um auch andere Vektoren zu indizieren. Wir erstellten drei Vektoren, die jeweils die Merkmalsausprägungen eines Merkmals aller Fotofallenstandorte speichern und dementsprechend gleich lang sind. In statistischer Sprache, sind die Fotofallen die Beobachtungen (oder auch Merkmalsträger genannt) und die Informationen zu den Fotofallen (also ID, Anzahl Rehe und das Revier) die Merkmale. Jeder beobachtete Wert (z.B. die 132 fotografierten Rehe von Kamera 1) ist dann eine Merkmalsausprägung. Dieser Datenaufbau ist für R typisch (man sagt auch *Tidy Data* zu diesem Datenformat). Ihre Daten sollten genau so vorliegen. Sie haben sich vermutlich schon gedacht, dass die Daten jedoch nicht als einzelne Vektoren, sondern als eine Tabelle vorliegen. In R ist diese Tabelle der **Data Frame**.

Sie können sich einen `data.frame` wie eine Tabelle aus einem Tabellenkalkulationsprogramm vorstellen. Es gibt Zeilen in denen die Beobachtungen gespeichert sind und Spalten, die die Merkmale speichern. In unserem Fall gäbe es 15 Zeilen (eine Zeile für jede Fotofalle) und drei Spalten (jeweils eine Spalte für ID, Anzahl Rehe und Revier). Der Befehl zum Erstellen eines `data.frames` aus Vektoren in R ist `data.frame()`. Für unser Beispiel wäre es:

```
monitoring <- data.frame(
  ID = ids,
  anzahl_rehe = anzahl_rehe,
  revier = reviere
)
monitoring
```

```
##           ID anzahl_rehe  revier
## 1 Kamera_1      132 Revier A
## 2 Kamera_2       79 Revier A
## 3 Kamera_3      129 Revier A
## 4 Kamera_4       91 Revier A
## 5 Kamera_5      138 Revier A
## 6 Kamera_6      144 Revier B
## 7 Kamera_7       55 Revier B
## 8 Kamera_8      103 Revier B
## 9 Kamera_9      139 Revier B
## 10 Kamera_10     105 Revier B
## 11 Kamera_11      96 Revier C
## 12 Kamera_12     146 Revier C
## 13 Kamera_13      95 Revier C
## 14 Kamera_14     118 Revier C
## 15 Kamera_15     107 Revier C
```

Auf der linken Seite der Gleichungen stehen die Spaltenname des Data Frames. Im vorhergehenden Codebeispiel wurde ein `data.frame` erstellt und als Variable `monitoring` gespeichert. Die Funktion `data.frame()` nimmt

als Argumente beliebig viele Paare, die immer aus einem Namen und einem Vektor mit dazugehörigen Werten bestehen. D. h., dass (wie bei den Vektoren) immer eine Spalte vom selben Typ sein muss, es aber für jede Beobachtung (=Zeile) Merkmale von unterschiedlichen Typen geben kann. Data Frames sind die Standard-Objekte zum Speichern (wissenschaftlicher) Daten.

## 7.1 Wichtige Funktionen zum Arbeiten mit `data.frames`

Wichtige Funktionen um das Arbeiten mit `data.frames` zu erleichtern sind wieder `head()` und `tail()`, um die ersten bzw. letzten `n` Zeilen eines `data.frames` anzuzeigen.

```
head(monitoring, n = 2)
```

```
##           ID anzahl_rehe   revier
## 1 Kamera_1          132 Revier A
## 2 Kamera_2           79 Revier A
```

Oder für die letzten 2 Beobachtungen.

```
tail(monitoring, 2)
```

```
##           ID anzahl_rehe   revier
## 14 Kamera_14          118 Revier C
## 15 Kamera_15          107 Revier C
```

Mit den Funktion `nrow()` und `ncol()` können die Anzahl Zeilen und die Anzahl Spalten abgefragt werden:

```
nrow(monitoring)
```

```
## [1] 15
```

```
ncol(monitoring)
```

```
## [1] 3
```

Mit der Funktion `str()` (kurz für *structure*) kann schnell ein Überblick über sämtliche Variablen und deren Datntypen verschafft werden.

```
str(monitoring)
```

```
## 'data.frame':   15 obs. of  3 variables:
## $ ID           : chr  "Kamera_1" "Kamera_2" "Kamera_3" "Kamera_4" ...
## $ anzahl_rehe: num  132 79 129 91 138 144 55 103 139 105 ...
## $ revier      : chr  "Revier A" "Revier A" "Revier A" "Revier A" ...
```

### Aufgabe 13: `data.frame`

Stellen Sie sich vor, Sie machen eine kleine Umfrage, in der Sie fünf Personen nach ihrem Studienfach, Semester und Alter befragen. Erstellen Sie einen `data.frame` mit dem Namen `umfrage1` für diese Informationen und fragen Sie entweder fünf Mitstudierende oder erfinden Sie die Daten einfach.

## 7.2 Zugreifen auf Elemente eines `data.frame`

Für `data.frames` gilt genau das gleiche Prinzip. Nur dass wir jetzt zwei Dimensionen berücksichtigen müssen: nämlich die Zeilen und die Spalten. Wir können immer noch mit eckigen Klammern (`[]`) auf Elemente innerhalb eines `data.frames` zugreifen, müssen aber jetzt die *Zeile*( $n$ ) und die *Spalte*( $n$ ) angeben, die wir indizieren möchten. Die Schreibweise ist immer `[Zeile(n), Spalte(n)]`. Für Zeilen und Spalten gelten genau die gleichen Regeln wie für Vektoren. Wir können entweder einen Vektor mit den Positionen für die gewünschten Zeilen und Spalten angeben oder einen logischen Vektor, der besagt welche Zeilen und Spalten wir zurückhaben möchten.

Wenn wir z. B. die Anzahl Rehphotos von der vierten Fotofalle abfragen möchten, könnte man das so machen.

```
monitoring[4, 2]
```

```
## [1] 91
```

Alternativ, kann man den Spaltennamen auch Ausschreiben. Dies hat beim Programmieren den Vorteil, dass der Code lauffähig bleibt, falls sich die Reihenfolge der Spalten in der Datengrundlage ändern sollte. Nachteil ist entsprechend, dass der Code nicht mehr laufen würde, falls die Variablennamen sich ändern.

```
monitoring[4, "anzahl_rehe"]
```

```
## [1] 91
```

Wenn wir die Anzahl fotografierte Rehe von den ersten fünf Fotofallen abfragen möchten, dann müssen wir für die Zeilen einen Vektor mit den Zahlen 1 bis 5 übergeben, für die Spalten ändert sich nichts.

```
monitoring[1 : 5, "anzahl_rehe"]
```

```
## [1] 132 79 129 91 138
```

Wenn wir nun nicht nur die Anzahl fotografierte Rehe zurückhaben möchten, sondern auch noch das Revier für die ersten fünf Fotofallen, dann müssen wir für die Spalten lediglich das Revier hinzufügen.

```
monitoring[1 : 5, c("anzahl_rehe", "revier")]
```

```
##   anzahl_rehe   revier
```

```
## 1         132 Revier A
```

```
## 2          79 Revier A
```

```
## 3         129 Revier A
```

```
## 4          91 Revier A
```

```
## 5         138 Revier A
```

Wenn wir alle Spalten und/oder Zeilen eines `data.frames` abfragen möchten, dann kann man diese Position einfach frei lassen. Eine Abfrage für die ersten fünf Spalten aller Fotofallen würde so aussehen.

```
monitoring[1 : 5, ]
```

```
##      ID anzahl_rehe   revier
```

```
## 1 Kamera_1         132 Revier A
```

```
## 2 Kamera_2          79 Revier A
```

```
## 3 Kamera_3         129 Revier A
```

```

861 ## 4 Kamera_4          91 Revier A
862 ## 5 Kamera_5          138 Revier A

```

```

863

```

#### 864 *Aufgabe 14: Abfragen von Werten*

---

866 Wir nehmen folgende Werte aus Übung 13 an:

```

umfrage1 <- data.frame(
  fach = c("Forst", "Bio", "Chemie", "Physik", "Forst"),
  semester = c(2, 3, 2, 1, 5),
  alter = c(21, 22, 21, 20, 23)
)

```

- 867 • Wählen Sie nur die ersten drei Zeilen aus und die erste und zweite Spalte aus.
- 868 • Wählen Sie alle Zeilen und die erste und dritte Spalte aus.
- 869 • Wählen Sie alle Spalten und die erste, dritte und vierte Zeile aus.

```

870

```

871 Mit dem `$`-Zeichen kann bei `data.frames` direkt auf eine Spalte zugegriffen werden. Wenn wir z. B. für alle  
 872 Fotofallen die Anzahl gesehener Rehe abfragen möchten, gibt es jetzt drei Möglichkeiten:

- 873 1. über das `$`-Zeichen direkt die Spalte ansprechen. Diese Möglichkeit hat den Vorteil, dass R Studio den  
 874 Spaltennamen automatisch ausfüllen kann. Beim Tippen werden mögliche Spaltennamen vorgeschla-  
 875 gen. Sie wählen den Vorschlag aus, in dem Sie Tabulator (`⇧`) drücken. Danach können Sie diesen  
 876 resultierenden Vektor wie einen einfachen Vektor behandeln und verarbeiten.

```

monitoring$anzahl_rehe

```

```

877 ## [1] 132  79 129  91 138 144  55 103 139 105  96 146  95 118 107

```

- 878 2. Die Positionen für die Zeilen leer lassen und die Spalte abfragen.

```

monitoring[, "anzahl_rehe"]

```

```

879 ## [1] 132  79 129  91 138 144  55 103 139 105  96 146  95 118 107

```

- 880 3. Alle Zeilen und die Spalte explizit angeben.

```

monitoring[1 : nrow(monitoring), "anzahl_rehe"]

```

```

881 ## [1] 132  79 129  91 138 144  55 103 139 105  96 146  95 118 107

```

882 Anmerkung zu 3), der Ausdruck `1:nrow(monitoring)` ergibt einen Vektor mit den Zahlen 1 bis 15, da  
 883 `nrow(monitoring) = 15` ist. Diese Schreibweise ist zu empfehlen, wenn die Dimension des Vektors variabel  
 884 ist. Merken Sie sich diese Kombination aus Befehlen. Auf ähnliche Weise können Sie vom Ende oder von  
 885 Anfang variable Längen indizieren. Das ist z. B. nützlich, wenn Sie `n - 1` Einträge indizieren möchten.

886 Schlussendlich kann man einen `data.frame` genauso mit logischen Vektoren abfragen, wie einen Vektor. Ein  
 887 Beispiel wäre, wenn wir alle Fotofallen abfragen möchten, die mehr als 100 Rehphotos gemacht haben. Der

erste Schritt wäre abzufragen, ob eine Fotofalle mehr als 100 Rehphotos gemacht hat.

```
monitoring$anzahl_rehe > 100
```

```
## [1] TRUE FALSE TRUE FALSE TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE FALSE TRUE
## [13] FALSE TRUE TRUE
```

Das Ergebnis ist ein Vektor in der Länge von `monitoring` (15 Elementen). Hat eine Fotofalle mehr als 100 Rehphotos gemacht, ist das entsprechende Element des Vektors `TRUE` ansonsten `FALSE`. In dem `data.frame` `monitoring` steht in jeder Zeile eine Beobachtung (also eine Fotofalle). Nun wollen wir genau diese Fotofallen haben, die mehr als 100 Rehphotos gemacht gemacht haben.

```
monitoring[monitoring$anzahl_rehe > 100, ]
```

```
##           ID anzahl_rehe   revier
## 1 Kamera_1         132 Revier A
## 3 Kamera_3         129 Revier A
## 5 Kamera_5         138 Revier A
## 6 Kamera_6         144 Revier B
## 8 Kamera_8         103 Revier B
## 9 Kamera_9         139 Revier B
## 10 Kamera_10        105 Revier B
## 12 Kamera_12        146 Revier C
## 14 Kamera_14        118 Revier C
## 15 Kamera_15        107 Revier C
```

906

### Aufgabe 15: Abfragen von Werten 2

Verwenden Sie erneut den Datensatz aus Übung 14 und führen Sie folgende Abfragen durch:

- Alle Spalten für Studierende die Forstwissenschaften studieren.
- Alle Spalten für Studierende die Chemie oder Physik studieren.
- Die Spalte `fach` und `semester` für Studierende die 22 oder älter sind.



## 8 Schreiben und lesen von Daten

### 8.1 Textdateien

Bis jetzt haben wir Daten immer in R erstellt, dies ist eine eher unnatürliche Situation. In den meisten Fällen bekommen Sie Daten aus Felderhebungen, Sensoren oder sonstigen Quellen. Diese Daten müssen dann in R eingelesen werden. Daten liegen meist in einer tabellarischen Form und als Textdatei vor<sup>7</sup>.

Die Funktion `read.table` erlaubt es eine Textdatei in R einzulesen. Dabei sind fürs Erste drei Argumente wichtig:

- **file:** Der Pfad zur Datei die eingelesen werden soll. Dieser kann *absolut* oder *relativ* sein. Ein absoluter Pfad gibt den Ort der Datei, die gelesen werden soll, komplett an (auf einem Windows Rechner wäre das wahrscheinlich `C:/Users/...`). Im Gegensatz dazu gibt ein relativer Pfad den Ort an, an dem die Datei, die eingelesen werden soll, relativ zum aktuellen Arbeitsverzeichnis (working directory) von R an. Man kann das Arbeitsverzeichnis von R mit der Funktion `setwd()` setzen, es hat sich jedoch als sinnvoller erwiesen mit R Studio-Projekten zu arbeiten (mehr dazu im nächsten Abschnitt). Sie müssen den Pfad dann nur ab dem Ordner eintippen, in dem das Projekt liegt.
- **header:** Dieses Argument gibt an, ob die erste Zeile eine Kopfzeile mit den Spaltenüberschriften ist. Meist haben wir eine Kopfzeile, dann wäre `header = TRUE` richtig.
- **sep:** Das Trennzeichen zwischen verschiedenen Spalten. Es ist meist ein Leerzeichen (), Komma (`,`) oder Strichpunkt (`;`).

Die Datei `fotofallen.csv` finden Sie auf StudIP und kann einfach heruntergeladen werden. Sie können sich die Datei mit jedem Texteditor oder auch mit Excel oder Libre Office ansehen (Libre Office ist hier sogar besser als Excel, weil die Text Importfunktion komfortabler ist und eine Autodetect Funktion enthält). Die Datei kann mit dem folgenden Befehl in R eingelesen werden. Hier wurde die Datei in einem R Studio-Projekt in ein Unterverzeichnis `data` abgelegt.

```
dat <- read.table("data/fotofallen.csv", header = TRUE, sep = ",")
head(dat)
```

```
##          ID anzahl_rehe   revier
## 1 Kamera_1         132 Revier A
## 2 Kamera_2          79 Revier A
## 3 Kamera_3         129 Revier A
## 4 Kamera_4          91 Revier A
## 5 Kamera_5         138 Revier A
## 6 Kamera_6         144 Revier B
```

Es gibt viele Varianten der Funktion `read.table()`. Beispielsweise hat die Funktion `read.csv()` bereits die Argumente `sep = ','` und `header = TRUE` gesetzt. Die Funktion `read.csv2()` hat die in Deutschland üblichen Argument `sep = ';'`  und `dec = ','` gesetzt. Sie müssen natürlich darauf achten, dass sie die csv Dateien mit den gleichen Spezifikationen einlesen, mit denen sie gespeichert wurde. Siehe dazu auch die Hilfeseite von `read.table()`.

<sup>7</sup>Natürlich gibt es viele weitere Formate wie Daten vorliegen können, diese werden aber an dieser Stelle nicht weiter behandelt. Es sei lediglich auf das Paket `readxl` verwiesen, falls Sie Daten von MS Excel direkt in R einlesen möchten.

948 Mit der Funktion `write.table()` kann ein `data.frame` auf die Festplatte geschrieben werden.

949

950 ***Aufgabe 16: Lesen und Schreiben von Dateien***  
951

---

952 Lesen Sie die Datei `kompliziert.txt` ein. Schauen Sie die Hilfeseite an und vergewissern Sie sich, dass Sie  
953 wissen was die Argumente `header`, `sep`, `dec` und `skip` bewirken. Setzen die Argumente richtig, damit die  
954 Datei `kompliziert.txt` folgendes Ergebnis liefert.

## 9 Erstellen von Abbildungen

Abbildungen sind ein elementarer Baustein statistischer Analysen und deshalb von Beginn an Teil von R. **R is a free software environment for statistical computing and graphics.** Es gibt unterschiedliche Systeme einen Plot zu erstellen. In diesem Kurs werden wir kurz *Base Plots* vorstellen und dann das Zusatzpaket `ggplot2` vorstellen.

### 9.1 Base Plot

Die wichtigsten Grafiken für die einfache Datendarstellung sind schnell verfügbar. Etwas komplexere oder spezielle Grafiken erfordern mehr Programmieraufwand (folgt teilweise noch). Für viele komplexere Diagramme existieren bereits Codebeispiele oder Pakete. Es lohnt sich z. B. einen Blick in die R Graph Gallery (<https://r-graph-gallery.com/index.html>) zu werfen, bevor Sie beginnen komplexe Abbildungen zu erstellen. Stellen sie sich die einfache Grafik Schnittstelle (**base plots**) als zweidimensionale Leinwand vor, auf die Sie durch Code Ebene für Ebene Grafikelemente legen:

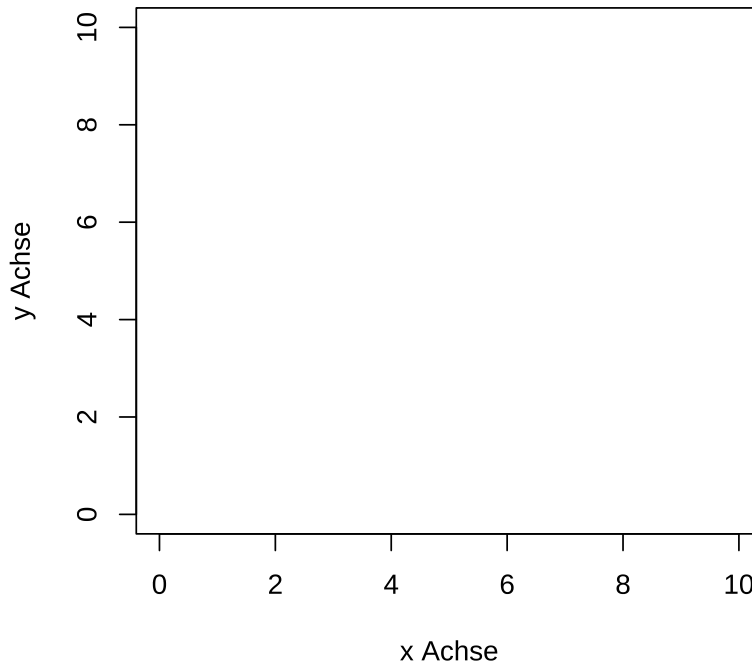
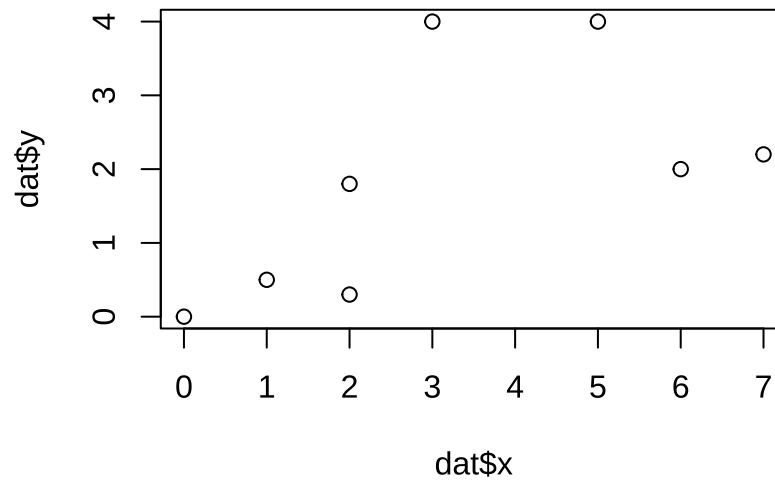


Abbildung 8: Beispiel einer leeren Grafikschnittstelle.

Hier drei einfache Beispiele für Abbildungen mit nur einer Ebene.

```
dat <- data.frame(
  x = c(0, 1, 2, 2, 3, 5, 6, 7),
  y = c(0, 0.5, 1.8, 0.3, 4, 4, 2, 2.2)
)

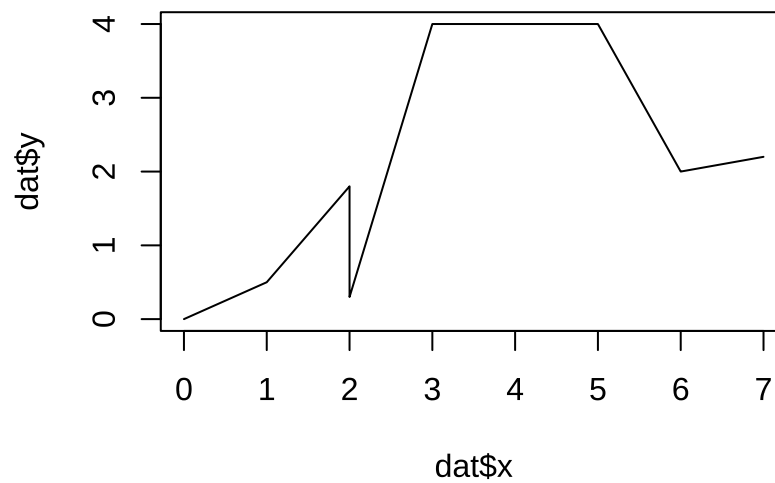
plot(dat$x, dat$y, type = "p")
```



968

969 Mit dem Argument `type` kann die Art der Darstellung gesteuert werden. Der Standardwert ist `type = "p"`  
970 (für `points`). Wir können den selben Plot mit Linien (`type = "l"`)

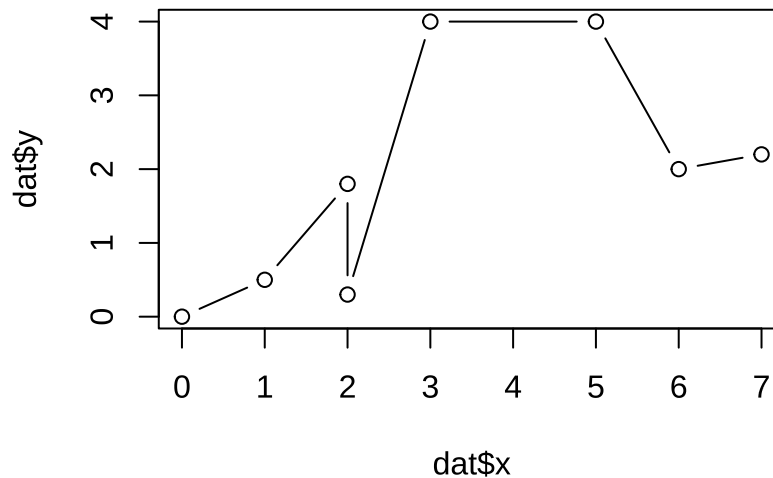
```
plot(dat$x, dat$y, type = "l")
```



971

972 oder mit Linien und Punkten (`type = "b"` für `both`)

```
plot(dat$x, dat$y, type = "b")
```



darstellen.

### Aufgabe 17: Base Plot 1

Laden Sie den Datensatz `bhd_1.txt` und erstellen Sie eine Abbildung mit dem Alter jedes Baumes auf der x-Achse und dem BHD auf der y-Achse.

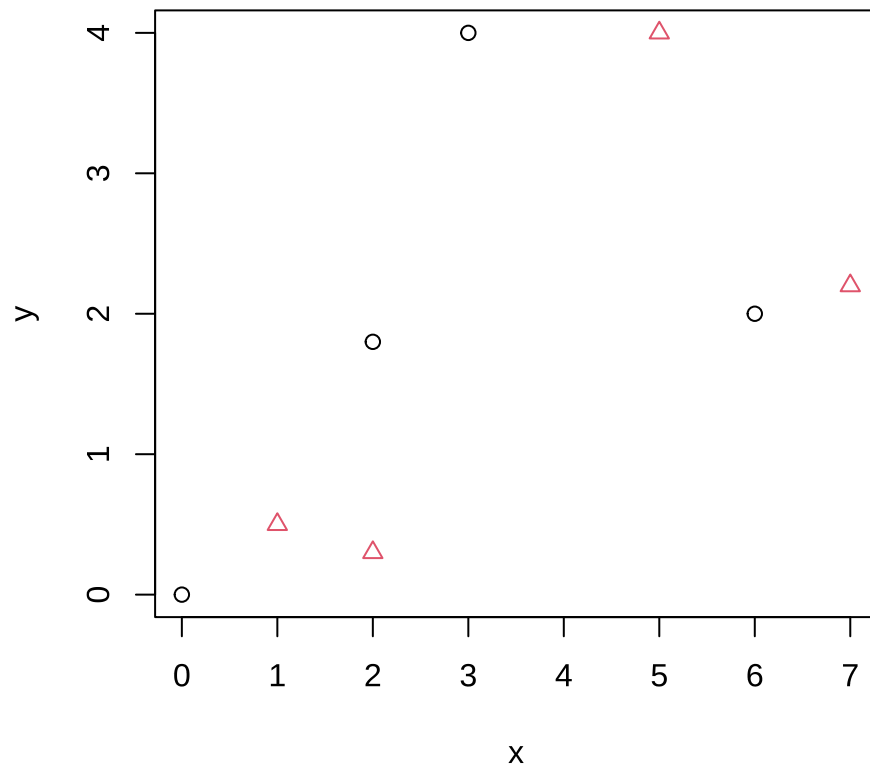
Sie können entweder eine Grafik mit einem Befehl erzeugen (High-Level) oder die einzelnen Ebenen nacheinander erzeugen (Low-Level). Sie können jeder Ebenen durch zusätzliche Befehle innerhalb des Funktionsaufrufs Elemente hinzufügen. Mit jeder neuen Ebene können Sie die vorigen Ebenen jedoch nicht mehr verändern. Die wichtigsten Argumente der `plot` Funktion sind:

- `type` - Diagrammtyp
- `col` - Farbe
- `main` - Titel
- `sub` - Untertitel
- `pch` - Punktsymbol
- `lty` - Linientyp
- `lwd` - Linienstärke
- `xlab` bzw. `ylab` - Achsenbeschriftungen
- `xlim, ylim` - Grenzen der Achsenanschnitte
- `axes` - Sollen die Achsen eingezeichnet werden? Oder leer gelassen werden, um sie nachträglich als low-level Ebene einzuzichnen?
- `ann` - Achsenbeschriftung kann ganz weggelassen werden.

Sehen Sie sich die Hilfeseiten `?plot.default()` oder `?par()` an für weiter Informationen. Dort finden Sie auch eine vollständige Liste der Befehle. Einige Argumente können als Vektor übergeben werden. Hier z. B. die Farben und die Punktsymbole.

```
dat <- data.frame(
  x = c(0, 1, 2, 2, 3, 5, 6, 7),
  y = c(0, 0.5, 1.8, 0.3, 4, 4, 2, 2.2),
  col = rep(c(1, 2), 4)
)

plot(x = dat$x, y = dat$y, col = dat$col, pch = dat$col, xlab = "x", ylab = "y")
```



### Aufgabe 18: Anpassen von Plots

Verwenden Sie den Datensatz aus Übung 17 und passen Sie die Abbildung wie folgt an:

- Beschriften Sie die x- und y-Achse sinnvoll.
- Fügen Sie eine Überschrift hinzu.
- Wählen Sie ein anderes Symbol.
- Stellen Sie die Symbole in rot dar.

Über Low-Level Funktionen können einer Grafik Schnittstelle nacheinander Elemente hinzugefügt werden. Die wichtigsten Funktionen sind

- `points()` - Fügt Punkte ein
- `lines()` - Fügt Linien ein

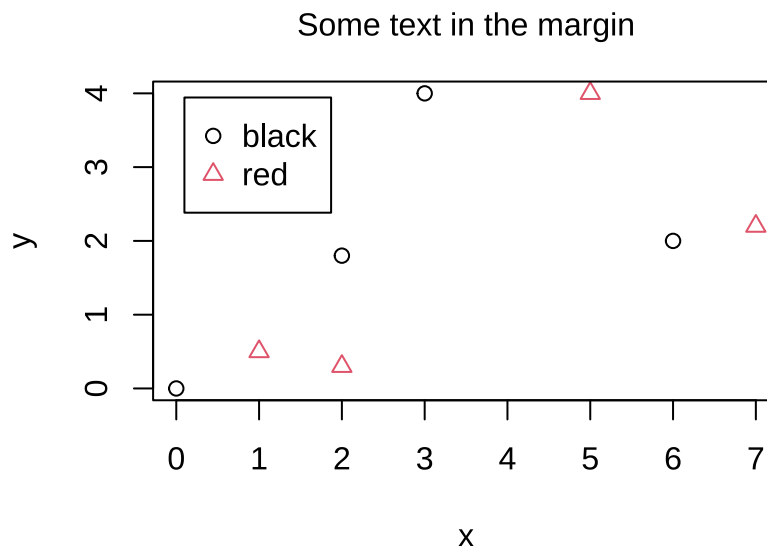
- `text()` - Fügt Text ein
- `mtext` - Fügt Text in den Rahmen (`margin`) ein
- `legend()` - Fügt eine Legende ein
- `abline()` - Fügt eine Gerade ein
- `curve()` - Fügt eine mathematische Funktion ein
- `arrows()` - Fügt Pfeile ein
- `grid()` - Fügt Hilfslinien ein

Dabei ist der Aufbau zunächst grundsätzlich wie in Abbildung 9 dargestellt. Der Vorteil von Low-Level Funktionen ist, dass die einzelnen Level mehr Funktionen bieten als die High-Level Funktion und, dass Sie sich die Reihenfolge der Ebenen definieren können.

Legenden können im base plot nur als Low-Level Funktion hinzugefügt werden. Mit der Funktion `legend` werden die Einträge und die entsprechenden Punktsymbole oder Linientypen dargestellt. In der folgenden Abbildung wird eine Legende in der linken oberen Ecke eingefügt.

```
dat <- data.frame(
  x = c(0, 1, 2, 2, 3, 5, 6, 7),
  y = c(0, 0.5, 1.8, 0.3, 4, 4, 2, 2.2),
  col = rep(c(1, 2), 4)
)

plot(x = dat$x, y = dat$y, col = dat$col, pch = dat$col, xlab = "x", ylab = "y")
legend(x = "topleft", inset = 0.05, legend = c("black", "red"),
      col = c(1, 2), pch = c(1, 2))
mtext(side = 3, line = 1, "Some text in the margin")
```



Mit diesem grundsätzlichen Aufbau sollten Sie bereits in der Lage sein auch komplexe Grafiken schnell zu gestalten. Wenn Sie mehrere Diagramme in einem Plot arrangieren möchten, können Sie mit dem `par()` Befehl ein Arrangement definieren. Sie haben dann zusätzlich zu den bereits bekannten Grafikregionen noch äußere Ränder (`outer margins`). Siehe Abbildung 10.

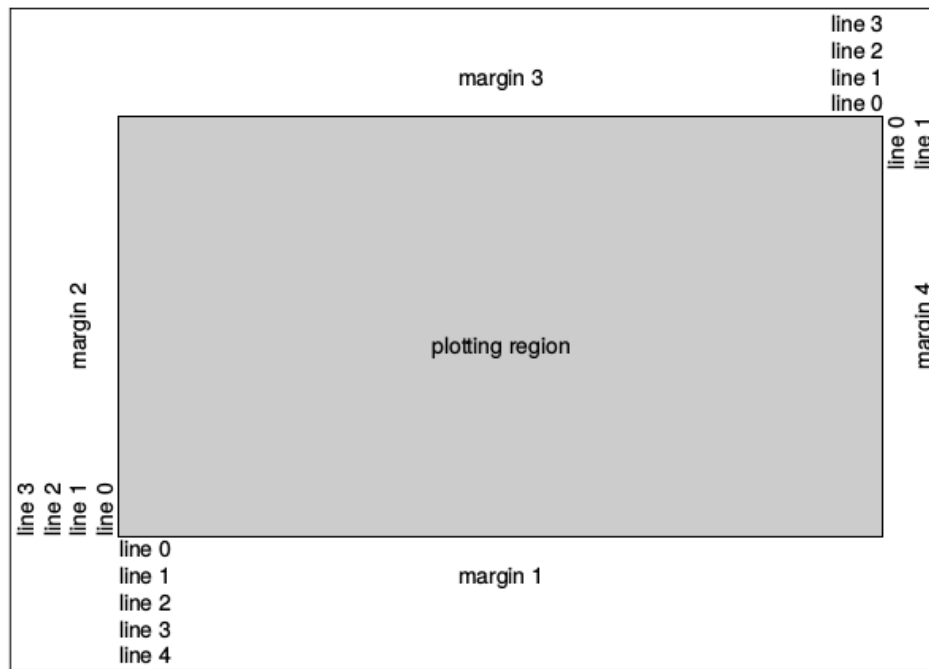


Abbildung 9: Grafikregionen eines base plots in R.

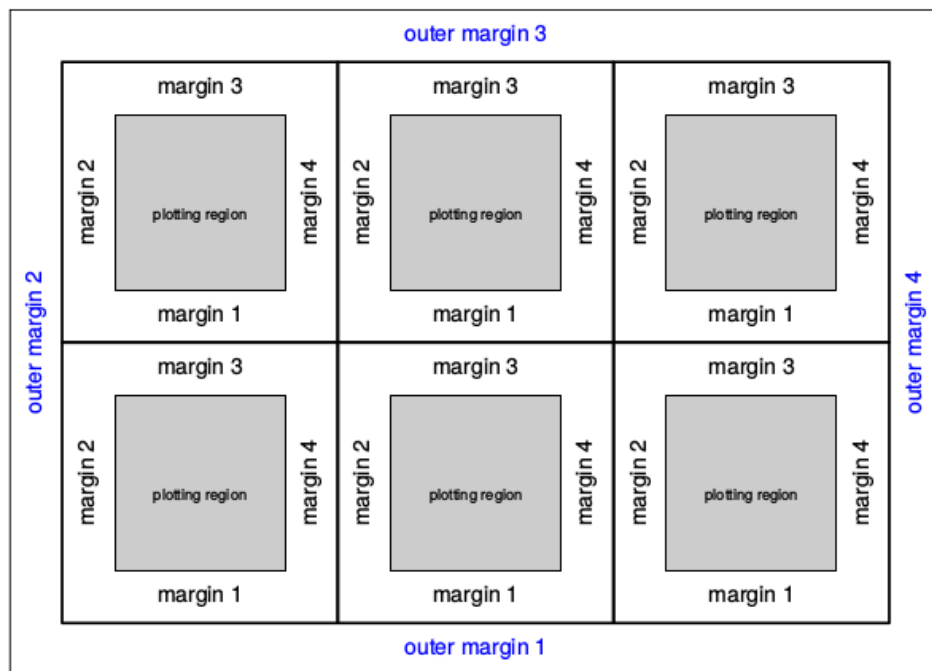


Abbildung 10: Schematischer Aufbau mehrere Diagramme in einem plot am Beispiel einer 3 x 2 Grafik.



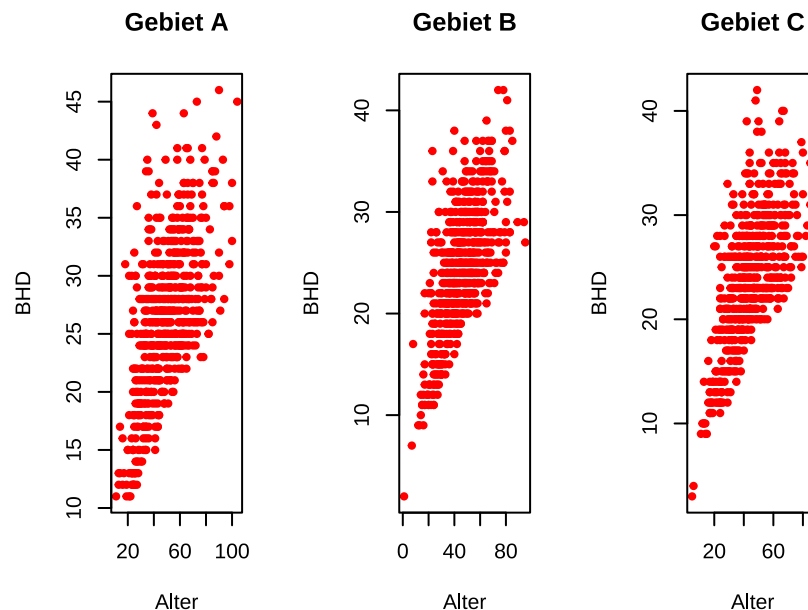
### 9.1.1 Mehrere Panels

Mit der Funktion `par()` kann auch eingestellt werden, dass ein Plot aus mehreren Subplots (= Panels) besteht. Die Argumente `mfrow` und `mfcol` können `par()` übergeben werden und kontrollieren die Anzahl Zeilen und Spalten für den Plot.

```
par(mfrow = c(1, 3))
```

Teilt den Plot in eine Zeile und drei Zeilen (= drei Plots nebeneinander).

```
par(mfrow = c(1, 3))
# Erstes Panel
plot(bhd ~ alter, xlab = "Alter", ylab = "BHD", pch = 20, col = "red",
     data = dat[dat$gebiet == "A", ], main = "Gebiet A")
# Zweites Panel
plot(bhd ~ alter, xlab = "Alter", ylab = "BHD", pch = 20, col = "red",
     data = dat[dat$gebiet == "B", ], main = "Gebiet B")
# Drittes Panel
plot(bhd ~ alter, xlab = "Alter", ylab = "BHD", pch = 20, col = "red",
     data = dat[dat$gebiet == "C", ], main = "Gebiet C")
```



Vergessen Sie nicht am Ende nochmals `par(mfrow = c(1, 1))` zu setzen, damit wieder nur ein Plot angezeigt wird.

### 9.1.2 Speichern von Abbildungen

Wenn nicht anders angegeben, wird die Abbildung zunächst nur in der RStudio Grafik Schnittstelle abgebildet (Pane 4). Von dort aus kann die Abbildung exportiert werden. Es bietet sich jedoch an das Speichern der Abbildung direkt im Code zu programmieren. Mögliche Formate die Abbildung als Vektorgrafik zu speichern sind

- `pdf()` oder
- `postscript()`.

Beispiele für Rastergrafiken sind

- `png()`,
- `bmp()` oder
- `jpeg()`.

Die Grafikschnittstelle ist dann Ihre “Leinwand”. Mit dem Befehl `dev.off()` trennen Sie die Verbindung zur Schnittstelle wieder. Ihre “Leinwand” wird also wieder geschlossen. So lange die Schnittstelle geöffnet ist werden alle Low-Level Befehle an die Ausgabedatei gesendet. Hier am Beispiel einer PDF.

```
pdf("Grafik.pdf", height = 5)           # Öffnen der PDF Schnittstelle
plot(bhd ~ alter, type = "b", axes = FALSE, # Abbildung produzieren, Ohne Achsen
     data = dat)
axis(side = 1, line = 1)                 # Achsen als High-Level Funktion hinzufügen
axis(side = 2, line = 1, las = 2)        # Sehen Sie selbst in der Hilfe was las bedeutet
dev.off()                                # Schnittstelle schließen
```

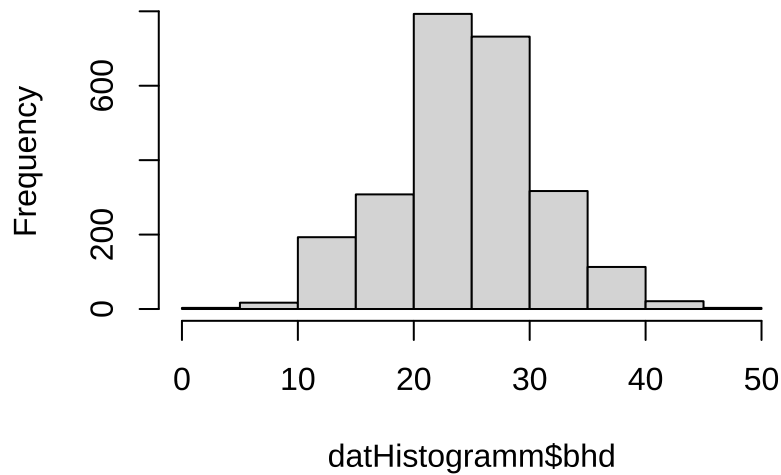
*Achtung*, wenn Sie die Funktion `dev.off()` nicht aufrufen, werden alle nachfolgenden Plots in die gleiche Datei geschrieben. Falls Sie nach einem Versuch einen Plot zu speichern plötzlich keine weiteren Plots mehr sehen, führen Sie einige Mal die Funktion `dev.off()` aus.

## 9.2 Histogramme

Neben den Streudiagrammen (*Scatterplots*, oder auch einfach x-y Diagramm) sind *Histogramme* in der angewandten Datenanalyse ein weiterer wichtiger Abbildungstyp. An Histogrammen wird die Häufigkeit von Beobachtungen nach Gruppen dargestellt. Sie sind deshalb so wichtig, weil man aus ihnen relevante Informationen über die Verteilung der Daten ablesen kann und somit einiges über die Messungen erfährt, das für die weitere Datenanalyse relevant sein kann. So werden auf einen Blick der Zusammenhang von Beobachtungshäufigkeit und Streuung deutlich, sowie auch die Form der Verteilung und ihre Schiefe. Die Interpretation werden wir bei den Boxplots noch weiter vertiefen.

```
datHistogramm <- read.table("data/bhd_1.txt", header = TRUE)
# Über alle Baumarten
hist(datHistogramm$bhd)
```

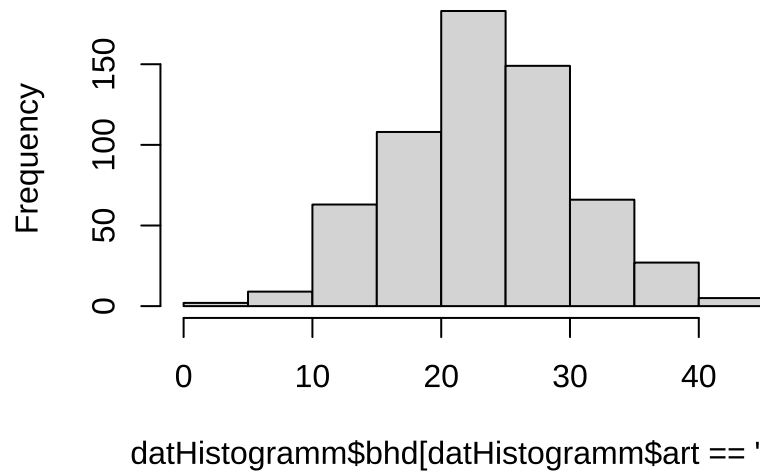
### Histogram of datHistogramm\$bhd



1065

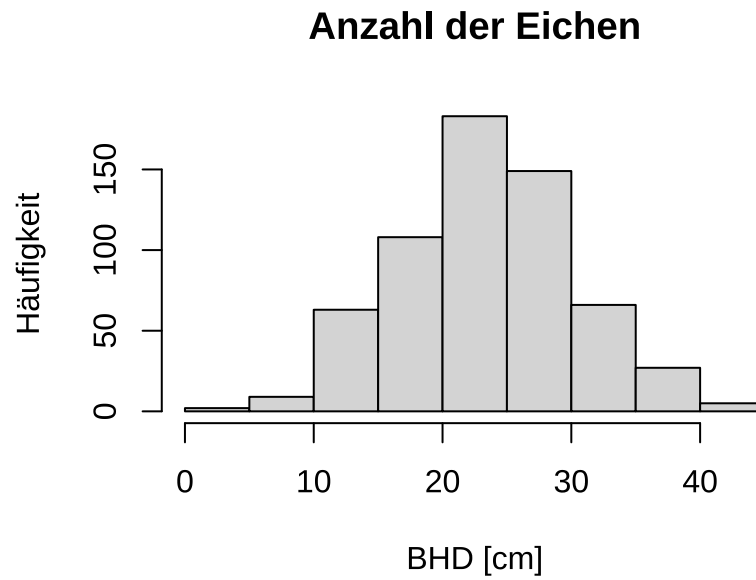
```
# Nur für Eichen, Standardeinstellungen
hist(datHistogramm$bhd[datHistogramm$art == "EI"])
```

### gram of datHistogramm\$bhd[datHistogramm\$a



1066

```
# Nur für Eichen, geänderte High-Level Einstellungen
hist(datHistogramm$bhd[datHistogramm$art == "EI"],
      xlab = "BHD [cm]", ylab = "Häufigkeit",
      main = "Anzahl der Eichen")
```

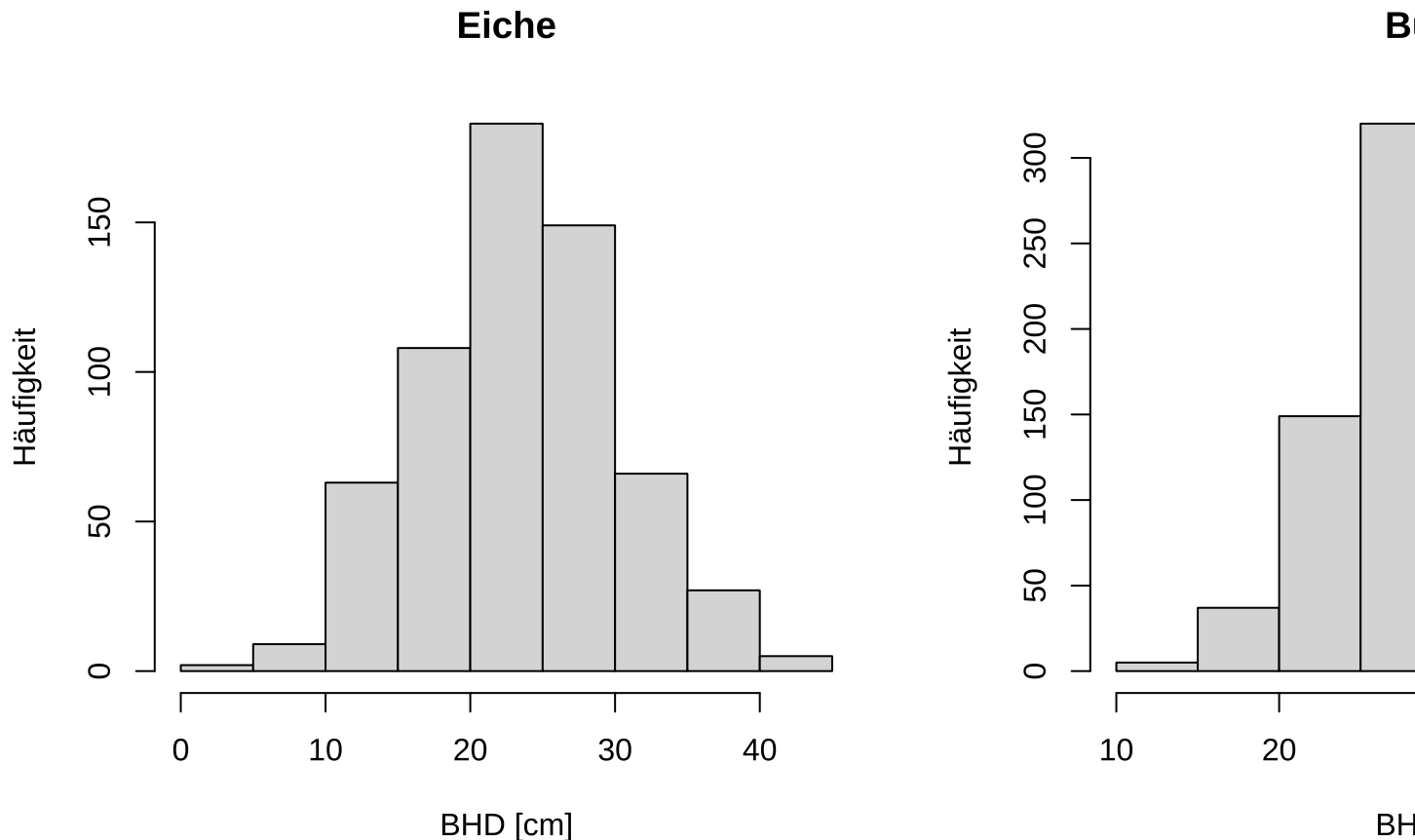


1067

1068 Eichen und Buchen im 2x1 Plot nebeneinander.

```
par(mfrow = c(1, 2))
hist(datHistogramm$bhd[datHistogramm$art == "EI"],
     xlab = "BHD [cm]", ylab = "Häufigkeit",
     main = "Eiche")
hist(datHistogramm$bhd[datHistogramm$art == "BU"],
     xlab = "BHD [cm]", ylab = "Häufigkeit",
     main = "Buche")
```

1069



```
par(mfrow = c(1, 1)) # Alte Grafikeinstellungen wiederherstellen
```

### 9.3 Boxplots

Oft möchte man die Verteilung einer stetigen Variablen in Abhängigkeit einer diskreten Variable beschreiben oder visualisieren. Ein Beispiel dafür wäre die BHD-Verteilung in Abhängigkeit der Baumarten. Eine häufige Darstellungsform für solche Daten sind *Boxplots*. Sie stellen die durchschnittliche Ausprägung einer stetigen Variable und ihre Schwankung kompakt dar.

Boxplots bestehen aus drei Komponenten:

1. Eine *Box*, die den Bereich zwischen 0.25 und 0.75 Perzentil abdeckt, diese Distanz wird auch die IQR (Interquartile Rage), bezeichnet. Zusätzlich wird die Box durch den Median (als dicke horizontale Linie) unterteilt.
2. Einzelne Punkte Ausreißer. Als Ausreißer werden Punkte bezeichnet, die  $> 1.5IQR$  vom unteren oder oberen Ende der Box entfernt sind.
3. Eine senkrechte Linie von jeder Seite der Box bis zum letzten “Nicht-Ausreißer-Punkt”. Also der letzte Punkt, der  $> 1.5IQR$  aber nicht  $> 0.75$  bzw.  $< 0.25$  Perzentil ist. Diese Linie wird auch als *Whisker* bezeichnet.

Mit R kann mit der Funktion `boxplot()` ein Boxplot erstellt werden. Diese Funktion kann in zwei unterschiedlichen Ausprägungen verwendet werden.

1. `boxplot(x)` erzeugt einen Boxplot für die Variable `x`.

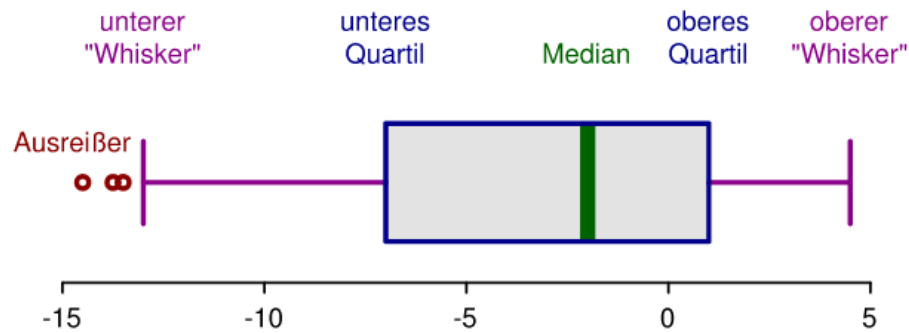
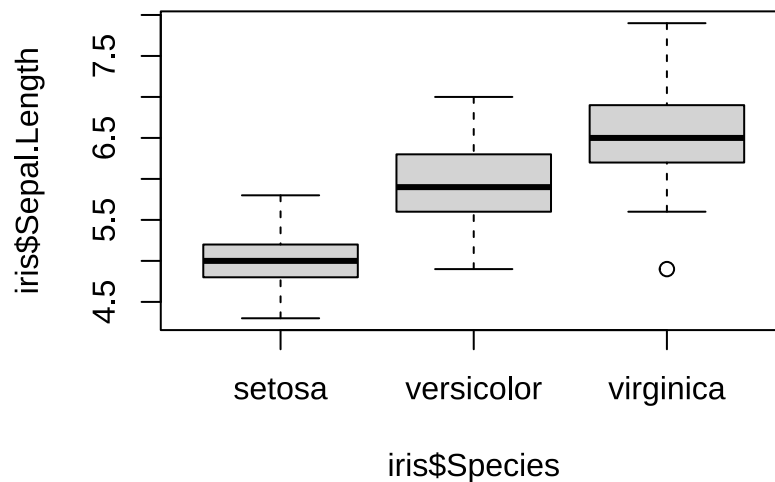


Abbildung 11: Schematische Darstellung eines Boxplots (Quelle: Von RobSeb - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14697172>).

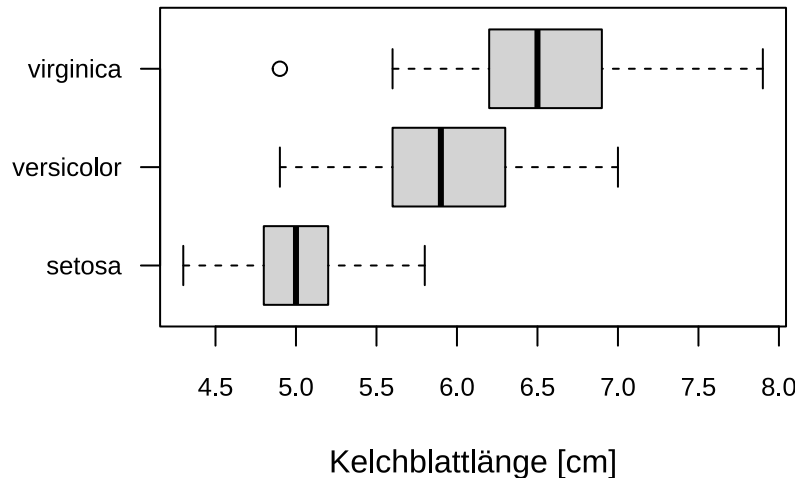
2. `boxplot(x ~ y)` erzeugt einen oder mehrere Boxplots für `x` aber gruppiert nach `y`, dabei sollte `y` eine kategoriale Variable sein. `x` und `y` können auch die Spaltennamen eines `data.frame` sein, dann muss das `data.frame` mit dem Argument `data` zusätzlich übergeben werden.

```
boxplot(iris$Sepal.Length ~ iris$Species)
```



Etwas eleganter ist es wenn wir das Argument `data` verwenden und den Plot etwas anpassen. Diese Schreibweise funktioniert für alle base plots.

```
boxplot(
  Sepal.Length ~ Species, data = iris, ylab = NULL, xlab = "Kelchblattlänge [cm]",
  horizontal = TRUE, las = 1, cex.axis = 0.8
)
```



### Aufgabe 19: Boxplots

- Lesen Sie erneut den Datensatz `daten/bhd_1.txt` ein und speichern Sie diesen in die Variable (`dat_bhd`).
- Wie viele BHD-Messungen gibt es für jedes Gebiet?
- Erstellen Sie für jedes Gebiet einen Plot

Erstellen Sie Boxplots für jedes Gebiet und innerhalb der Gebiete für jede Art.

## 9.4 ggplot2: Eine Alternative für Abbildungen

`ggplot2` ist ein alternatives Plotting-System in *R*. Sie können mit `ggplot2` also grundsätzlich Abbildungen mit dem selben Inhalt erstellen, wie mit Base Plots. Die Syntax und die optische Darstellung unterscheiden sich jedoch grundsätzlich. `ggplot2` basiert auf den *grammar of graphics* von Leland Wilkinson. Die Idee ist, alle nötigen Informationen der Abbildung miteinander zu verknüpfen. `ggplot2` ist also diametral zu Base Plots. Während Sie in base plot alle Elemente selbst definieren, ist die Idee von `ggplot2`, dass Sie nur die Daten und den Diagrammtypen übergeben und die Funktion selbst eine schöne Abbildung erstellt. Selbstverständlich können Sie aber auch in `ggplot2` viele Einstellungen vornehmen. Im base plot sehen Abbildungen zunächst sehr karg und etwas unfertig aus. Sie müssen viele Einstellungen vornehmen, um eine publizierfähige Grafik zu produzieren. In `ggplot2` sollen auch die einfachsten Abbildungen schon ästhetisch sein. Mit diesen gebündelten Informationen kann `ggplot2` die Abbildung automatisch verschönern. So werden bspw. die Legenden automatisch erzeugt und auch die Formatierungen automatisch an die Datenlage angepasst. `ggplot2` nimmt der\*dem Entwickler\*in also Arbeit ab. Dadurch sind die Abbildungen schon ohne viel Nacharbeit schick. Nachteil ist, dass der\*dem Entwickler\*in weniger Möglichkeiten zur Einstellung zur Verfügung stehen und nuterspezifische Sonderwünsche somit schwerer umsetzbar sind. Sehen Sie sich das *Cheatsheet* zu `ggplot2` an. Es ist in RStudio unter `Help >> Cheatsheets` zu finden.

Bei `ggplot2` sind Anweisungen zu den Daten und Anweisungen zur Darstellung voneinander getrennt. Die Daten werden in den Ästhetikbefehl übergeben und dort klassifiziert. Dann folgen die Darstellungsanweisungen. Ähnlich wie bei Base Plots, werden die Grafikelemente ebenenweise nacheinander programmiert, jedoch mit einem `+` verbunden. Und hier liegt der wesentliche Unterschied zu Base Plots. Durch die `+` werden die Ebenen

zu einem Befehl verbunden und damit gleichzeitig erstellt.

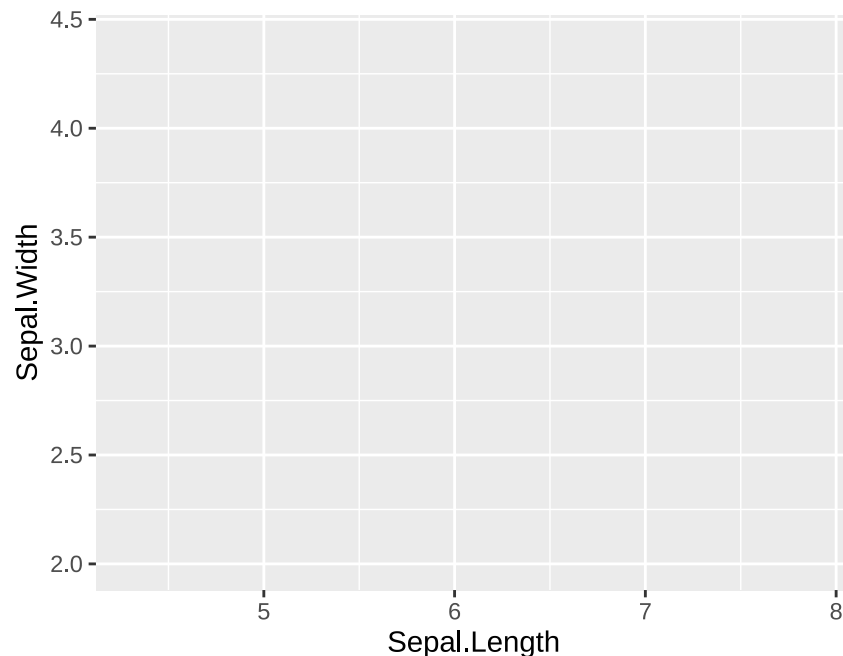
Die Erweiterung wird zunächst geladen<sup>8</sup>. Wir laden außerdem den Datensatz `iris`. Der Datensatz ist in R fest integriert. Siehe `?iris` für mehr Informationen.

```
library(ggplot2)
head(iris)
```

```
##      Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
## 1           5.1         3.5         1.4         0.2   setosa
## 2           4.9         3.0         1.4         0.2   setosa
## 3           4.7         3.2         1.3         0.2   setosa
## 4           4.6         3.1         1.5         0.2   setosa
## 5           5.0         3.6         1.4         0.2   setosa
## 6           5.4         3.9         1.7         0.4   setosa
```

Die Ästhetik wird bspw. folgendermaßen definiert.

```
ggplot(iris, aes(x = Sepal.Length, y = Sepal.Width))
```



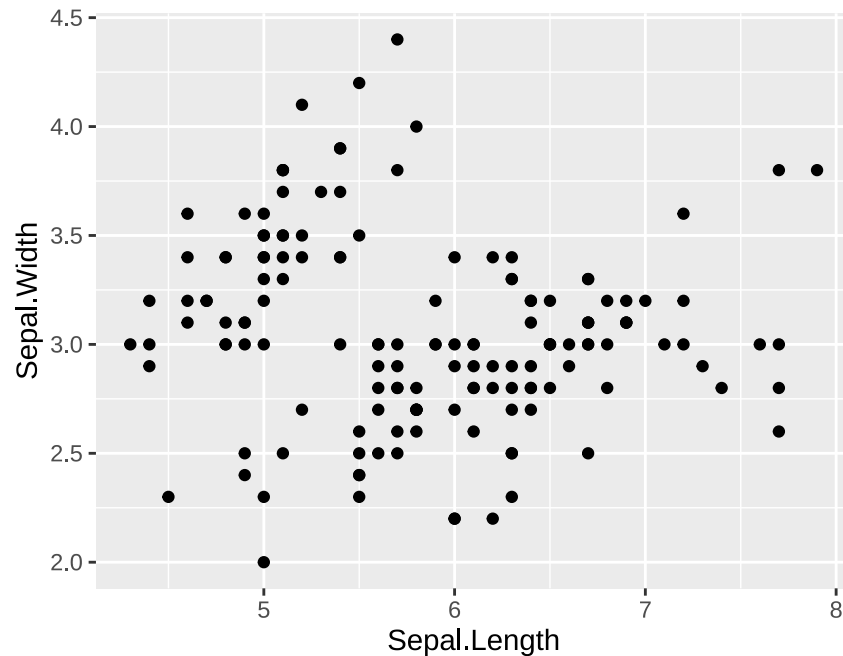
Dieser Befehl zeichnet noch keine Daten. Die Daten werden lediglich herangezogen, um einen leeren Plot für die Daten zu erstellen. In dem Beispiel wird die Variable `Sepal.Length` aus dem `data.frame iris` als `x` und `Sepal.Width` als `y` Variable definiert. Diese Informationen stehen den folgenden Layern nun zur Verfügung, sodass nach den `+` nur noch `x` und `y` verwendet werden müssen. Um bspw. einen Scatterplot zu erstellen wird ein `geom_point()` Layer hinzugefügt. `x` und `y` werden automatisch an `geom_point` übergeben. Weitere

<sup>8</sup>Wir haben bis jetzt immer nur mit *base* R gearbeitet. D.h. wir haben nur Funktionen verwendet, die R bereits zur Verfügung stellt. Eine der großen Stärken von R sind die Erweiterungen (oder auch Pakete genannt). `ggplot2` ist so eine Erweiterung, die einmal mit `install.packages("ggplot2")` installiert werden muss. Danach muss man das Paket am Anfang jeder Session mit `library(ggplot2)` laden (am besten, Sie laden alle Bibliotheken ganz oben in ihrem Code), damit die Funktionen aus dem Paket zur Verfügung stehen.



Einstellung sind in diesem Beispiel nicht notwendig, wären jedoch möglich. Siehe `?geom_point()`.

```
ggplot(iris, aes(x = Sepal.Length, y = Sepal.Width)) + geom_point()
```



### Aufgabe 20: Abbildungen mit ggplot2

Verwenden Sie die Daten aus Aufgabe 17 und erstellen Sie einen Scatterplot mit `ggplot2` wie in Aufgabe 17.

Wir haben mit der Funktion `geom_point()` dem Plot eine Punktgeometrie hinzugefügt. Es gibt noch viele weitere Geometrien. Die wichtigsten sind:

- `geom_line()` für eine Linie.
- `geom_histogram()` um ein Histogramm zu erstellen.
- `geom_boxplot()` um einen Boxplot zu erstellen.
- `geom_bar()` um ein Säulendiagramm zu erstellen.

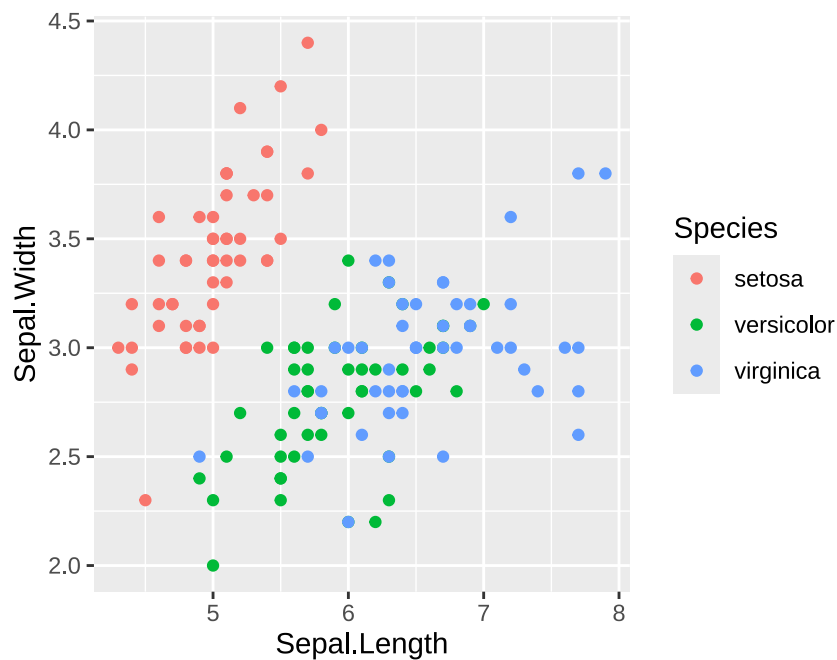
Welche Geometrie die richtige ist, richtet nach dem Typ der darzustellenden Variablen. Beispielsweise bietet sich `geom_point()` an, wenn man zwei kontinuierliche Variable darstellen möchte. Wenn man hingegen die Verteilung von einer kontinuierlichen Variable darstellen möchte, dann bietet sich ein Histogramm (`geom_histogram()`) oder auch eine geschätzte Dichte (z.B. `geom_density()`) an.

**Aufgabe 21: Abbildungen mit ggplot2**

Verwenden Sie die den Iris Datensatz und erstellen Sie mit `ggplot2` einen Plot der die Verteilung der Länge der Kelchblätter zeigt (Spalte `Sepal.Length`).

Eine der Stärken von `ggplot2` ist, dass man den Wert unterschiedlicher Variable auf unterschiedlichen Komponenten des Plots abbilden kann. Wir haben bis jetzt ein bzw. zwei Variable auf der x- und y-Achse abgebildet. Wir können aber ein weitere Variablen verwenden um das Aussehen des Plots zu beeinflussen. Beispielsweise können wir die Farbe der Punkte (für `geom_point()`) mit dem Argument `col` beeinflussen.

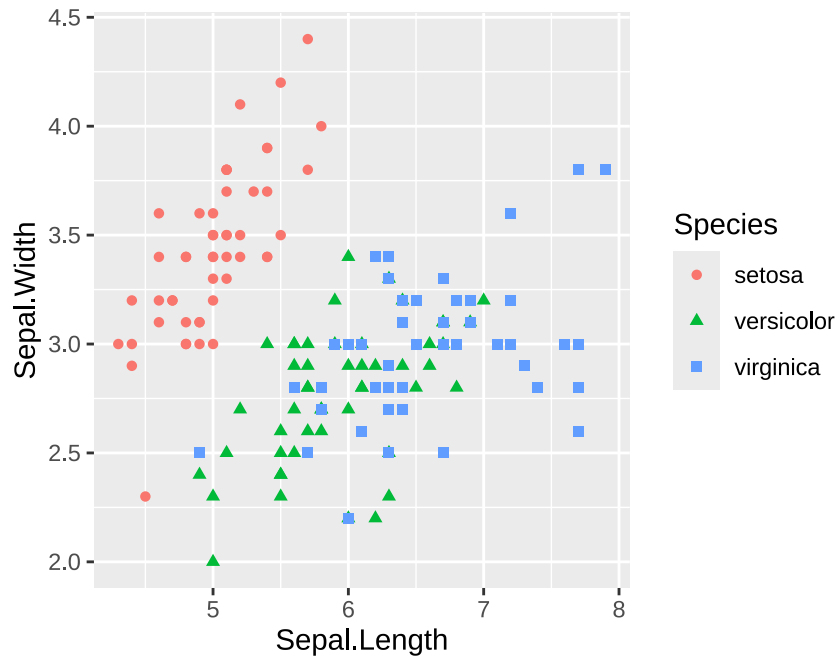
```
ggplot(iris, aes(x = Sepal.Length, y = Sepal.Width, col = Species)) +  
  geom_point()
```



Somit bekommt jede Irisart eine eigene Farbe<sup>9</sup>. Gleichmaßen können wir die Punktart (`shape`), die Punktgröße (`size`) etc. anpassen. Die Legende wird automatisch an diese Farbe und Symbole angepasst.

```
ggplot(iris, aes(x = Sepal.Length, y = Sepal.Width,  
  col = Species, shape = Species)) +  
  geom_point()
```

<sup>9</sup>Natürlich könnte man auch die Farbe anpassen.

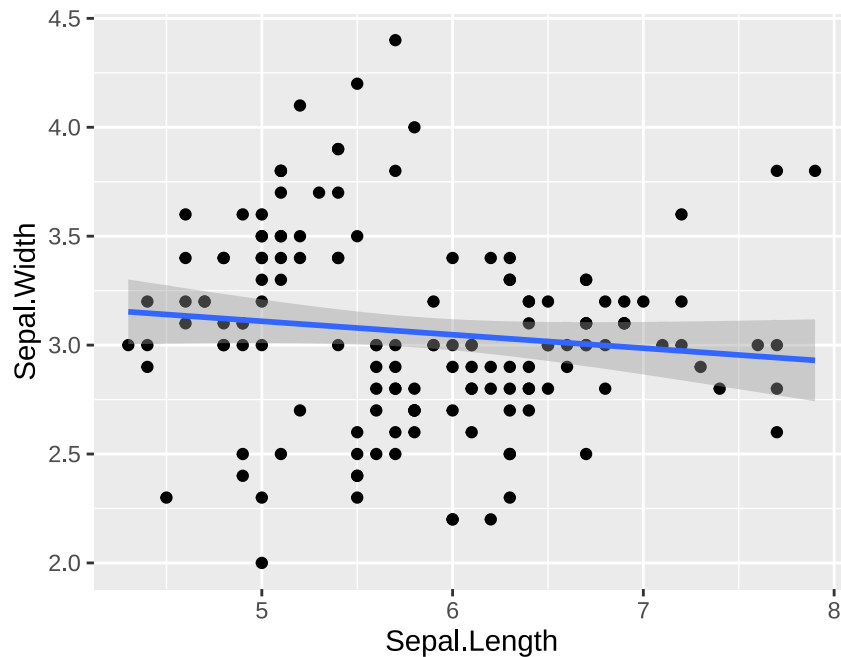


1169

1170 In dem Plot ist die Information zu der Art redundant (einmal als Farbe und einmal Symbolart).

1171 Ein weitere sehr nützliche Geometrie ist `geom_smooth()`, die es erlaubt eine Trendlinie hinzuzufügen.

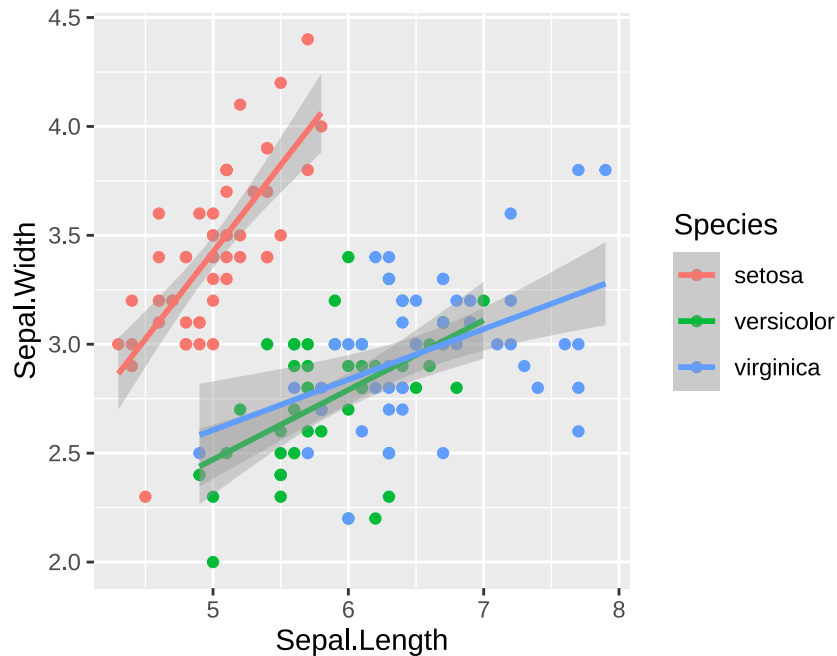
```
ggplot(iris, aes(x = Sepal.Length, y = Sepal.Width)) +  
  geom_point() + geom_smooth(method = "lm")
```



1172

1173 Mit `method = "lm"` wird festgelegt, dass die Trendlinie gerade sein soll (es wird eine lineare Einfachregression  
1174 angepasst). Wenn wird wieder eine gruppierende Variable einführen (z.B. die Beobachtungen nach Art auf  
1175 die Farbe aufteilen), wir das von `geom_smooth()` berücksichtigt.

```
ggplot(iris, aes(x = Sepal.Length, y = Sepal.Width, col = Species)) +
  geom_point() + geom_smooth(method = "lm")
```



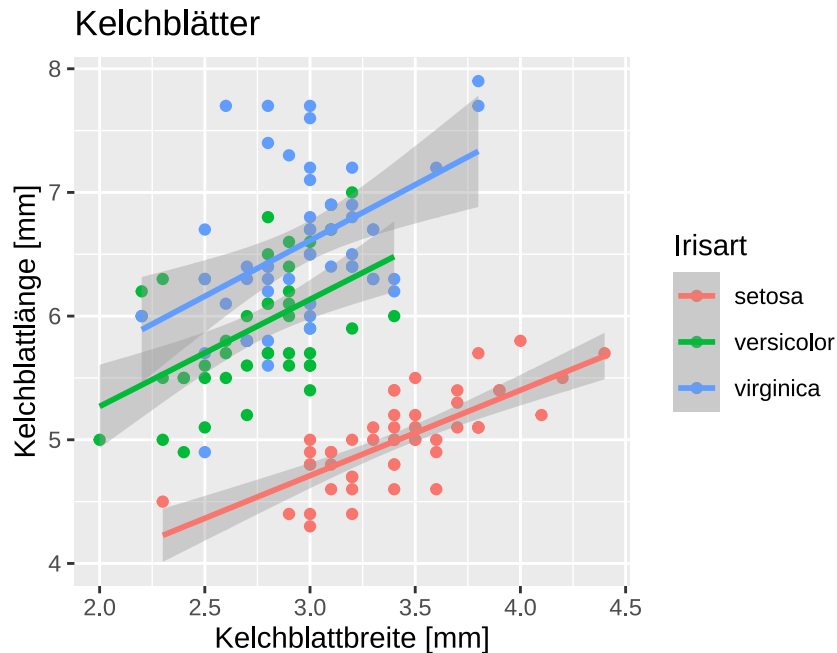
### Aufgabe 22: Anpassen von Plots

Lesen Sie den Datensatz `data/bhd_1.txt` ein und erstellen Sie einen Boxplot für die Verteilung des BHDs für jede Baumart. In einem zweiten Schritt verwenden Sie erst `col = gebiet` und dann `fill = gebiet`. Welchen Unterschied stellen Sie fest?

```
dat <- read.table("data/bhd_1.txt", header = TRUE)
head(dat)
ggplot(dat, aes(art, bhd, fill = gebiet)) + geom_boxplot()
```

Mit der Funktion `labs()` werden die Beschriftungen geändert.

```
ggplot(iris, aes(x = Sepal.Width, y = Sepal.Length, color = Species)) +
  geom_point() + geom_smooth(method = "lm") +
  labs(x = "Kelchblattbreite [mm]", y = "Kelchblattlänge [mm]",
       title = "Kelchblätter", color = "Irisart")
```



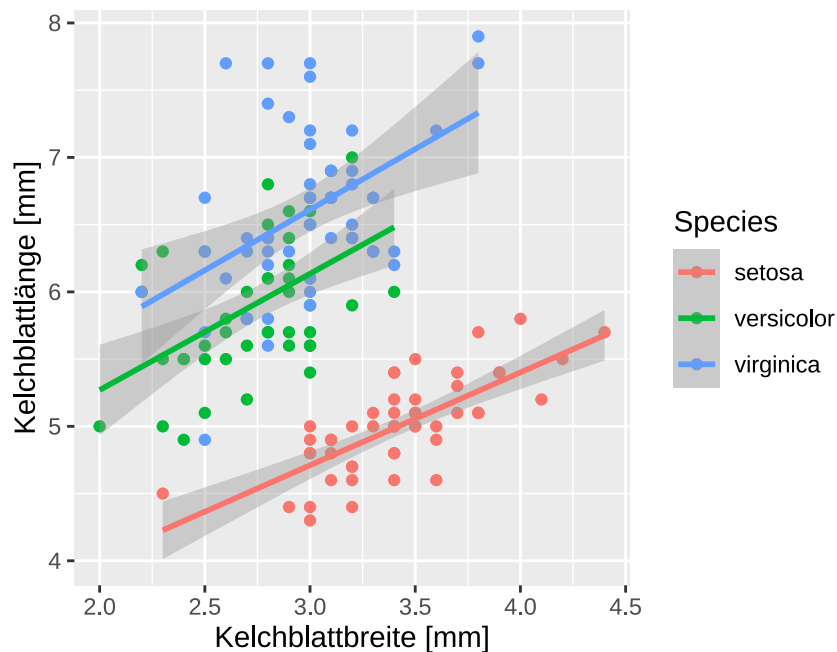
1185

1186 Statt einen langen Befehl zu tippen, kann ein `ggplot()` auch zwischengespeichert und wieder aufgerufen bzw.  
 1187 angepasst werden. Das ist vor allem sinnvoll, wenn mehrere Abbildungen auf dem selben Zwischenergebnis  
 1188 aufbauen sollen.

```
p1 <- ggplot(iris, aes(x = Sepal.Width, y = Sepal.Length, color = Species)) +  
  geom_point() + geom_smooth(method = "lm")
```

1189 Wir können jetzt mit `p1` weiter arbeiten und beispielsweise eine Beschriftung hinzufügen.

```
p1 + labs(x = "Kelchblattbreite [mm]", y = "Kelchblattlänge [mm]")
```

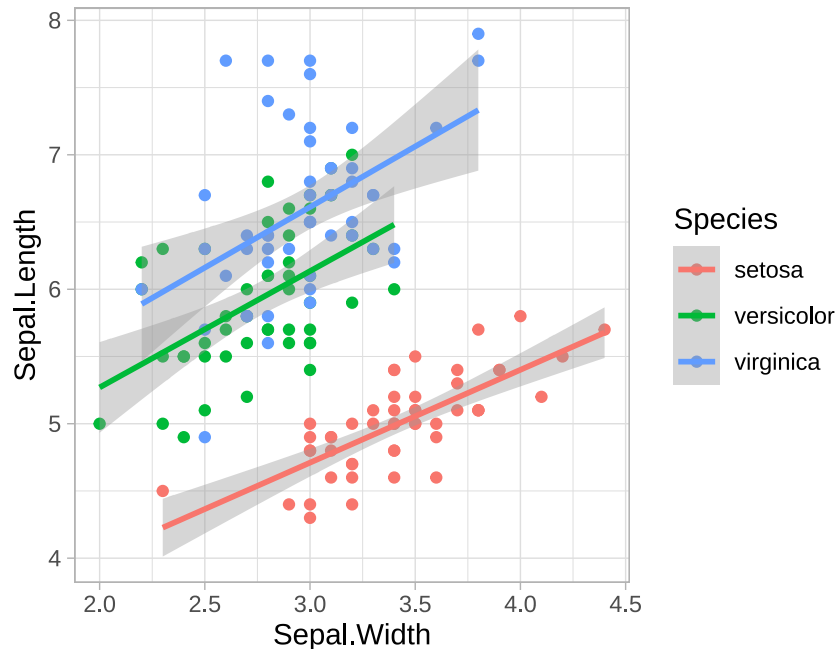


1190

1191 Oder auch den ganzen Plot anpassen. Dafür gibt es *themes*. Es gibt eine Reihe von vorgefertigten *themes*

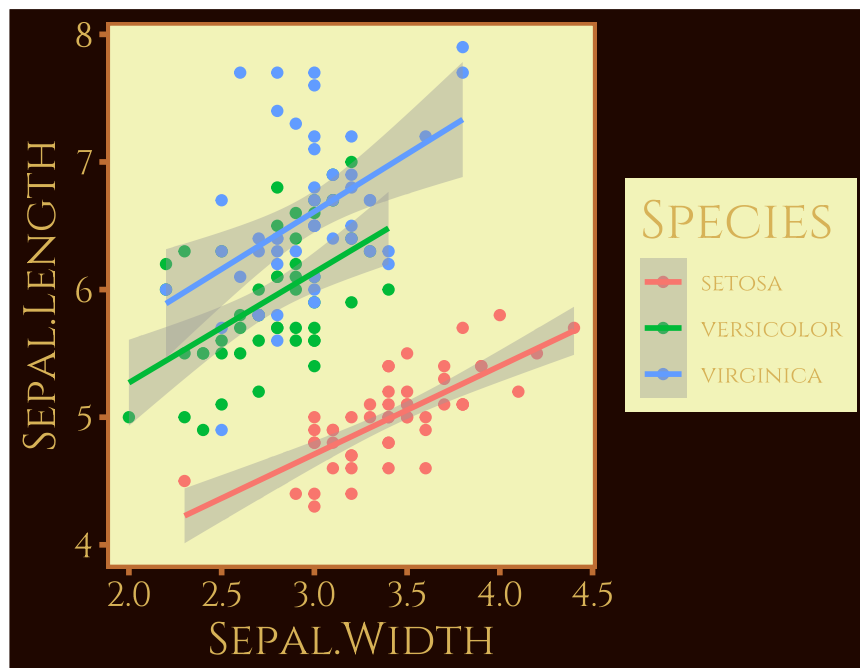
oder man kann diese auch selber erstellen (das ist aber nicht Teil dieses Kurses).

```
p1 + theme_light()
```



Weitere *themes* sind: `theme_bw()`, `theme_linedraw()` oder `theme_dark()`. Es gibt extra Pakete die viele zusätzliche weitere *themes* anbieten. Dazu gehört z.B. das Paket `ggthemes` oder `ThemePark`. Während `ggthemes` hauptsächlich durchdachte Grafikkonzepte liefert, sind die Themes aus `ThemePark` eher Popkultur und nicht 100 %ig ernst gemeint. `ThemePark` muss zunächst aus GitHub installiert werden. Die Installation wird auf der GitHub erläutert.

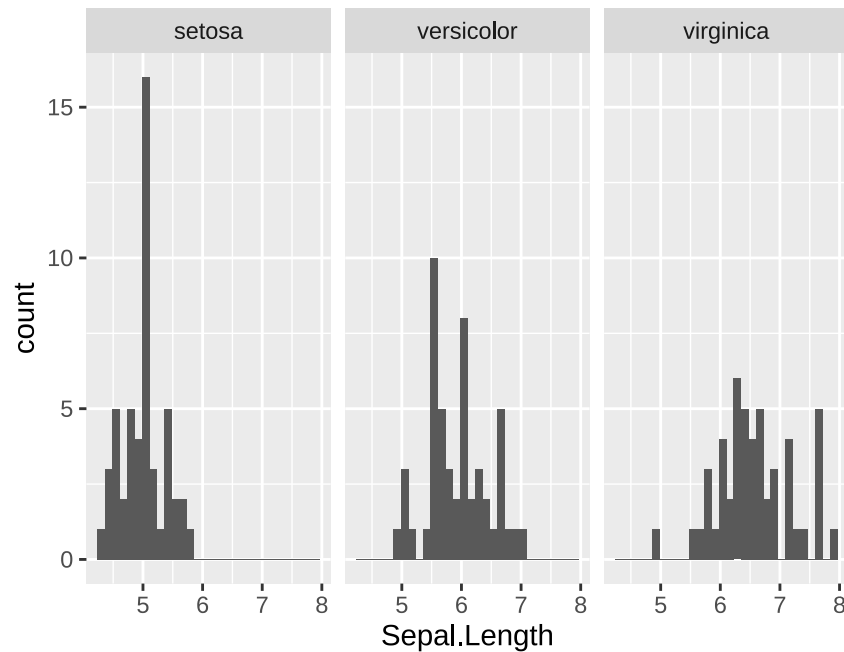
```
p1 + ThemePark::theme_gameofthrones()
```



### 9.4.1 Multipanel Abbildungen

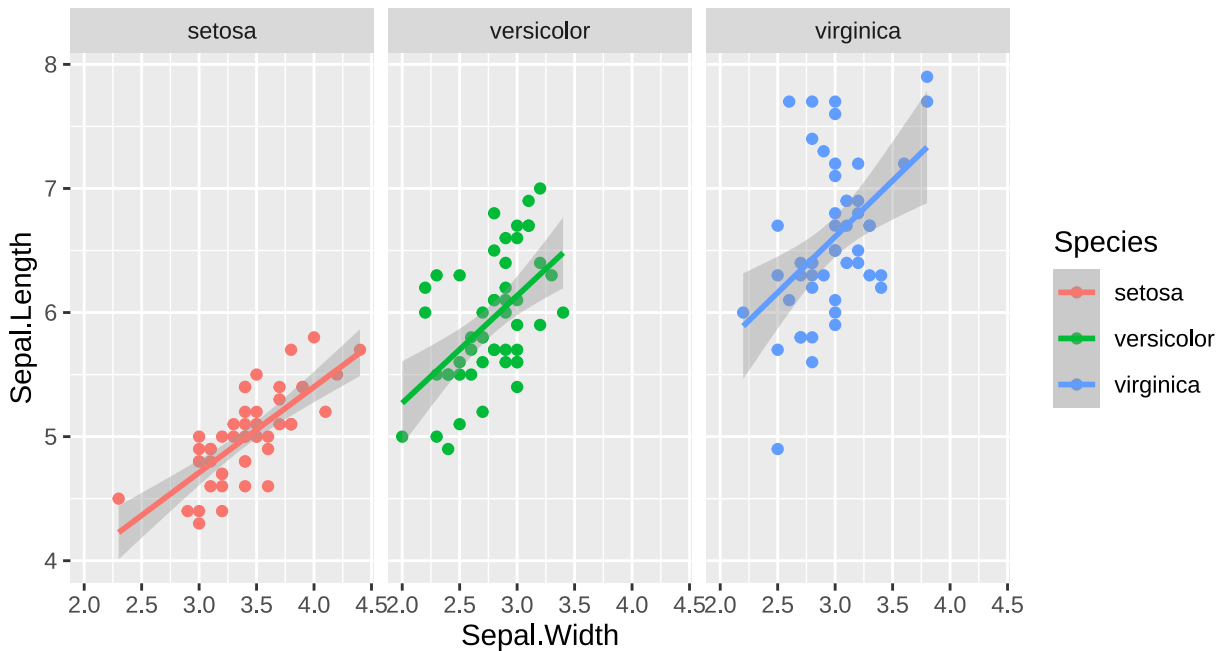
Mit `ggplot2` kann man einfach Abbildungen erstellen, die mehrere Panels haben. Das bedeutet, dass eine oder mehrere weitere Variablen gibt, die einen Plot in mehrere Subplots teilt. Dafür gibt es zwei Funktion: `facet_grid()` und `facet_wrap()`.

```
ggplot(iris, aes(Sepal.Length)) + geom_histogram() +  
  facet_grid(~ Species)
```



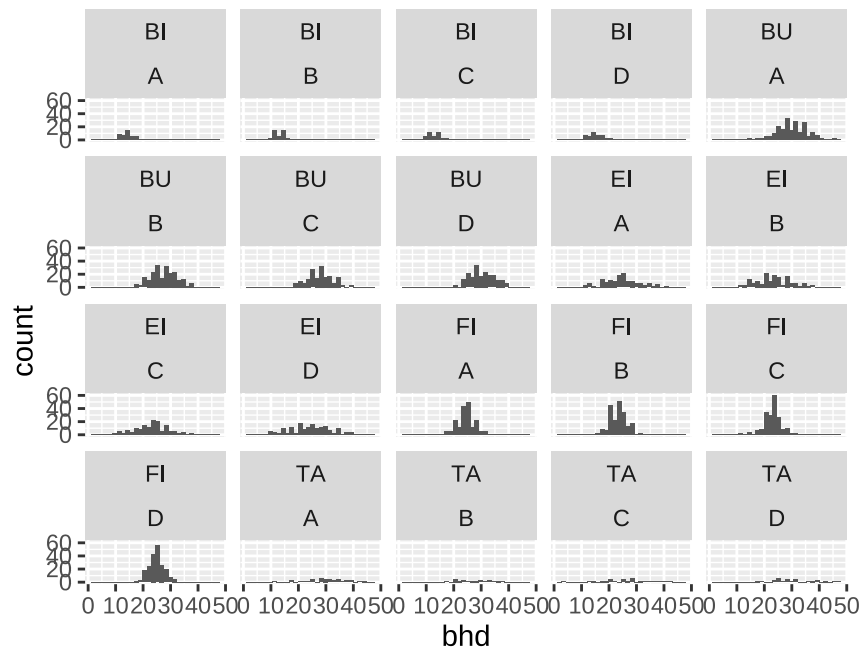
Die Funktion `facet_grid()` erzeugt einen *Grid* und beschriftet die Grid-Zeilen und -Spalten, während `facet_wrap()` für jedes Panel (Diagramm) eine eigene Überschrift erzeugt. Beim Arrangieren der Diagramme wird der Vorteil von `ggplot2` gegenüber base plot besonders deutlich. Während es im base plot System mühsam ist, die Abbildungen zu arrangieren, über nimmt `ggplot2` das Arrangement automatisch und fügt sogar eine automatisch Legende hinzu. Die Achsenabschnitte werden so angepasst, dass die Daten vergleichbar sind.

```
ggplot(iris, aes(x = Sepal.Width, y = Sepal.Length, color = Species)) + geom_point() +  
  facet_grid(~ Species) + geom_smooth(method = "lm")
```

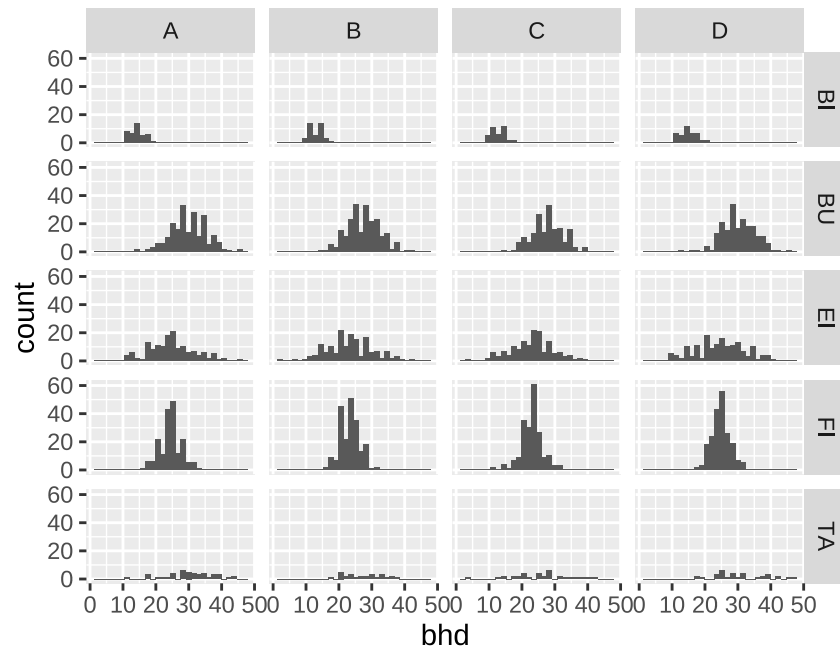


### Aufgabe 23: Multipanel Abbildungen

Lesen Sie erneut den Datensatz `daten/bhd_1.txt` ein und speichern Sie diesen in die Variable (`dat_bhd`). Erstellen Sie für jede Art und Gebiet ein Histogramm. Welche Unterschiede können Sie feststellen, wenn Sie `facet_grid()` oder `facet_wrap()` verwenden?







#### 9.4.2 Plots kombinieren

Es gibt Situationen, in denen **unterschiedliche** Plots miteinander kombiniert werden müssen. Im vorherigen Abschnitt wurde dies immer anhand einer gruppierenden Kovariate gemacht. Aber es gibt auch Situationen, in denen das nicht möglich ist. Beispielsweise wenn ein Histogramm und ein Scatterplot vom gleichen Datensatz zusammengefasst werden sollen. Dafür bietet sich das Paket **patchwork** an<sup>10</sup>.

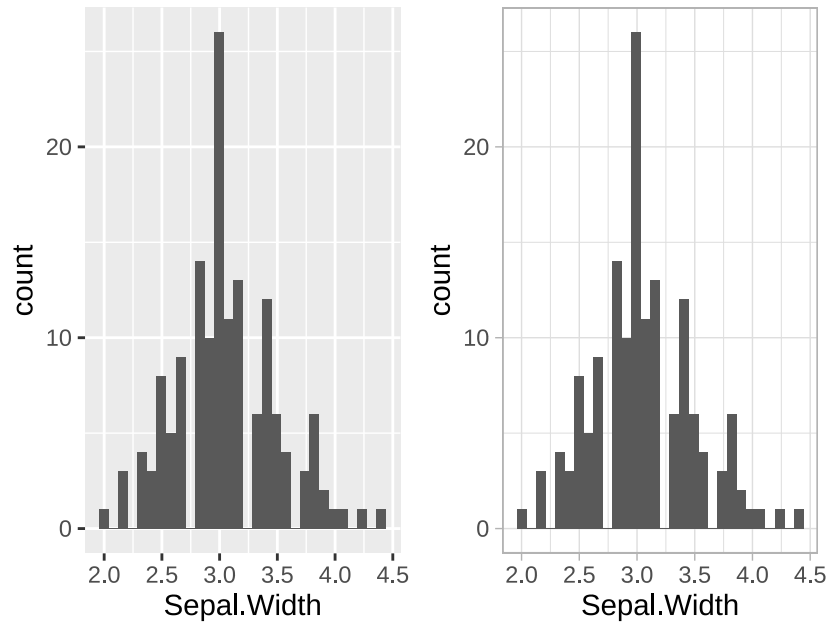
Als erstes können wir zwei (oder natürlich auch mehrere Plots) erstellen. Hier unterscheiden sich die Plots lediglich durch das Aussehen.

```
p1 <- ggplot(iris, aes(Sepal.Width)) + geom_histogram()
p2 <- p1 + theme_light()
```

Dann müssen können wir diese Plots ebenfalls mit + zusammenfügen.

```
library(patchwork)
p1 + p2
```

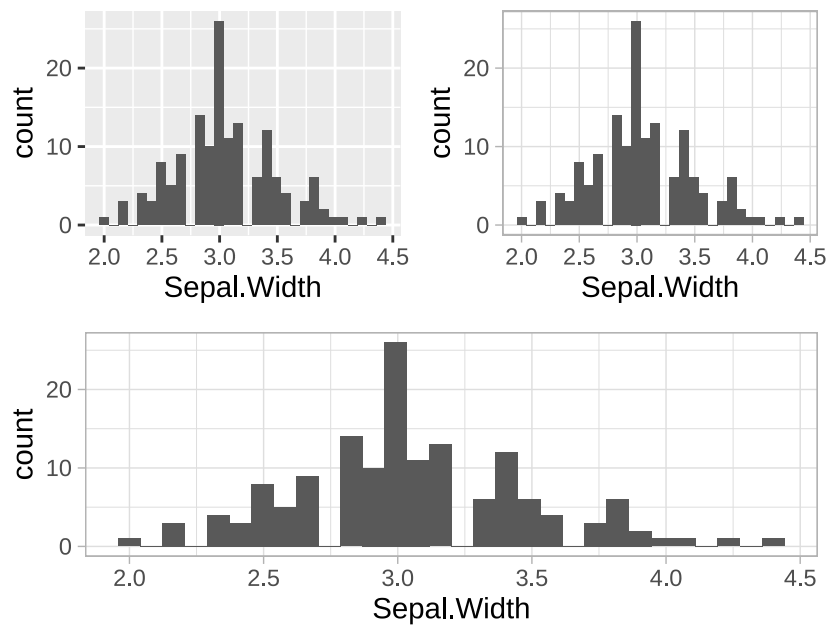
<sup>10</sup>Auch dieses Paket müssen Sie einmalig mit `install.packages("patchwork")` installieren.



1228

1229 Natürlich können auch weitere Plots hinzugefügt werden (auch in unterschiedlichen Dimensionen):

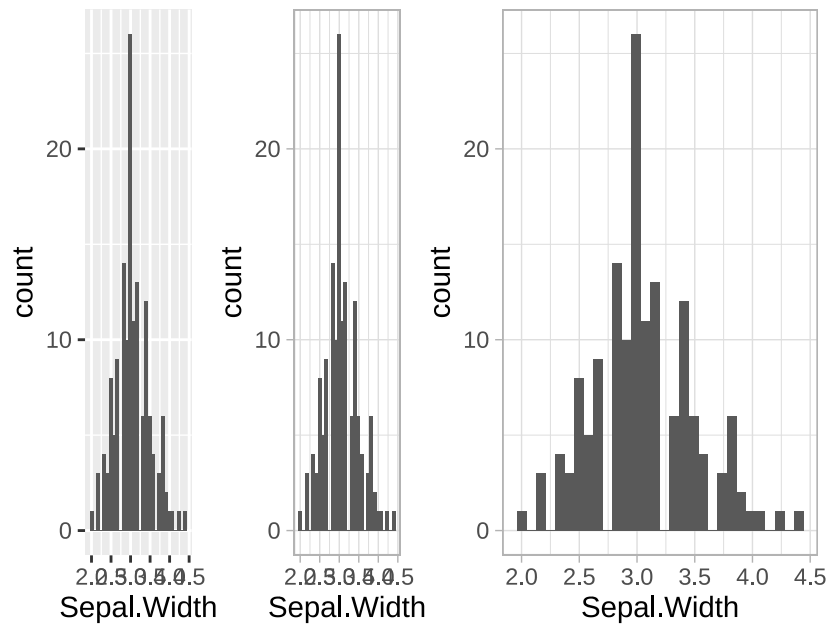
```
(p1 + p2) / p2
```



1230

1231 Des weiteren können mit | auch Plots gegenüber gestellt werden.

```
(p1 + p2) | p2
```

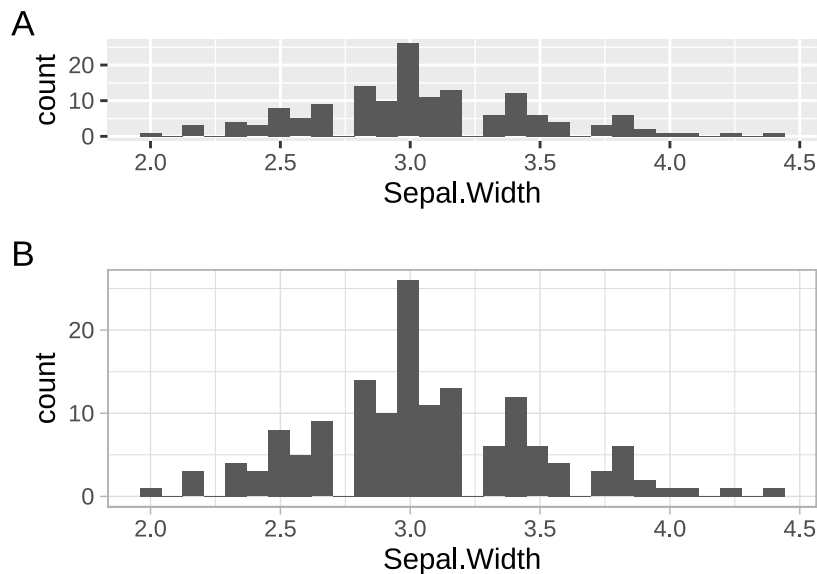


1232

1233 Weitere Optionen können mit `plot_layout()` und `plot_annotation()` angepasst werden. Mit  
 1234 `plot_layout()` kann die Anordnung der Plots bestimmt werden (z.B. über die Argument `nrow`  
 1235 und `ncol`), sowie deren *relative* Größe (über die Argumente `widths` und `heights`). Mit der Funktion  
 1236 `plot_annotation()` können zusätzliche Beschriftungen hinzugefügt werden, wie beispielsweise eine Titel  
 1237 (Argument `title`) oder ein Buchstabe/Zahl für jedes Element (Argument `tag_levels`).

```
p1 + p2 +
  plot_layout(ncol = 1, heights = c(0.3, 0.7)) +
  plot_annotation(title = "Zwei Histogramme", tag_levels = "A")
```

### Zwei Histogramme



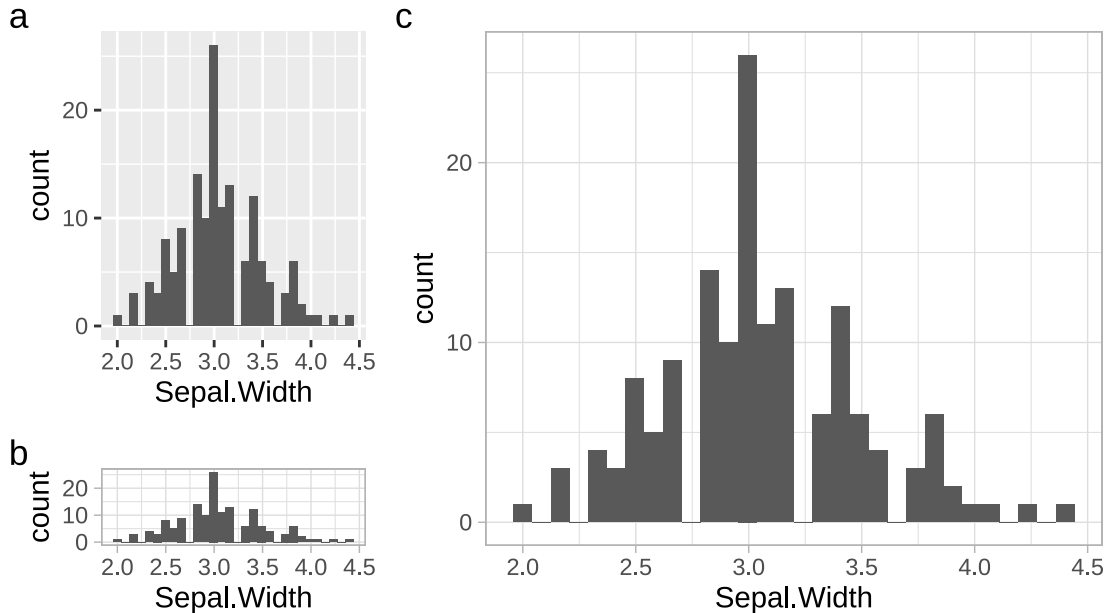
1238

1239

1240 **Aufgabe 24: Mehrere Plots zusammenfügen**

1241

1242 Versuchen Sie die folgende Zusammenstellung der Plots nachzumachen:



1243

1244 **9.4.3 Speichern von plots**

1245 Sie können mit `ggsave()` eine zwischen-gespeicherte Abbildung exportieren, indem Sie den Variablennamen  
 1246 übergeben. Wenn Sie keine Variable übergeben, wird automatisch die letzte Abbildung gespeichert. Das  
 1247 Dateiformat wird aus dem Dateinamen übernommen. Die größe der Inhalte können Sie sehr leicht mit den  
 1248 Argumenten `width` und `height` oder `scale` gesteuert werden.

```
ggsave("letzteAbb.png")
ggsave(p1, "zwischengespeicherteAbb.png")
```

## 10 Mit Daten arbeiten

### 10.1 dplyr eine Einführung

`dplyr` ist eine Erweiterung von R (ein Paket), die das Ziel hat, den Umgang mit Daten einfacher und schneller zu machen.

`dplyr` definiert 5 Verben, um mit Daten zu arbeiten. Diese sind:

- `filter`
- `select`
- `arrange`
- `mutate`
- `summarise`

```
dat <- data.frame(id = 1:5,
                  plot = c(1, 1, 2, 2, 3),
                  bhd = c(50, 29, 13, 23, 25),
                  alter = c(10, 30, 31, 24, 25))
```

Damit die Funktionen aus `dplyr` verwendet werden können, müssen wir als erstes das Paket `dplyr` laden. The online Resource [R for Data Science](#) gibt einen sehr guten, tieferen Eindruck in die Arbeit mit `dplyr` und erklärt auch die `dplyr` Philosophie noch Mal sehr genau für Beginner.

```
library(dplyr)
```

Sollte dies zu einer Fehlermeldung führen, dann müssen Sie das Paket `dplyr` erst installieren. Dafür müssen Sie **einmalig** `install.packages("dplyr")` installieren.

`dplyr` stellt unterschiedliche Funktionen zum Arbeiten mit Daten zur Verfügung. Es gibt fünf Grundfunktionen für die am häufigsten vorkommenden Operationen. Mit der Funktion `filter()` können unterschiedliche Beobachtungen gefiltert werden:

```
filter(dat, bhd > 10)
```

```
##   id plot bhd alter
## 1  1    1  50    10
## 2  2    1  29    30
## 3  3    2  13    31
## 4  4    2  23    24
## 5  5    3  25    25
```

Es können auch mehrere Spalten verwendet werden.

```
filter(dat, bhd > 10, bhd < 40)
```

```
##   id plot bhd alter
## 1  2    1  29    30
## 2  3    2  13    31
## 3  4    2  23    24
```

```
1278 ## 4 5 3 25 25
```

1279 Natürlich kann genau das gleiche Ergebnis mit dem ‘normalen’ R erreicht werden, dies wäre dann:

```
dat[dat$bhd > 10 & dat$bhd < 40, ]
```

```
1280 ## id plot bhd alter
```

```
1281 ## 2 2 1 29 30
```

```
1282 ## 3 3 2 13 31
```

```
1283 ## 4 4 2 23 24
```

```
1284 ## 5 5 3 25 25
```

1285 Eine weitere Funktion aus dem Paket `dplyr` ist `select()`. Damit können Spalten aus einem `data.frame`  
1286 ausgewählt werden. Dabei können auch die Spaltennamen unbenannt werden.

```
select(dat, bhd)
```

```
1287 ## bhd
```

```
1288 ## 1 50
```

```
1289 ## 2 29
```

```
1290 ## 3 13
```

```
1291 ## 4 23
```

```
1292 ## 5 25
```

```
select(dat, bhd, id)
```

```
1293 ## bhd id
```

```
1294 ## 1 50 1
```

```
1295 ## 2 29 2
```

```
1296 ## 3 13 3
```

```
1297 ## 4 23 4
```

```
1298 ## 5 25 5
```

```
select(dat, BHD = bhd, id)
```

```
1299 ## BHD id
```

```
1300 ## 1 50 1
```

```
1301 ## 2 29 2
```

```
1302 ## 3 13 3
```

```
1303 ## 4 23 4
```

```
1304 ## 5 25 5
```

1305 Mit der Funktion `arrange()` können die Beobachtungen in einem `data.frame` sortiert werden.

```
arrange(dat, bhd)
```

```
1306 ## id plot bhd alter
```

```
1307 ## 1 3 2 13 31
```

```
1308 ## 2 4 2 23 24
```

```
1309 ## 3 5 3 25 25
```

```
1310 ## 4 2 1 29 30
1311 ## 5 1 1 50 10
```

1312 Mit der Funktion `desc()` kann die Anordnung in absteigender Reihenfolge sortiert werden.

```
arrange(dat, desc(bhd))
```

```
1313 ## id plot bhd alter
1314 ## 1 1 1 50 10
1315 ## 2 2 1 29 30
1316 ## 3 5 3 25 25
1317 ## 4 4 2 23 24
1318 ## 5 3 2 13 31
```

1319 Mit der Funktion `mutate()` kann man eine neue Spalte hinzufügen.

```
mutate(dat, bhd_mm = bhd * 10, fl = pi * (bhd/2)^2)
```

```
1320 ## id plot bhd alter bhd_mm fl
1321 ## 1 1 1 50 10 500 1963.4954
1322 ## 2 2 1 29 30 290 660.5199
1323 ## 3 3 2 13 31 130 132.7323
1324 ## 4 4 2 23 24 230 415.4756
1325 ## 5 5 3 25 25 250 490.8739
```

```
mutate(dat, mean_bhd = mean(bhd))
```

```
1326 ## id plot bhd alter mean_bhd
1327 ## 1 1 1 50 10 28
1328 ## 2 2 1 29 30 28
1329 ## 3 3 2 13 31 28
1330 ## 4 4 2 23 24 28
1331 ## 5 5 3 25 25 28
```

1332 Mit der Funktion `summarise()` können Spalten zusammengefasst werden.

```
summarise(
  dat,
  mean_bhd = mean(bhd),
  mean_sd = sd(bhd)
)
```

```
1333 ## mean_bhd mean_sd
1334 ## 1 28 13.63818
```

**Aufgabe 25: Datenmanipulation mit dplyr**

1. Laden Sie den Datensatz `data/bhd_1.txt`
2. Berechnen Sie folgende Werte für alle Einträge und speichern Sie die Ergebnisse in `erg1`
  - mittlerer `bhd`
  - maximales `alter`
  - die Standardabweichung des BHDs
  - die Anzahl Bäume mit einem BHD  $> 30$

**10.2 Arbeiten mit gruppierten Daten**

Zusätzlich können `mutate` und `summarise` auch auf gruppierte Daten angewendet werden. Dafür müssen wir erst die Funktion `group_by()` aufrufen und als Argumente die Variablen übergeben, die die Gruppen definieren.

```
dat1 <- group_by(dat, plot)
mutate(dat, bhd_m = mean(bhd)) # bhd über alle Bäume
```

```
##   id plot bhd alter bhd_m
## 1  1   1  50   10    28
## 2  2   1  29   30    28
## 3  3   2  13   31    28
## 4  4   2  23   24    28
## 5  5   3  25   25    28
```

```
mutate(dat1, bhd_m = mean(bhd)) # bhd pro Plot
```

```
## # A tibble: 5 x 5
## # Groups:   plot [3]
##       id plot  bhd alter bhd_m
##   <int> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1     1     1    50     10  39.5
## 2     2     1    29     30  39.5
## 3     3     2    13     31   18
## 4     4     2    23     24   18
## 5     5     3    25     25   25
```

```
summarise(dat, bhd_m = mean(bhd))
```

```
##   bhd_m
## 1    28
```

```
summarise(dat1, bhd_m = mean(bhd))
```

```
## # A tibble: 3 x 2
##   plot bhd_m
```



```

1367 ##      <dbl> <dbl>
1368 ## 1      1    39.5
1369 ## 2      2    18
1370 ## 3      3    25

```

1371

### 1372 *Aufgabe 26: dplyr mit gruppierten Daten*

1373

- 1374 1. Laden Sie den Datensatz `data/bhd_1.txt`
- 1375 2. Berechnen Sie für jede Baumart und Standort die folgenden Werte:
  - 1376 • mittlerer `bhd`
  - 1377 • maximales `alter`
  - 1378 • die Standardabweichung des BHDs
  - 1379 • die Anzahl Bäume mit einem BHD > 30
- 1380 3. Ordnen Sie das Ergebnis nach Baumart und BHD.

## 1381 10.3 pipes oder %>%

1382 Mit *Pipes* (`%>%`) kann man das Ergebnis einer Funktion einfach an eine nachfolgende Funktion weiterreichen.

```
a <- c(5, 3, 2, NA)
```

1383 Wir kennen bis jetzt:

```
mean(na.omit(a))
```

```
## [1] 3.333333
```

1385 Mit *Pipes*, die durch das Symbol `%>%` dargestellt werden<sup>11</sup>, können wir das etwas vereinfachen und nacheinander schreiben:

```
na.omit(a) %>% mean()
```

```
## [1] 3.333333
```

1388 Oder sogar

```
a %>% na.omit() %>% mean()
```

```
## [1] 3.333333
```

1390

### 1391 *Aufgabe 27: Pipes %>%*

1392

1393 Wiederholen Sie die letzte Aufgabe, aber diesmal ohne Zwischenergebnisse zu speichern:

<sup>11</sup>In RStudio kann `%>%` mit der Tastenkombination `Strg + Umschalt + m` (`(Strg) + (Umschalt) + (m)`) eingefügt werden.

1. Laden Sie den Datensatz `data/bhd_1.txt`.
2. Berechnen Sie für jede Baumart und Standort die folgenden Werte:
  - mittlerer `bhd`
  - maximales `alter`
  - die Standardabweichung des BHDs
  - die Anzahl Bäume mit einem BHD  $> 30$
3. Ordnen Sie das Ergebnis nach Baumart und BHD.

## 10.4 Joins

Eine weitere häufige Aufgabe beim Daten Management ist es Daten zusammenzuführen. Nehmen Sie an, dass wir folgende Aufnahmen gemacht haben

```
aufnahmen <- data.frame(
  id = 1:3,
  bhd = c(20, 31, 74)
)
```

und jeder Baum lediglich mit einer `id` versehen wurde. In einer zweiten Tabelle wurden dann weitere Daten zu Bäumen gespeichert (z.B. die Art, das Studiengebiet usw).

```
metadaten <- data.frame(
  id = 2:4,
  art = c("Ta", "Bu", "Bu"),
  gebiet = c("A", "B", "B")
)
```

Ziel ist es jetzt die Bäume aus `aufnahmen` mit den Informationen aus den `metadaten` zu verbinden. Dazu dient `id` als Bindeglied (oft auch Schlüssel genannt).

Dazu gibt es vier Möglichkeiten.

Zur Durchführung gibt es in base R die Funktion `merge()`. Wir werden aber gleich die Funktionen aus dem Paket `dplyr` verwenden.

```
library(dplyr)
left_join(aufnahmen, metadaten, by = "id")
```

```
##   id bhd  art gebiet
## 1  1  20 <NA>   <NA>
## 2  2  31   Ta      A
## 3  3  74   Bu      B
```

```
right_join(aufnahmen, metadaten, by = "id")
```

```
##   id bhd art gebiet
## 1  2  31 Ta      A
## 2  3  74 Bu      B
## 3  4  NA Bu      B
```

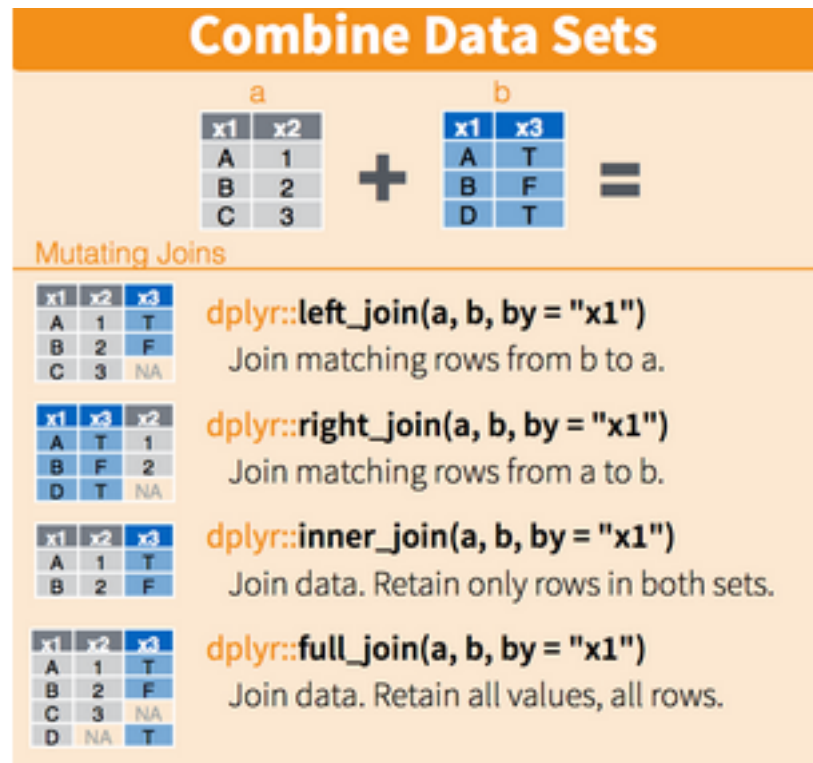


Abbildung 12: Joins (Quelle Rstudio)

```
inner_join(aufnahmen, metadaten, by = "id")
```

```
1419 ##   id bhd art gebiet
1420 ## 1  2 31 Ta      A
1421 ## 2  3 74 Bu      B
```

```
full_join(aufnahmen, metadaten, by = "id")
```

```
1422 ##   id bhd art gebiet
1423 ## 1  1 20 <NA>  <NA>
1424 ## 2  2 31 Ta      A
1425 ## 3  3 74 Bu      B
1426 ## 4  4 NA Bu      B
```

1427 by kann auch unterschiedliche Spalten in den beiden `data.frames` ansprechen:

```
metadaten <- data.frame(
  baum_id = 2:4,
  art = c("Ta", "Bu", "Bu"),
  gebiet = c("A", "B", "B")
)
```

```
left_join(aufnahmen, metadaten, by = c("id" = "baum_id"))
```

```
1428 ##   id bhd  art gebiet
1429 ## 1   1  20 <NA>   <NA>
1430 ## 2   2  31   Ta     A
1431 ## 3   3  74   Bu     B
```

1432

### 1433 *Aufgabe 28: Verbinden von Daten*

1434

- 1435 • Lesen Sie die Datensätze `daten/bhd_2.txt` und `daten/bhd_2_meta.txt` ein.
- 1436 • Stellen Sie sicher, dass es für den `bhd` keine fehlenden Werte gibt (entfernen sie entsprechende Zeilen)
- 1437 • Fügen Sie zu den Metadaten (gespeichert in `bhd_2_meta`) die Anzahl Bäume und den mittleren `bhd`
- 1438 hinzu pro Gebiet.

## 1439 10.5 ‘long’ and ‘wide’ Datenformate

1440 Unter anderem Wickham (2014) empfiehlt das Prinzip von *tidy* Data. Nach diesem Prinzip sollten Daten wie  
 1441 folgt organisiert sein:

- 1442 • Jede Zeile ist ein Merkmalsträger/Subjekt/Objekt (z. B. eine Person oder ein Baum).
- 1443 • Jede Spalte ist eine Variable (ein Merkmal), die den Merkmalsträger beschreibt.
- 1444 • In jeder Zelle ist genau ein Wert (Merkmalsausprägung), nämlich der Wert, der Variable für den Merk-
- 1445 malsträger.

1446 Zum Beispiel enthalten Spaltennamen oft Informationen, die eigentlich in einer Variable gespeichert werden  
 1447 sollten. Folgendes Beispiel gibt die BHD Messung von 3 Bäumen in 3 Jahren wieder. Der Vorteil von *tidy*  
 1448 Daten ist, dass viele Funktionen diese Form erwarten. Somit müssen sie Ihre Daten nur ein Mal organisieren  
 1449 und können fast alle Analysen durchführen.

```
dat <- tibble(
  id = 1:3,
  bhd2015 = c(30, 31, 32),
  bhd2016 = c(31, 31, 33),
  bhd2017 = c(34, 32, 33)
)
```

1450 Der `tibble` aus dem Paket `tibble` ist ein moderner Data Frame, der sich in seinen Funktionen in das `tidy`  
 1451 Universum einfügt. Wir können auch einfach das Paket `tidyverse` laden, um alle Pakete, die Teil des `tidy`  
 1452 Universums sind gleichzeitig zu laden. Der `tibble` beinhaltet alle Funktionen, die der Data Frame auch  
 1453 beinhaltet und kann auch für genau die gleichen Zwecke verwendet werden. Der `tibble` hat u. A. eine  
 1454 modernere Darstellung im Konsolenoutput.

1455 Diese Daten sind jetzt im **wide**-Format gespeichert und folglich nicht *tidy*, weil Information über die Daten  
 1456 (nämlich das Jahr der Aufnahme in den Spaltennamen gespeichert sind). Besser wäre eine Struktur mit

nur drei Spalten: `id`, `jahr` und `bhd`. Um die Daten in so eine Struktur zu bringen, gibt es die Funktion `pivot_longer()` aus dem Paket `tidyr`, die ebenfalls Teil des `tidyverse` ist.

```
library(tidyr)
dat1 <- pivot_longer(dat, cols = bhd2015 : bhd2017)
dat1
```

```
## # A tibble: 9 x 3
##       id name    value
##   <int> <chr>  <dbl>
## 1     1   1 bhd2015    30
## 2     1   1 bhd2016    31
## 3     1   1 bhd2017    34
## 4     2   2 bhd2015    31
## 5     2   2 bhd2016    31
## 6     2   2 bhd2017    32
## 7     3   3 bhd2015    32
## 8     3   3 bhd2016    33
## 9     3   3 bhd2017    33
```

Wenn wir die Spalten für die Variable und den Wert gleich sinnvoll benennen möchten, können wir das über die Argumente `names_to` und `value_to` machen.

```
dat1 <- pivot_longer(dat, cols = bhd2015 : bhd2017, names_to = "jahr", values_to = "bhd")
dat1
```

```
## # A tibble: 9 x 3
##       id jahr    bhd
##   <int> <chr>  <dbl>
## 1     1   1 bhd2015    30
## 2     1   1 bhd2016    31
## 3     1   1 bhd2017    34
## 4     2   2 bhd2015    31
## 5     2   2 bhd2016    31
## 6     2   2 bhd2017    32
## 7     3   3 bhd2015    32
## 8     3   3 bhd2016    33
## 9     3   3 bhd2017    33
```

Analog zu der Funktion `pivot_longer()` gibt es auch die Funktion `pivot_wider()`, um vom Daten vom `long`-Format ins `wide`-Format zu transformieren.

```
pivot_wider(dat1, names_from = jahr, values_from = bhd)
```

```
## # A tibble: 3 x 4
##       id bhd2015 bhd2016 bhd2017
##   <int>   <dbl>   <dbl>   <dbl>
## 1     1     30     31     34
```

```
1491 ## 2      2      31      31      32
1492 ## 3      3      32      33      33
```

1493

### 1494 *Aufgabe 29: Zeitliche Verlauf von BHDs*

1495

1496 In der Datei `bhd_3.csv` befinden sich gemessene BHDs (in cm) von unterschiedlichen Bäumen zu unter-  
 1497 schiedlichen Zeitpunkten. Erstellen Sie ein Liniendiagramm, das den zeitlichen (x-Achse) Verlauf der BHDs  
 1498 (y-Achse) für die unterschiedlichen Bäume darstellt.

## 1499 10.6 Auswählen von Variablen

1500 Sobald die Datensätze etwas umfangreicher werden (d. h., es gibt mehrere Spalten in einem `data.frame`),  
 1501 können innerhalb vieler `dplyr`-Funktionen spezielle Funktionen verwendet werden, um Variablen auszuwählen.

1502 Wenn die genaue Position der Spalten bekannt ist, kann man mit dem `:`-Operator und der Position Spalten  
 1503 auswählen:

```
iris %>% select(1 : 3) %>% head(3)
```

```
1504 ##      Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length
1505 ## 1           5.1           3.5           1.4
1506 ## 2           4.9           3.0           1.4
1507 ## 3           4.7           3.2           1.3
```

1508 Diese Vorgehensweise kann gefährlich sein, da sich manchmal Spalten verschieben und sich somit die  
 1509 Positionen ändern. Est besser Spalten immer explizit mit Namen statt mit Nummern anzusprechen.

```
iris %>% select(Sepal.Length, Sepal.Width, Petal.Length) %>% head(3)
```

```
1510 ##      Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length
1511 ## 1           5.1           3.5           1.4
1512 ## 2           4.9           3.0           1.4
1513 ## 3           4.7           3.2           1.3
```

1514 `select()` erlaubt es, auch hier den `:`-Operator zu verwenden:

```
iris %>% select(Sepal.Length:Petal.Length) %>% head(3)
```

```
1515 ##      Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length
1516 ## 1           5.1           3.5           1.4
1517 ## 2           4.9           3.0           1.4
1518 ## 3           4.7           3.2           1.3
```

1519 Es gibt auch einige spezielle Funktionen, um Spalten innerhalb eines `select()`-Aufrufs auszuführen:

- 1520 • `starts_with()`: Hier kann man ein Muster angeben, mit dem ein Text anfangen muss.
- 1521 • `ends_with()`: Diese Funktion ist analog zu `starts_with()`, jetzt wird aber am Ende des Spaltennamens
- 1522 nach dem Muster gesucht.

- `contains()`: Hier kann ein Muster übergeben werden, das irgendwo im Spaltennamen sein muss.
- `everything()`: Mit dieser Funktion werden alle Spalten ausgewählt.
- `last_col()`: Mit dieser Funktion wird nur die letzte Spalte ausgewählt (dass ist die Spalte, die ganz rechts ist).

Sämtliche Auswahlen können mit `-` umgekehrt werden.

```
iris %>% select(starts_with("Sepal")) %>% head(3)
```

```
##   Sepal.Length Sepal.Width
## 1           5.1           3.5
## 2           4.9           3.0
## 3           4.7           3.2
```

```
iris %>% select(-starts_with("Sepal")) %>% head(3)
```

```
##   Petal.Length Petal.Width Species
## 1           1.4           0.2  setosa
## 2           1.4           0.2  setosa
## 3           1.3           0.2  setosa
```

`select()` bietet auch noch die Möglichkeit, Spalten namen zu ändern.

```
iris %>% select(sep_width = Sepal.Width) %>% head(3)
```

```
##   sep_width
## 1         3.5
## 2         3.0
## 3         3.2
```

### Aufgabe 30: Auswählen von Spalten

In der Datei `messungen_1.csv` sind Messungen von zwei Sensoren enthalten für die ersten vier Monate eines Jahres. Führen Sie folgende Abfragen durch:

1. Wählen Sie alle Messungen für Januar aus.
2. Wählen Sie alle Messungen für Januar und März aus.

## 10.7 Einzelne Beobachtungen abfragen (`slice()`)

Mit dem Befehl `slice()` kann man einzelne Beobachtungen (= Zeilen) aus einem `data.frame` abfragen.

```
slice(iris, c(1, 9, 18))
```

```
##   Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
## 1           5.1           3.5           1.4           0.2  setosa
## 2           4.4           2.9           1.4           0.2  setosa
## 3           5.1           3.5           1.4           0.3  setosa
```

Davon gibt es drei nützliche Varianten: 1) `slice_head()` und `slice_tail()`; 2) `slice_max()` und `slice_min()`; 3) `slice_random()`.

`slice_head()` und `slice_tail()` sind analog zu `head()` und `tail()`, aber mit dem entscheidenden Unterschied, dass Gruppierungen berücksichtigt werden. Wenn keine Gruppierung in den Daten vorhanden ist, gibt es keinen Unterschied.

```
iris %>% head(n = 2)
```

```
## Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
## 1          5.1          3.5          1.4          0.2 setosa
## 2          4.9          3.0          1.4          0.2 setosa
```

```
iris %>% slice_head(n = 2)
```

```
## Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
## 1          5.1          3.5          1.4          0.2 setosa
## 2          4.9          3.0          1.4          0.2 setosa
```

Sobald jedoch eine gruppierende Variable eingeführt wird, gibt `slice_head()` die ersten `n` Beobachtungen für jede Gruppe zurück und `head()` für den gesamten Datensatz.

```
# base head
iris %>% group_by(Species) %>%
  head(n = 2)
```

```
## # A tibble: 2 x 5
## # Groups:   Species [1]
## Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
##          <dbl>      <dbl>      <dbl>      <dbl> <fct>
## 1          5.1          3.5          1.4          0.2 setosa
## 2          4.9          3          1.4          0.2 setosa
```

```
# dplyr slice_head
iris %>% group_by(Species) %>%
  slice_head(n = 2)
```

```
## # A tibble: 6 x 5
## # Groups:   Species [3]
## Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
##          <dbl>      <dbl>      <dbl>      <dbl> <fct>
## 1          5.1          3.5          1.4          0.2 setosa
## 2          4.9          3          1.4          0.2 setosa
## 3          7          3.2          4.7          1.4 versicolor
## 4          6.4          3.2          4.5          1.5 versicolor
## 5          6.3          3.3          6          2.5 virginica
## 6          5.8          2.7          5.1          1.9 virginica
```

`slice_tail()` funktioniert analog zu `slice_head()` mit dem einzigen Unterschied, dass nicht die ersten `n`



Zeilen zurück gegeben werden sondern die letzten `n` Zeilen.

`slice_max()` und `slice_min()` geben die Beobachtung mit dem maximalen bzw. minimalen Wert einer Variable zurück. Auch hier werden Gruppen berücksichtigt.

```
iris %>% slice_max(Sepal.Length)
```

```
##   Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width  Species
## 1           7.9         3.8         6.4         2 virginica
```

Und mit Gruppen:

```
iris %>% group_by(Species) %>%
  slice_max(Sepal.Length)
```

```
## # A tibble: 3 x 5
## # Groups:   Species [3]
##   Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
##         <dbl>         <dbl>         <dbl>         <dbl> <fct>
## 1         5.8           4           1.2           0.2 setosa
## 2          7           3.2           4.7           1.4 versicolor
## 3         7.9           3.8           6.4           2   virginica
```

`slice_min()` funktioniert genau gleich, nur dass die Beobachtung (=Zeile) mit dem kleinsten Wert einer Variable zurück gegeben wird.

Die Funktion `slice_sample()` erlaubt es zufällige Beobachtungen zu ziehen. Dabei kann über das Argument `n` die Anzahl an Beobachtungen angegeben werden oder über das Argument `prop` der Anteil an Beobachtungen.

```
slice_sample(iris, n = 5)
```

```
##   Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width  Species
## 1         6.5         2.8         4.6         1.5 versicolor
## 2         6.3         3.3         4.7         1.6 versicolor
## 3         7.2         3.2         6.0         1.8  virginica
## 4         4.9         3.6         1.4         0.1   setosa
## 5         6.0         2.7         5.1         1.6 versicolor
```

Das Ergebnis ist bei jedem von Ihnen anders, da es sich um eine zufällige Ziehung handelt. Wenn Sie diese Ergebnisse wiederholen möchte, können Sie über `set.seed()` die zufällige Ziehung reproduzierbar machen.

```
set.seed(123)
slice_sample(iris, n = 5)
```

```
##   Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width  Species
## 1         4.3         3.0         1.1         0.1   setosa
## 2         5.0         3.3         1.4         0.2   setosa
## 3         7.7         3.8         6.7         2.2 virginica
## 4         4.4         3.2         1.3         0.2   setosa
## 5         5.9         3.0         5.1         1.8 virginica
```

Wenn beispielsweise 5% der Beobachtungen gezogen werden sollen, kann dies so gemacht werden:

```
slice_sample(iris, prop = 0.05)
```

```
## Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
## 1          7.7          3.8          6.7          2.2 virginica
## 2          5.5          2.5          4.0          1.3 versicolor
## 3          5.5          2.6          4.4          1.2 versicolor
## 4          6.5          3.0          5.2          2.0 virginica
## 5          6.1          3.0          4.6          1.4 versicolor
## 6          6.3          3.4          5.6          2.4 virginica
## 7          5.1          2.5          3.0          1.1 versicolor
```

`slice_sample()` berücksichtigt ebenfalls Gruppen. Mit den Argumenten `replace` und `weight_by` dann die Zufallsziehung genauer spezifiziert werden. `replace` sagt, ob eine gezogene Beobachtung wieder zurück gelegt wird oder nicht. Mit dem Argument `weight_by` können optional gewichte für jede Beobachtung vergeben werden.

### Aufgabe 31: Daten beschreiben

Verwenden Sie den Datensatz `bhd_1.txt` und finden Sie für jedes Gebiet und Art die Beobachtung mit kleinsten BHD.

## 10.8 Spalten trennen

Ein gut geplanter Datensatz besteht aus Beobachtungen (Zeilen), Variablen (Spalten) und in jeder Zelle ist immer ein *genau* ein Wert gespeichert. Leider gibt es oft Datensätze, bei denen mehr als ein Wert pro Zelle gespeichert wurde. Die Funktion `seperate()` kann helfen solche Daten zu trennen.

Wir verwenden einen erfunden Datensatz zu Beobachtungen von Tieren und einer geschätzten Distanz zu diesen Tieren.

```
dat <- tibble(
  id = 1:4,
  beobachtung = c("10m, Reh", "100m, Reh", "20m, Fuchs", "40,Reh"),
)
```

In der Spalte `beobachtung` sind zwei Informationen gespeichert: Die Distanz zur Beobachtung und die Art. Das ist ungünstig, weil wir so weder nach Tierart noch nach distanz filtern können (nicht *tidy*). Mit der Funktion `seperate()`, können wir Beobachtungen einer Spalte in mehrere Spalten trennen. Dafür muss der Spaltennamen (Argument `col`), die neuen Spaltennamen (Argument `into`) und das Trennzeichen (Argument `sep`) angegeben werden.

```
separate(dat, col = beobachtung, into = c("Distanz", "Art"), sep = ",")
```

```
## # A tibble: 4 x 3
```

```
1645 ##      id Distanz Art
1646 ##    <int> <chr>   <chr>
1647 ## 1      1 10m     " Reh"
1648 ## 2      2 100m    " Reh"
1649 ## 3      3 20m     " Fuchs"
1650 ## 4      4 40      "Reh"
```

1651 Nach dem Aufruf von `seperate()` gibt es zwei neue Spalten (`Distanz` und `Art`), die die alte Spalte  
1652 `beobachtung` ersetzen.

1653

### 1654 *Aufgabe 32: Aufräumen*

---

1655

1656 Verwenden Sie den folgenden Datensatz und bringen Sie ihn in eine Form, die sicherstellt dass

- 1657
- jede Zelle genau einen Wert enthält.
  - jede Zeile eine Beobachtung ist.
  - die Spaltennamen aus einem ausschlagkräftigen Wort bestehen.
- 1658
- 1659

```
dat <- data.frame(
  standort = c("a1", "a2", "b1", "b2"),
  j2019 = c("3 x Fuchs", "4 x Reh", "1 x Fuchs", "2 x Reh"),
  j2020 = c("2 x Fuchs", "1 x Reh", "", "2 x Fuchs")
)
```

## 11 Arbeiten mit Text

Bis jetzt haben wir fast ausschließlich mit Zahlen oder Abbildungen gearbeitet. R bietet aber auch viele Werkzeuge, um mit Text zu arbeiten. Wir wollen hier ein paar Funktionen dafür vorstellen. Als erstes sollte nochmals klargestellt werden, was eigentlich ein Text ist. In R ist alles, das innerhalb von doppelten (") oder einfachen (') Anführungszeichen geschrieben ist, Text.

Anbei einige Beispiele:

```
a <- "Das ist ein kurzer Satz."
b <- "Auch das ist 'moeglich'."
z <- "30"
```

Wichtig ist hier zu sehen, dass `z` nicht als Zahl sondern, als Text interpretiert wird (siehe Datentypen).

```
z + 1
```

```
## Error in z + 1: non-numeric argument to binary operator
```

Wenn man sicher ist, dass es sich bei einem Textobjekt um eine Zahl handelt, kann man dies mit der Funktion `as.numeric()` in eine Zahl umwandeln.

```
as.numeric(z) + 1
```

```
## [1] 31
```

Aber mit `a` führt dies wieder zu einem NA-Wert, da `a` nicht in eine Zahl umgewandelt werden kann.

```
as.numeric(a) + 1
```

```
## Warning: NAs introduced by coercion
```

```
## [1] NA
```

### 11.1 Arbeiten mit Text

Wir wollen erst einmal drei Funktionen besprechen, die es erlauben mit Text zu arbeiten. Die Funktion `nchar()`<sup>12</sup> gibt an wie viele Zeichen ein Text hat. Also z.B.

```
nchar("Hallo")
```

```
## [1] 5
```

```
nchar("30")
```

```
## [1] 2
```

```
nchar("Hallo und Guten Tag!")
```

```
## [1] 20
```

Die Funktion `paste()` erlaubt es verschiedene Variablen mit Text zu verbinden. Wenn wir z. B. die Variablen `vorname <- "Eva"` und `name <- "Meier"` haben und wir wollen eine neue Variable `full_name <- "Eva`

<sup>12</sup>`char` ist kurz für *character*.

Meier" erzeugen, dann kann das mit der Funktion `paste()` gemacht werden.

```
vorname <- "Eva"
name <- "Meier"
full_name <- paste(vorname, name)
full_name
```

```
## [1] "Eva Meier"
```

Die Funktion `paste()` hat das Argument `sep`, das auf ein Leerzeichen ( ) gesetzt ist, aber auch anders sein kann und das Trennzeichen definiert.

```
full_name <- paste(vorname, name, sep = ", ")
full_name
```

```
## [1] "Eva, Meier"
```

Die Funktion `substr()` erlaubt es am Anfang oder Ende eines Wortes etwas abzuschneiden. Dabei muss immer die Anfangs- (`start`) und Endposition (`stop`) angegeben werden.

```
substr("Hallo", start = 1, stop = 3)
```

```
## [1] "Hal"
```

```
substr("Hallo", start = 2, stop = 5)
```

```
## [1] "allo"
```

### Aufgabe 33: Arbeiten mit Text 1

Verwenden Sie den folgenden Vektor:

```
txt <- c("Versicherung", "Vogel", "Station", "Gutschein", "Statistik", "Stift",
        "Methoden", "Fluss", "Rudel", "Baum", "Haus", "Wahrscheinlich", "Foto",
        "Seife", "Garten", "Auto", "Handy", "Teller", "Kalender")
```

1. Aus wie vielen Buchstaben besteht jedes Wort?
2. Finden Sie das längste Wort.
3. Wie viel Prozent der Wörter fangen mit einem S an?
4. Fügen Sie jedem Wort seine Position im Vektor hinzu. Beispielsweise soll aus `Vogel` "2. Vogel" werden usw.

## 11.2 Finden von Textmustern

Mit der Funktion `grep()` können Muster in einem Text gefunden werden. Wenn wir beispielsweise folgenden Vektor mit Textelementen haben.

```
txt <- c("Buesgenweg", "Friedlaender Weg", "Berliner Strasse")
```

Und wir wollen alle Straßennamen die ein `weg` haben abfragen, dann können wir folgenden Befehl ausführen:

```
grep("Weg", txt)
```

```
## [1] 2
```

Im zweiten Element von `txt` kommen die Zeichen `Weg` vor. Beachte, in der Standardeinstellung wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Dies kann mit dem Argument `ignore.case = TRUE` angepasst werden.

```
grep("Weg", txt, ignore.case = TRUE)
```

```
## [1] 1 2
```

Mit der Funktion `sub` können Zeichen innerhalb einer Zeichenkette ersetzt werden.

So ersetzt der folgende Ausdruck `ae` mit `ä`.

```
sub("ae", "ä", "Friedlaender Weg")
```

```
## [1] "Friedländer Weg"
```

Wenn allerdings das zu ersetzende Zeichen mehr als einmal vorkommt und beide Instanzen ersetzt werden sollen braucht man die Funktion `gsub`.

```
txt <- "Friedlaender Weg und Reinhaeuser Landstrasse sind zwei Strassen in Goettingen."
sub("ae", "ä", txt)
```

```
## [1] "Friedländer Weg und Reinhaeuser Landstrasse sind zwei Strassen in Goettingen."
```

Mit `sub()` wird nur das erste `ae` ersetzt, während `gsub()` *alle* `ae` mit einem `ä` ersetzt.

```
gsub("ae", "ä", txt)
```

```
## [1] "Friedländer Weg und Reinhäuser Landstrasse sind zwei Strassen in Goettingen."
```

Oft ist der genaue Ausdruck den man finden möchte jedoch Variabel. Beispielsweise möchte man alle Wörter mit einem Umlaut oder Zahlen finden möchte, kann man das oft abkürzen. Dafür gibt es reguläre Ausdrücke. Wir werden hier nur ein paar beispielhafte Anwendungen besprechen.

Sowohl in den Funktionen `grep()` als auch `(g)sub()` kann mit anstatt dem Muster (immer das erste Argument) aus ein regulärer Ausdruck angegeben werden. Mit `[1-9]` sind alle Zahlen von 1 bis 9 gemeint.

Das Ziel ist es jetzt alle Straßen zu finden, die auch eine Hausnummer haben:

```
txt <- c("Büsgenweg 1", "Berliner Strasse", "Kurze Strasse 13")
```

```
grep("[0-9]", txt)
```

```
## [1] 1 3
```

Damit lässt sich auch das Problem mit groß- und kleingeschriebenen Wörtern lösen.

```
txt <- c("Buesgenweg", "Friedlaender Weg", "Berliner Strasse")
grep("[wW]eg", txt)
```

```
1725 ## [1] 1 2
```

```
1726
```

### 1727 *Aufgabe 34: Arbeiten mit Text 2*

```
1728
```

1729 Verwenden Sie den folgenden Vektor:

```
txt <- c("Versicherung", "Methoden", "Fluss", "Rudel",
        "Baum", "Haus", "Foto", "Auffahrt", "Auto", "Handy", "Teller",
        "Kalender", "Aufbau")
```

1730 1. In wie vielen Wörtern kommt der Doppellaut au vor?

1731 2. Ersetzen Sie in allen Wörtern alle au mit \_ \_.

```
grep("au", txt)
```

```
1732 ## [1] 5 6 13
```

```
gsub("au", "_ _", txt)
```

```
1733 ## [1] "Versicherung" "Methoden"      "Fluss"          "Rudel"          "B_ _m"
```

```
1734 ## [6] "H_ _s"        "Foto"          "Auffahrt"       "Auto"           "Handy"
```

```
1735 ## [11] "Teller"        "Kalender"      "Aufb_ _"
```

## 12 Arbeiten mit Zeit

Für den Computer bzw. R ist ein Datum erst einmal nichts anderes als ein Text. Für uns ist es sofort klar, dass der "13.2.2021" der 13. Februar 2021 ist, für den Computer zunächst nicht. Wir müssen R also irgendwie sagen, dass die 13 der Tag ist, die 2 der Monat und 2021 das Jahr. Dass der Computer die einzelnen Komponenten erkennt, und in einen Datentyp eigens für Zeitformate überführt, nennt man *parsen*<sup>13</sup>. Durch das *parsen* wird die Variable in den Datentyp **Date** überführt. Das Arbeiten mit Datum und Zeit kann anfangs sehr mühsam sein und viele Zeit-spezifischen Datenkoperationen lassen sich auch mit den Basis-Datentypen durchführen. Sobald man einige Grundfertigkeiten erworben hat, stellt man jedoch fest, dass die Arbeit mit dem Zeitformat-Datentyp schneller und effizienter funktioniert. Starten Sie am besten gleich mit "echten" Zeit-Datentypen und versuchen Sie nicht, sich irgendwie mit Text und numerischen Datentypen selbst etwas zu basteln. Der erste Schritt ist immer ein Datum zu *parsen*. Wir verwenden dafür Funktionen aus dem Paket **lubridate**. Als erstes müssen wir wieder Paket **lubridate** laden mit:

```
library(lubridate)
# lubridate ist Teil des Tidyverse und kann auch so geladen werden:
# library(tidyverse)
```

**lubridate** bietet eine Vielzahl von Funktionen zum *parsen* von Datum und Zeit, die sich aus:

- **y** für Jahr,
- **m** für Monat,
- **d** für Tag,
- **h** für Stunde,
- **m** für Minute und
- **s** für Sekunde

zusammen setzten. Alle Funktionen nehmen als erstes Argument ein Textstring. Wenn wir z.B. den String 2020-01-20 parsen wollen können wir das mit der Funktion **ymd** machen.

```
ymd("2020-01-20")
```

```
## [1] "2020-01-20"
```

Dabei erkennt **lubridate** in der Regel die Trennzeichen:

```
ymd("2020.01.20")
```

```
## [1] "2020-01-20"
```

```
ymd("2020/01/20")
```

```
## [1] "2020-01-20"
```

```
ymd("2020 01 20")
```

```
## [1] "2020-01-20"
```

Wenn die die Anordnung der einzelnen Komponenten anders ist, gibt es einfach eine andere Funktion.

<sup>13</sup>to parse heißt zergliedern bzw. grammatikalisch bestimmen.



```
dmy("20.1.2020")
```

```
## [1] "2020-01-20"
```

Jetzt stellt sich die Frage, was der Vorteil ist, wenn R ein Datum parst.

```
d <- dmy("20.1.2020")
```

Wir können jetzt mit `d` arbeiten und einzelne Komponenten extrahieren.

```
day(d)
```

```
## [1] 20
```

```
month(d)
```

```
## [1] 1
```

```
year(d)
```

```
## [1] 2020
```

Oder auch Zeiteinheiten hinzufügen oder abziehen.

```
d + days(10)
```

```
## [1] "2020-01-30"
```

```
d - years(20)
```

```
## [1] "2000-01-20"
```

```
d + hours(25)
```

```
## [1] "2020-01-21 01:00:00 UTC"
```

1773

### Aufgabe 35: Arbeiten mit Datum und Zeit

1774  
1775

- Parsen Sie folgende Zeitangaben 23.1.2020, 13.2.1992 20:55:23, Mar/3/97 und 10.7.2020 19:15 und speichern Sie diese in einen Vektor `d`.
- Extrahieren Sie nun aus jedem Element aus `d` das Jahr und die Stunde.
- Fügen zu jedem Element in `d` 10 Tage hinzu.

## 12.1 Arbeiten mit Zeitintervallen

Mit zwei Zeitpunkten lassen sich Zeitintervalle (**Periods**) erstellen, dafür können wir die Funktion `interval()` aus dem Paket `lubridate` verwenden<sup>14</sup>.

<sup>14</sup>Alternativ zur Funktion `interval()` kann auch der `%--%`-Operator verwendet werden. Man könnte `int` auch so erstellen `int <- anfang %--% ende`.

```

anfang <- ymd("2020-03-18")
ende <- anfang + years(1)

int <- interval(anfang, ende)

```

1783 Wir können jetzt mit `int` arbeiten und beispielsweise das Intervall verschieben,

```
int_shift(int, years(3))
```

1784 `## [1] 2023-03-18 UTC--2024-03-18 UTC`

1785 die Länge des Intervalls berechnen

```
int_length(int) # in Sekunden
```

1786 `## [1] 31536000`

1787 oder testen, ob ein Datum innerhalb des Intervalls liegt.

```
ymd("2020-07-1") %within% int
```

1788 `## [1] TRUE`

```
ymd("2021-07-1") %within% int
```

1789 `## [1] FALSE`

1790 Intervalle können auch zum Selektieren von Daten verwendet werden. Z. B. im `dplyr` Stil.

```

d <- tibble(a =c(ymd("2021-07-1"), ymd("2020-07-1")))
d |> filter(a %within% int)

```

1791 `## # A tibble: 1 x 1`

1792 `## a`

1793 `## <date>`

1794 `## 1 2020-07-01`

1795 `%within%` funktioniert genauso mit Vektoren oder mit mehreren Intervallen. Wir könnten also zwei Intervalle definieren (z.B. Ostern und Pfingsten).

```

ostern <- ymd("2021-04-02") %--% ymd("2021-04-05")
pfingsten <- ymd("2021-05-22") %--% ymd("2021-05-24")

```

1797 Und Überprüfen welche Termine in eines der zwei Intervalle fallen.

```

termine <- ymd("2021-03-29") + weeks(0:10)

# Ostern
termine %within% ostern

```

1798 `## [1] FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE`

```
# Pfingsten
termine %within% pfingsten
```

```
## [1] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE
```

Der Zeit-Datentyp wird auch oft benutzt, um den Zeitbedarf von längeren Berechnungen zu messen.

```
t1 <- now()
mean(runif(1e7)) #Beispielhaft für eine Rechenoperation
```

```
## [1] 0.4999484
```

```
t2 <- now()
int_length(interval(t1, t2))
```

```
## [1] 0.2914639
```

## 12.2 Formatieren von Zeit

Für die Ausgabe in Berichten oder Grafiken soll das Datum oft in einer speziellen Form dargestellt werden.

Die Funktion `format()` bietet Möglichkeiten ein Datumsobjekt zurück in Text umzuwandeln.

Ein Beispiel wäre `ymd("2021-2-10")` als 10.2.21 auszugeben.

```
d <- ymd("2021-2-21")
format(d, "%d.%m.%y")
```

```
## [1] "21.02.21"
```

Dabei handelt sich bei `%d.%m.%y` um Abkürzungen für die unterschiedlichen Komponenten eines Datumobjekts.

Siehe dazu die Hilfeseite von `strptime` (`help(strptime)`).

1810

### Aufgabe 36: Arbeiten mit Intervallen

Wie viele Einträge aus dem Vektor `v1` befinden sich in einem Intervall, das zwischen dem 1.3.2021 und dem 5.3.2021 definiert ist.

```
v1 <- c(
  "2021-03-05", "2021-03-03", "2021-03-09", "2021-03-09", "2021-03-09",
  "2021-03-03", "2021-03-08", "2021-03-10", "2021-03-07", "2021-03-10"
)
```

## 12.3 Zeitreihen

In der Forstbranche haben wir oft mit Zeitreihen zu tun. Zeitreihen sind Variablen, für die in zeitlichen Intervallen Daten vorliegen. In der Regel monatlich, vierteljährig oder jährlich, wobei die Intervalle zwischen den Messungen bei Zeitreihen immer gleich lang sind. Wiederholungsmessungen von Forstinventuren (Forsteinrichtungen, Betriebsinventuren, die meisten forstl. Experimente, die BWI, ...) sind also in der Regel keine

Zeitreihen in engeren Sinne. Turnusmäßig vermessene Versuchsflächen, wie sie z. B. die Versuchsanstalten unterhalten oder jährlich gemeldete Holzpreise jedoch schon.

Zeitreihen unterscheiden sich nicht nur technisch, sondern auch inhaltlich fundamental von den uns schon bekannten Daten. Statistisch gesehen haben Zeitreihen Besonderheiten gegenüber anderen Variablen, da Sie von Ihrer eigenen Vergangenheit abhängen (autokorreliert sind) und auch die Abhängigkeit anderer Variablen in der Regel nur sinnvoll ist, wenn deren Vergangenheit mitberücksichtigt wird (cross-correlation). Konventionelle Statistik ist oft nicht möglich, um Zeitreihen zu analysieren. Selbst ein ordinärer arithmetischer Mittelwert ist schon nicht mehr geeignet, um Zeitreihen statistisch zu beschreiben. Angefangen mit der Datendarstellung gibt es in R deshalb spezifische Zeitreihen-Funktionen. Aus diesem Grund sollten Sie Zeitreihen als solche speichern. Viele Funktionen erkennen den Datentyp und führen entsprechend spezifische Zeitreihen-Operationen durch, wenn ihnen Daten vom Typ "Zeitreihe" übergeben werden. Laden wir z. B. die Holzpreise für Fichte 2b (das sog. Leitsortiment, Fichtenholz mit einem Mitteldurchmesser von 20 bis 25 cm), das Holzaufkommen dieses Sortiments (Einschlagsvolumen) und die Preise für Nadelschnittholz vom statistischen Bundesamt<sup>15</sup>. Wir laden die Daten zunächst als csv ein:

```
zr <- read_csv2("data/zeitreihen_halbwaren-preis_holzpreis_holzaufkommen.csv")
```

Diese 3 Zeitreihen bilden zusammen ein klassisches Marktmodell mit dem Preis eines homogenen Gutes (Leitsortimentspreis), dem Angebot (Holzeinschlag) und der Nachfrage (Schnittholzpreis). Mit der Funktion `ts` werden die Daten in ein Zeitreihenobjekt überführt (*parse*). Die Spalte mit den Jahren ist dann nicht mehr nötig, da die Informationen zur Zeit keine eigene Variable mehr sind, sondern als sog. Metainformationen in dem Objekt gespeichert wird. Die Spalten sollten nur noch Daten enthalten.

```
zr <- read_csv2("data/zeitreihen_halbwaren-preis_holzpreis_holzaufkommen.csv")
```

```
zr <- ts(data = zr %>% select(-Jahr), start = zr$Jahr[1])
```

```
typeof(zr) # Zeitreihen sind sog. S3 Objekte. Das heißt, Zeitreihen gehören nicht zu den
```

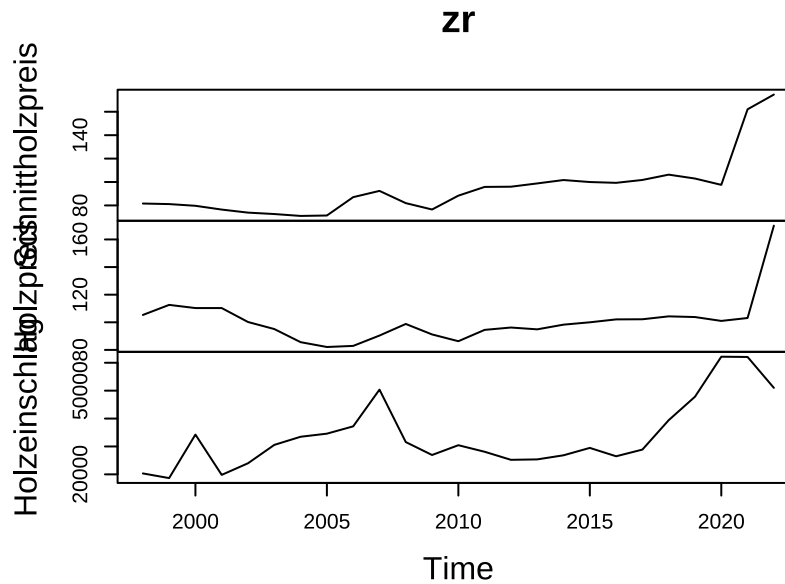
```
## [1] "double"
```

```
# Basis Datentypen (siehe Kapitel Variablen, Funktionen und Datentypen),  
# sondern sind eine Unterkategorie des Datentyps "Liste".
```

Die wichtigsten Argumente sind - `data` Vektor oder Matrix, der nur die Daten enthält - `start` Startzeitpunkt - `frequency` Anzahl der Beobachtungen pro Zeiteinheit, also z. B. 12 bei monatlichen oder 4 bei quartalsweisen Erhebungen

```
plot(zr) # Die base Plot Funktion erkennt, dass es sich um Zeitreihen handelt.
```

<sup>15</sup>Sie können sich die Daten auch selbst über die Website laden oder das Paket `wiesbaden` verwenden, um die Daten direkt in den R Workspace herunterzuladen zu laden. Jedoch müssen Sie sich zunächst registrieren

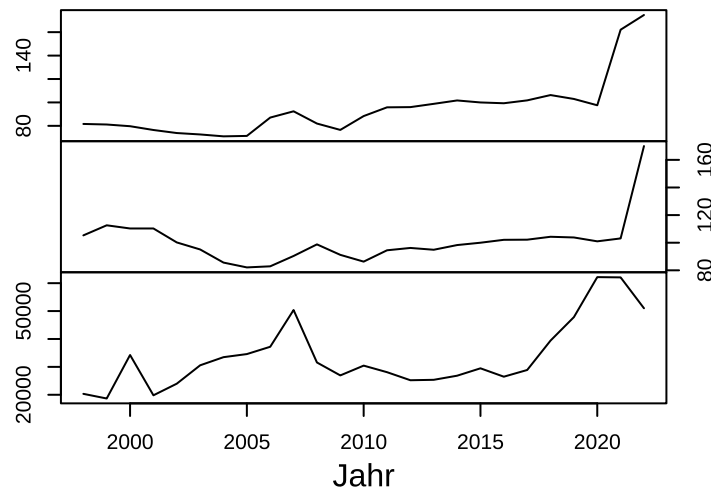


1843

1844 Wir können low-level Layer hinzufügen. Die meisten base plot Funktionen funktionieren auch für Zeitreihen

```
plot(zr, ann = FALSE, yax.flip = TRUE)
mtext(side = 3, cex = 1.5, font = 2, "Holzmarktentwicklung seit 1998", line = 2)
mtext(side = 1, cex = 1, line = 2.5, "Jahr")
```

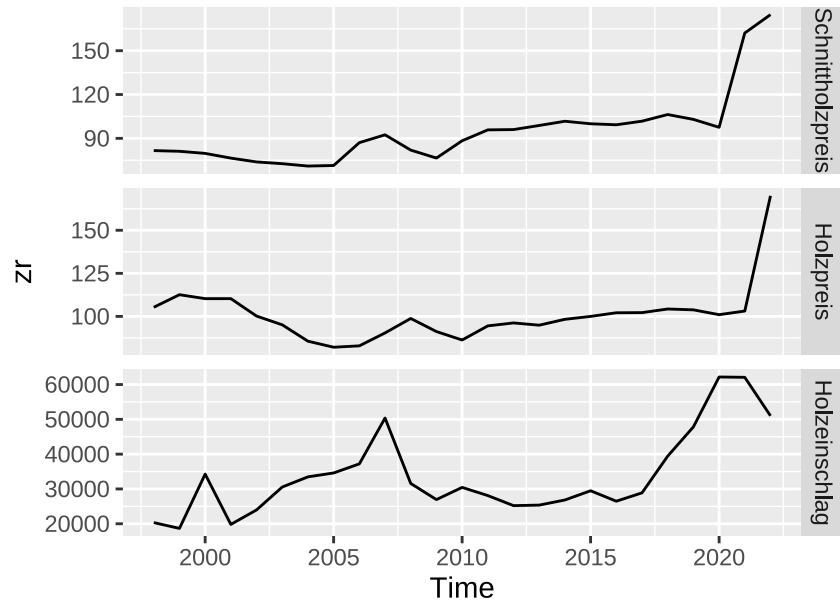
## Holzmarktentwicklung seit 1998



1845

1846 Beide Plot-Philosophieen haben eine Zeitreihen-Funktion. Das Paket `ggfortify` ermöglicht automatisierte  
 1847 Zeitreihenplots im `ggplot2` Stil. Damit ist auch das Problem der y-Achsenbeschriftungen gelöst.

```
library(forecast)
autoplot(zr, facets = TRUE)
```



1848

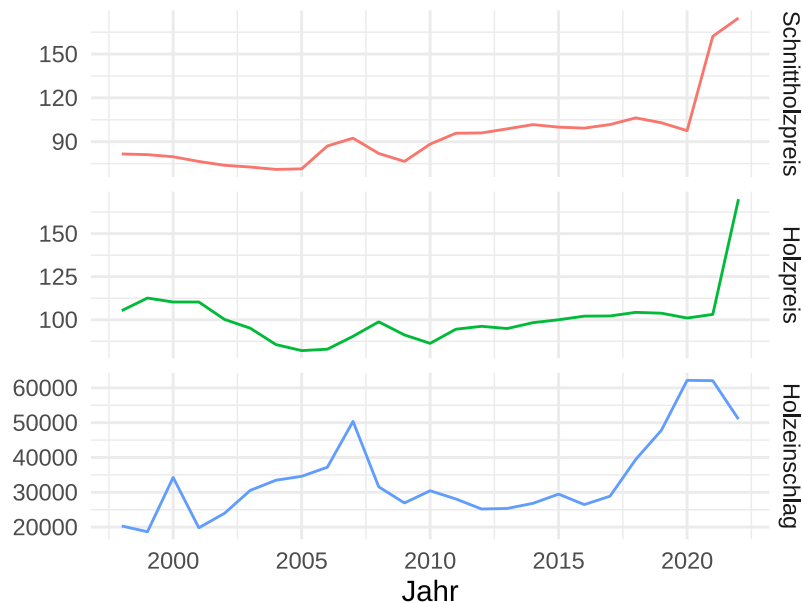
Wir können die Abbildung im `ggplot2` Stil ändern. Hier nur ein Minimalbeispiel zur Veranschaulichung. Siehe Kapitel 8.4 `ggplot2`: Eine Alternative für Abbildungen für mehr Möglichkeiten.

1849

1850

```
zr_autoplot <- autoplot(zr, facets = TRUE, colour = TRUE) +
  ylab("") + # Keine y-Achsenbeschriftung
  xlab("Jahr") +
  guides(colour = "none") # Keine Legende

zr_autoplot + theme_minimal()
```

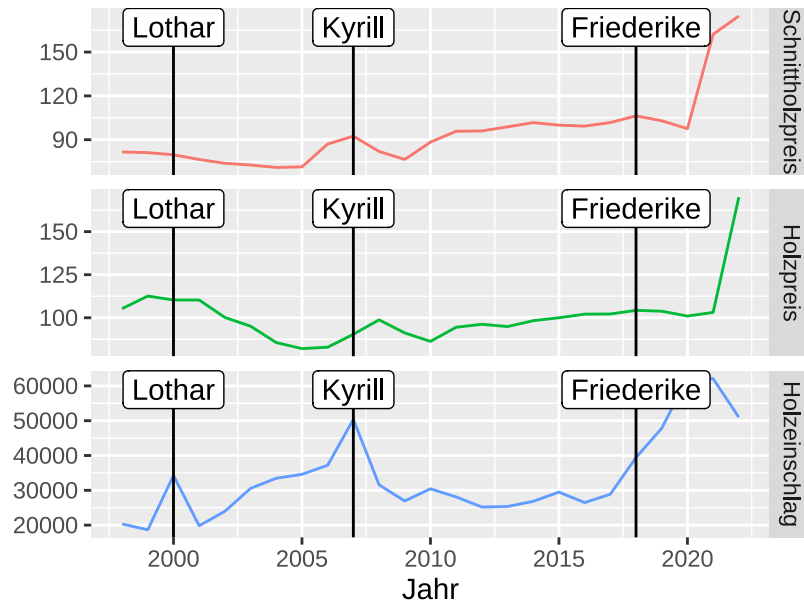


1851

```
z2 <- zr_autoplot + geom_vline(xintercept = c(2000, 2007, 2018))

z2 + annotate(x = 2000, y = +Inf, label = "Lothar", vjust = 1, geom = "label") +
```

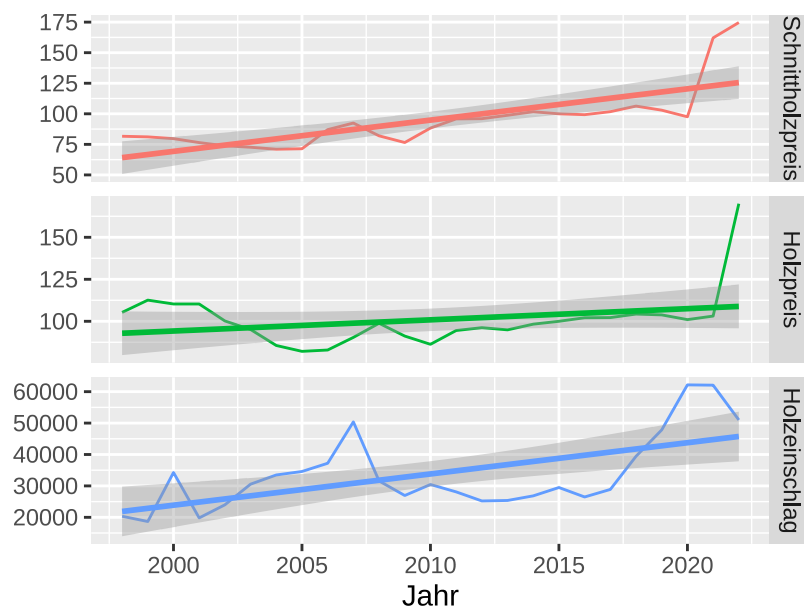
```
annotate(x = 2007, y = +Inf, label = "Kyrill", vjust = 1, geom = "label") +
annotate(x = 2018, y = +Inf, label = "Friederike", vjust = 1, geom = "label")
```



1852

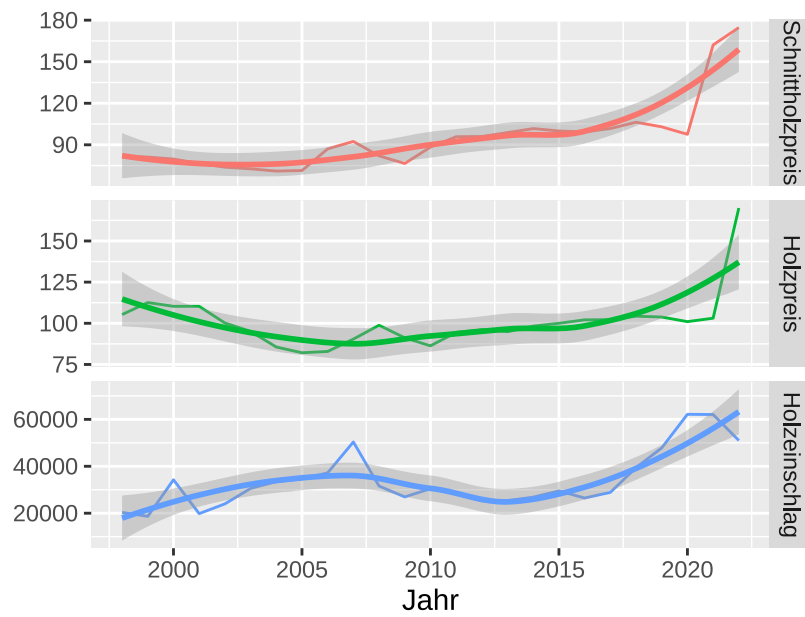
1853 Eine Trendlinie macht hier offensichtlich keinen Sinn. Die Trendlinie ist eine lineare Regression, also eine  
 1854 ordinäre Statistik, die wie eingangs erwähnt für Zeitreihen ungeeignet ist. Daher verwenden wir den sog.  
 1855 Loess-Glätter, um einen Trend in die Daten zu legen. Der Loess-Glätter ist ein sehr flexible Kurve. Wir sehen  
 1856 hier beispielsweise, dass der Leitholzpreis träge oder gar nicht auf das Angebot reagiert. Die Nachfrage jedoch  
 1857 zumindest in der einen Periode, in der sie stark steigt, den Holzpreis jedoch mit zeitlichem Verzug stark  
 1858 ansteigen lässt. Dieser visuelle Eindruck lässt sich durch spezifische Zeitreihen-Regressionen schätzen.

```
zr_autoplot + geom_smooth(method = "lm")
```



1859

```
zr_autoplot + geom_smooth(method = "loess") +  
  guides(colour = "none")
```



1860



## 13 Aufgaben Wiederholen (for-Schleifen)

Um einfache Programme zu schreiben, müssen Sie den Ablauf der Programmcodes kontrollieren können. Kontrollieren bedeutet in diesem Zusammenhang, dass Codeabschnitte nur unter definierten Bedingungen ablaufen. Sie programmieren also zwei Sachen. 1) den Code selbst und 2), die Bedingungen die erfüllt sein müssen, damit der Code ausgeführt wird. Der Code muss so generisch geschrieben sein, dass er komplett durchläuft, auch wenn unterschiedliche Dateneingaben gemacht werden. Diese Kontrollbedingungen ermöglichen es Ihnen generisch zu programmieren. Sie schreiben Ihren Code also nicht speziell maßgeschneidert für ein Problem, sondern so generell, dass er für mehrere Auswertungen funktioniert. Um dies zu gewährleisten, müssen Sie bestimmte Situationen vorhersehen und abfangen. Hierbei helfen Ihnen Kontrollstrukturen (**Control Flow**). Grundsätzlich gibt es **Control Flow** Funktionen zur Wiederholung von Codeblöcken (Schleifen) und logische Bedingungen (bedingte Anweisung).

### 13.1 Schleifen

Bis jetzt wurden alle Skripte einfach der Reihe nach abgearbeitet und zwischendurch bestimmte Programnteile, je nach Situation, selbstständig ausgeführt oder übersprungen. Mit einer Schleife kann man erreichen, dass eine Gruppe von Befehlen (der sog. Schleifenrumpf) mehrfach abgearbeitet wird, zum Beispiel wenn bestimmte Auswertungsschritte auf mehrere Datensätze oder Variablen angewendet oder Funktionen mit unterschiedlichen Parametern oder Startwerten aufgerufen werden sollen. Weitere Anwendungsmöglichkeiten sind iterative Algorithmen, in denen die Eingabewerte des aktuellen Iterationsschrittes von einem vorherigen abhängig sind. Besonders in Simulationen kommen Schleifen häufig zum Einsatz, da große Anzahlen von Wiederholungen benötigt werden.

Man unterscheidet zwischen zwei Arten von Schleifen: Bei den **for()**-Schleifen steht die Anzahl der Wiederholungen schon beim Eintritt in die Schleife fest, während die **while()**-Schleifen so lange ausgeführt werden, bis eine Bedingung nicht mehr wahr ist. Mit der Funktion **break** wird eine Schleife abgebrochen und die Programmausführung wird nach der Schleife fortgesetzt.

Die wesentlichen Befehle sind

- **for (i in X) {Code}**

Wiederhole den Code im “Schleifenrumpf” für jedes Element aus X.

- **while(Bedingung) {Code}**

Wiederhole den Code im “Schleifenrumpf” so lange die logische Bedingung erfüllt ist.

- **break()**

Brich die Schleife ab. **break()** muss im Schleifenrumpf an der richtige Stelle ausgeführt werden. Gute Praxis ist jedoch, die for oder while Bedingungen, dass kein **break()** nötig ist, da **break()** anfällig für Programmierfehler ist.

#### 13.1.1 Wiederholen von Befehlen mit **for()**.

Steht vor Beginn der Schleife fest wie viele Schleifendurchgänge benötigt werden, wenn zum Beispiel in einer Simulation 99 Realisierungen erzeugt oder alle Elemente eines Vektors verarbeitet werden sollen, verwendet

man eine `for`-Schleife. Die allgemeine Form der `for`-Schleife ist:

```
X <- c(1 : 3) # Einträge die im Schleifenrumpf abgearbeitet werden.
for(i in X){
  # Schleifenrumpf
  print(i)
}
```

```
## [1] 1
```

```
## [1] 2
```

```
## [1] 3
```

Das `i` steht in diesem Beispiel für die Schleifen-Variable. Sie muss nicht `i` heißen, sondern kann jeden zulässigen Namen annehmen. Das `X` steht für einen existierenden Vektor oder eine existierende Liste bzw. einen Ausdruck, der ein solches Objekt liefert (der Objektname ist ebenfalls frei wählbar). `for` und `in` sind Schlüsselworte, sie müssen, ebenso wie die runden Klammern, vorhanden sein.

Im ersten Durchgang erhält die Schleifen-Variable `i` den ersten Wert von `X` und der Schleifenrumpf wird mit diesem Wert ausgeführt. Die Variable `i` nimmt nacheinander so lange die Werte von `X` an, bis ihr alle Elemente zugewiesen wurden.

Das folgende Beispiel wird zwar besser durch die entsprechende Vektoroperation gelöst, zeigt aber sehr deutlich die Arbeitsweise der `for`-Schleife.

```
zahlen <- c(2, 3, 5)

for(element in zahlen){
  print(element^2)
}
```

```
## [1] 4
```

```
## [1] 9
```

```
## [1] 25
```

### Aufgabe 37: Schleifen 1

Verwenden Sie den Vektor `k <- c(1, 3, 9, 12, 15)` und schreiben Sie folgende `for`-Schleifen:

1. Eine Schleife, die jedes Element aus `k` ausgibt.
2. Eine Schleife, die zu jedem Element aus `k` 10 addiert und den neuen Wert ausgibt.
3. Eine Schleife wie in 2), aber der neue Wert ( $k + 10$ ) soll jetzt nicht mehr ausgegeben werden, sondern in `k10` gespeichert werden. Stellen Sie sicher, dass `k10` wieder von der Länge 5 ist.

Die Funktion `for()` ermöglicht es, einen Befehl beliebig oft zu wiederholen. Z.B. der folgende Ausdruck zieht 10-Mal eine Stichprobe der Größe 1 aus dem Vektor `v`. Beachten Sie, dass die Schleifen-Variable `i` selbst gar

nicht im Schleifenrumpf vorkommt. Das Ziel dieser Schleife ist nicht die Elemente des Vektors abzuarbeiten, sondern einfach nur den Ausdruck im Schleifenrumpf 10-Mal zu wiederholen.

```
v <- c(1, 4, 2, 3)
for (i in c(1 : 10)) {
  print(sample(v, 1))
}
```

```
## [1] 3
## [1] 1
## [1] 3
## [1] 3
## [1] 2
## [1] 3
## [1] 2
## [1] 2
## [1] 1
## [1] 4
```

Auf gleiche Weise kann man auch über die Variablen eines Dataframes iterieren<sup>16</sup>. Das folgende Beispiel hat zum Ziel die Funktionsweise von Schleifen zu verdeutlichen. Schleifen haben in R jedoch den Nachteil, dass sie sehr langsam operieren. Wenn es geht, sollte man Alternativen verwenden. Die Funktionsweise wiederholender Auswertungen wird jedoch mit `for`-Schleifen deutlicher. Aus diesem Grunde werden wir uns in diesem Kurs auf Schleifen beschränken.

```
myLoopDf <- data.frame(a = c(2, 4, 7, 5),
                      b = c("Buche", "Eiche", "Eiche", "Buche"),
                      d = c(50, 60, 55, 80))

for (i in c(1 : 4)) {
  summeAd <- myLoopDf[i, "a"] + myLoopDf[i, "d"]
  print(myLoopDf$b[i])
  print(summeAd)
}
```

```
## [1] "Buche"
## [1] 52
## [1] "Eiche"
## [1] 64
## [1] "Eiche"
## [1] 62
## [1] "Buche"
## [1] 85
```

<sup>16</sup>Zur Info: Dieses Beispiel lässt sich schneller mittels der vektorwertigen Operation `apply()` lösen.

### Aufgabe 38: for-Schleife

Lesen Sie den Datensatz `bhd_1.txt` ein und verwenden Sie eine `for`-Schleife.

- Ziehen Sie 500-Mal je 35 Beobachtungen für den BHD.
- Berechnen Sie jeweils den Mittelwert aus den 35 Werten.
- Speichern Sie die 500 Mittelwerte in einem neuen Vektor `mittel`.
- Wie ist die Verteilung dieser 500 Mittelwerte zu interpretieren?

#### 13.1.2 Wiederholen von Befehlen mit `while()`

Die `while`-Schleifen finden Anwendung, wenn die Anzahl der zu durchlaufenden Wiederholungen vorher nicht bekannt ist, wie zum Beispiel bei Iterationsverfahren, die bis zu einer gewissen Genauigkeit durchlaufen werden sollen. Die `while`-Schleife besteht in R aus dem Schlüsselwort `while()` und einer Bedingung in runden Klammern.

```
while (Bedingung) {  
  # Schleifenrumpf  
}
```

Sie ist in der praktischen Programmierung nicht so relevant wie die `for`-Schleife. Sie sei deshalb hier nur kurz erwähnt. Die Abbruchbedingung wird jedes Mal geprüft bevor der Schleifenrumpf durchlaufen wird. Die Bedingung wird ausgewertet und wenn diese `TRUE` ist, wird der Schleifenrumpf ausgeführt und danach erneut die Bedingung überprüft. Ist die Bedingung nicht erfüllt, wird der Schleifenrumpf nicht durchgeführt und die Schleife beendet. Ist die Bedingung bereits vor Eintritt in die Schleife nicht erfüllt, wird die Schleife gar nicht erst durchlaufen.

Da `while`-Schleifen also so lange ausgeführt werden, bis die Bedingung nicht mehr erfüllt ist, kann eine Endlosschleife entstehen. Dies kann passieren, wenn man nicht sauber programmiert hat. Wenn innerhalb der Schleife nicht dafür gesorgt wird, dass die Bedingung irgendwann nicht mehr erfüllt wird, so läuft die Schleife immer weiter. Steckt R in einer Schleife fest und reagiert nicht mehr, kann der Befehl unter Linux mit `Strg`+`C` und unter Windows mit `Esc` abgebrochen werden. Alternativ können Sie auf das rote STOP Symbol über der Konsole klicken.

## 13.2 Bedingte Ausführung von Codeblöcken

Innerhalb eines Skripts ist es mitunter notwendig je nach aktueller Situation unterschiedlich fortzufahren. Die Situation wird mit einem logischen Ausdruck, einer sogenannten Bedingung, geprüft. Je nachdem, ob die Bedingung wahr (`TRUE`) oder falsch (`FALSE`) ist, werden unterschiedliche Programmteile ausgeführt, der jeweils andere Teil bleibt unberücksichtigt. Danach wird in jedem Fall die Programmausführung, mit den auf die bedingte Anweisungen folgenden Anweisung, fortgesetzt. In R kann dies mit dem `if-else`-Konstrukt realisiert werden, welches aus den Schlüsselwörtern `if()` und `else` sowie der in runde Klammern gefassten Bedingung besteht.

```
if(Bedingung){  
  # Anweisungen für Bedingung == TRUE  
} else{  
  # Anweisungen für Bedingung == FALSE  
}
```

Im folgenden Beispiel sollen die bisher abstrakt beschriebenen Vorgänge praktische Anwendung finden. In dem Beispiel wird zunächst durch zufälliges Ziehen einer Zahl aus dem Bereich eins bis sechs ein Würfelwurf simuliert. Anschließend wird der Würfelwurf mit einem if-Ausdruck kommentiert. Ist die Bedingung, es wurde eine Sechs gewürfelt, erfüllt, wird der Code innerhalb der geschweiften Klammern ausgeführt, ansonsten wird der Klammerinhalt ignoriert.

```
# Würfelwurf simulieren  
x <- sample(1 : 6, 1)  
# if-Konstrukt zur passgenauen Gratulation  
if (x == 6) {  
  print("Glückwunsch, eine Sechs!")  
}
```

In den meisten Fällen ist es für R irrelevant, ob sich zwischen den verschiedenen Elementen Leerzeichen oder Zeilenumbrüche befinden. Bei dem else-Ausdruck dagegen wird ein Fehler erzeugt, wenn vor dem `else` nicht die geschweifte Endklammer der vorausgehenden if- Bedingung steht.

```
# Würfelwurf simulieren  
x <- sample(1 : 6, 1)  
# if-else-Konstrukt: Gratulation oder Ermutigung  
if(x == 6) {  
  print("Glückwunsch, eine Sechs!")  
} else {  
  print("Beim nächsten Wurf klappt's bestimmt.")  
}
```

```
## [1] "Beim nächsten Wurf klappt's bestimmt."
```

### Aufgabe 39: Bedingte Programmierung

- Wenn keine 6 gewürfelt wurde, lassen Sie zusätzlich ausgeben welche Zahl gewürfelt wurde.
- Wiederholen Sie den Würfelwurf 10 Mal.

## 14 (R)markdown

### 14.1 Markdown Grundlagen

Die Idee von Markdown ist, einfach Text strukturieren zu können und das ganze ohne umfangreiche Programme zu erstellen. Im nächsten Abschnitt sehen wir dann, wie man Markdown und R-Code verbinden kann. Hier soll es jedoch erst einmal darum gehen, die einfachsten Bausteine von Markdown vorzustellen.

Am Anfang jedes Dokuments kommt eine Präambel. Diese fängt mit `---` an und hört auch wieder mit `---` auf. Innerhalb der Präambel können dann Metainformationen über das Dokument festgelegt werden, dies beinhaltet im einfachsten Fall: Titel, Autor und Datum. Das würde dann so aussehen:

```
---
title: "Ein Titel"
author: "Der, der es geschrieben hat"
date: "März 2021"
---
```

Danach folgt strukturierter und formatierter Text. Verschiedene Hierarchieebenen von Überschriften können mit der Anzahl an `#` festgelegt werden. So ist eine Überschrift erster Ordnung `# Kapitel` eine Überschrift zweiter Ordnung `## Unterkapitel` usw.

Listen können erstellt werden, wenn man am Anfang jeder Zeile ein `-` oder `1.` schreibt.

```
- Erster Eintrag
- Zweiter Eintrag
- Dritter Eintrag
```

wird zu

- Erster Eintrag
- Zweiter Eintrag
- Dritter Eintrag

Eine zentrale Idee von Markdown ist es Text einfach zu formatieren. Werden eine oder mehrere Wörter mit zwei Sternchen (`**`) eingefasst wird dieser Text **fett** dargestellt. Also aus `**wichtig**` wird **wichtig**. Das gleiche funktioniert auch mit *kursiven* Text, jedoch muss man hier noch ein Sternchen verwenden, also aus `*kursiv*` wird *kursiv*. Soll ein text fett und kursiv sein, kann man drei Sternchen verwenden. Aus `***sehr wichtig***` wird dann ***sehr wichtig***.

Weitere Elemente wie Links oder Abbildungen können einfach eingebunden werden. Links werden mit `[Link text](url)` in den Text integriert. Beispielsweise ist eine gute Idee bei [stackoverflow](https://stackoverflow.com) bei Problemen nach einer Lösung zu suchen. Dieser Link wurde mit `[stackoverflow](www.stackoverflow.com)` erstellt.

Für Abbildungen gibt es einen ganz ähnlichen Syntax. Mit `![Das R Logo](abb/r_logo.png)` wird die Abbildung `r_logo.png` eingebunden mit der Beschriftung: "Das R Logo".



Abbildung 13: Das R Logo

### Aufgabe 40: Arbeiten mit markdown

Verwenden Sie das folgende Markdownokument:

```
---
title: "Dokument"
author: "Ihr Name"
date: "März 2021"
---
```

# Einleitung

# Methoden

1. Kopieren Sie die Vorlage in ein Dokument, das `test.md` heißt.
2. Fügen Sie zwei Überschriften zweiter und dritter Ordnung hinzu.
3. Fügen Sie einen *kursiven* Text hinzu.
4. Fügen Sie einen Link zu einer Website hinzu.
5. Kompilieren Sie die Datei, indem Sie in Rstudio auf **Preview** drücken (Abbildung 14).

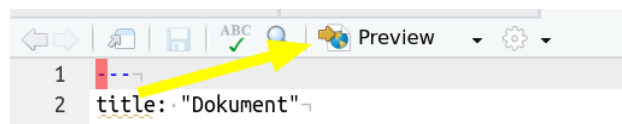


Abbildung 14: Kompilieren einer md-Datei.

## 14.2 R und Markdown

Markdown macht es bereits einfach Textdokumente und Dokumentationen zu verfassen, aber die wirkliche Stärke liegt in der Möglichkeit R und Markdown zu kombinieren. Man spricht dann von Rmarkdown. Ein weiteres Strukturelement, das wir noch nicht kennen gelernt haben, sind Code-Blöcke.

```
```
a <- 1:10
```

2054 `a[1]`

2055 `````

2056 erzeugt

2057 `a <- 1:10`

2058 `a[1]`

2059 Momentan wird noch kein Code ausgeführt, sondern lediglich der Code, als Code dargestellt. Rmarkdown  
 2060 bietet nun die Möglichkeit Code beim *kompilieren*<sup>17</sup> auszuführen. Dafür müssen wir nur einen Code-Block als  
 2061 R-Code-Block kennzeichnen.

2062 ````{R}`

2063 `a <- 1:10`

2064 `a[1]`

2065 `````

2066 erzeugt

```
a <- 1:10
```

```
a[1]
```

2067 `## [1] 1`

2068 Beachte, die Variable `a` wird beim kompilieren erzeugt und steht dann R zur Verfügung. R-Code-Blöcke  
 2069 werden auch als Code Chunks bezeichnet. Diese Chunks können sehr genau angesprochen und angepasst  
 2070 werden. Einige wichtige Argumente sind:

- 2071 • `echo`: Gibt an, ob der Quelltext angezeigt werden soll oder nicht.
- 2072 • `result`: Gibt an, ob die Ergebnisse gezeigt werden sollen oder nicht.
- 2073 • `eval`: Diese Option gibt an ob der Chunk ausgeführt werden soll oder nicht.

2074

#### 2075 **Aufgabe 41: Arbeiten mit Rmarkdown**

2076

2077 Erstellen Sie eine neue Rmarkdown Datei mit dem Namen `test1.Rmd`. Erstellen Sie zwei Code-Chunks. Der  
 2078 erste soll nicht angezeigt werden und darin werden die Daten geladen (`bhd_1.txt`). Im zweiten Chunk plotten  
 2079 Sie das Alter der Bäume gegen den BHD. Was passiert mit dem Plot, wenn Sie die Datei kompilieren (drücken  
 2080 Sie dazu auf den Knit-Knopf; Abbildung 15).



Abbildung 15: Kompilieren einer Rmd-Datei.

<sup>17</sup>Unter kompilieren wird hier das Übersetzen eines Markdown Dokuments in ein Ausgabeformat (z.B. pdf oder html) verstanden.



## 15 Räumliche Daten in R

### 15.1 Was sind räumliche Daten

Räumliche Daten sind Beobachtungen, wie wir sie schon oft gesehen haben, mit einem räumlichen Bezug. Der Unterschied zu nicht räumlichen Daten liegt darin, dass räumliche Daten eindeutig im *Raum* verortet werden können. Häufig werden sogenannte Geoinformationssysteme (GIS) zum Arbeiten mit räumlichen verwendet. R kann in vielerlei Hinsicht wie ein GIS eingesetzt werden und hier werden einige Grundfunktionalitäten dafür besprochen. Räumliche Daten werden in zwei unterschiedliche Datentypen unterteilt: Vektor- und Rasterdaten. Vektordaten modellieren einzelne Objekte (= *Features*). Rasterdaten modellieren eine Oberfläche.

Vektordaten bestehen aus zwei Komponenten: 1) einer Geometrie, die die Form und Lage der Daten definiert und 2) Attributen, den tatsächlichen Daten. Räumliche Daten werden oft als *Features* bezeichnet. Ein Feature ist die räumliche Einheit einer Beobachtung. Je nach Art der räumlichen Daten können Features entweder Punkte (z.B. ein Baum), Linien (z.B. eine Straße) oder Polygone (z.B. ein See) sein. Auch können mehrere Geometrien zu einem Feature zusammengefasst werden. Ein Beispiel wäre eine Beobachtung für ein Land, das aber aus mehreren Polygonen bestehen kann (z.B. Festland und Inseln). Features können dann weitere Attribute (= Attributdaten) haben, z.B. eine ID, Name oder was auch immer man gemessen hat.

Rasterdaten bestehen aus einer Oberfläche von gleichgroßen Kacheln (= *Pixel*), die ein Gebiet abdecken. Meist sind Pixel viereckig, aber das ist keine Voraussetzung. Dabei hat jedes Pixel einen Wert (das kann auch ein fehlender Wert sein). Typische Beispiele für Rasterdaten sind Landnutzung oder Seehöhen.

In R kann sowohl mit Vektor- als auch mit Rasterdaten gearbeitet werden. Für Vektordaten bietet sich das Paket **sf** an und für Rasterdaten das Paket **terra**.

### 15.2 Koordinatenbezugssystem

Eine der Herausforderungen für räumliche Daten ist die eindeutige Verortung im Raum. Dazu braucht man ein *Koordinatenbezugssystem* (*KBS*). Einem KBS liegt ein mathematisches Modell der Erde zugrunde. Die Details zu KBS werden schnell relativ kompliziert und wir beschränken uns hier lediglich darauf, wie KBS verwendet werden können. Dazu müssen wir zwei Fälle unterscheiden: 1) einem Datensatz ein KBS zuweisen und 2) Transformation des KBSs eines Datensatzes in ein anderes KBS. Die technischen Details werden in den folgend Abschnitten besprochen. Für beide Aufgaben müssen wir auf ein KBS verweisen können, ein einfacher Ansatz dafür sind die sogenannten *EPSG-Codes*<sup>18</sup>.

### 15.3 Vektordaten in R

Das Paket **sf** stellt Klassen zum Abbilden von Features zur Verfügung, die dann in einem **data.frame** als Liste gespeichert werden können. In der Regel erstellen wir Features nicht individuell, sondern lesen diese aus externen Datenquellen (z.B. ESRI Shapefile) ein. Zum besseren Verständnis, erstellen wir es einmal manuell.

Wir haben die Koordinaten für drei Städte (Göttingen, Hannover und Berlin) als geografische Koordinaten vorliegen (EPSG = 4326).

<sup>18</sup>EPSG steht für European Petrol Survey Group

```
library(sf)
goe <- st_point(x = c(9.9158, 51.5413))
han <- st_point(x = c(9.7320, 52.3759))
ber <- st_point(x = c(13.405, 52.5200))
```

2115 Daraus können wir jetzt eine Geometriespalte für einen `data.frame` erstellen

```
geom <- st_sfc(list(goe, han, ber), crs = 4326)
```

2116 Somit haben wir die Geometrie in der Variable `geom` gespeichert, aber noch keine dazugehörigen Attributdaten.

2117 Diese können wir jetzt in einem weiteren `data.frame` abspeichern.

```
attr <- data.frame(
  name = c("Goettingen", "Hannover", "Berlin"),
  bundesland = c("Niedersachsen", "Niedersachsen", "Berlin"),
  einwohner = c(119000, 532000, 3650000)
)
```

2118 In einem letzten Schritt möchten wir jetzt die Geometrie (`geom`) und die Attributdaten (`attr`) zusammenführen.  
2119 ren.

```
staedte <- st_sf(attr, geom = geom)
staedte
```

```
2120 ## Simple feature collection with 3 features and 3 fields
2121 ## Geometry type: POINT
2122 ## Dimension:      XY
2123 ## Bounding box:   xmin: 9.732 ymin: 51.5413 xmax: 13.405 ymax: 52.52
2124 ## Geodetic CRS:   WGS 84
2125 ##           name    bundesland einwohner           geom
2126 ## 1 Goettingen Niedersachsen   119000 POINT (9.9158 51.5413)
2127 ## 2  Hannover Niedersachsen   532000 POINT (9.732 52.3759)
2128 ## 3   Berlin      Berlin   3650000 POINT (13.405 52.52)
```

2129 Wir können nun mit `staedte` genau so arbeiten wie mit jedem anderen `data.frame` und die Geometrien  
2130 werden immer ‘berücksichtigt’. Zusätzlich kann man eine Reihe von geometrischen Operationen durchführen.

2131 Wenn ein `data.frame` Punkten hat, kann man dies relative einfach mit der Funktion `st_as_sf()` “räumlich”  
2132 machen. Für das vorherige Beispiel würden wir zuerst einen `data.frame` mit allen Informationen (zur  
2133 Geometrie und zu den Attributen erstellen).

```
dat <- data.frame(
  name = c("Goettingen", "Hannover", "Berlin"),
  bundesland = c("Niedersachsen", "Niedersachsen", "Berlin"),
  einwohner = c(119000, 532000, 3650000),
  x = c(9.9158, 9.7320, 13.405),
  y = c(51.5413, 52.3759, 52.5200)
)
```

Dann kann man mit der Funktion `st_as_sf()` weiter arbeiten:

```
staedte1 <- st_as_sf(dat, coords = c("x", "y"), crs = 4326)
```

## 15.4 Arbeiten mit Vektordaten

Es gibt sehr viele Funktionen, um mit räumlichen Daten zu arbeiten, von denen wir hier einige vorstellen.

```
# Zeigt das KBS an
st_crs(staedte)
```

```
## Coordinate Reference System:
##   User input: EPSG:4326
##   wkt:
##   GEOGCRS["WGS 84",
##     ENSEMBLE["World Geodetic System 1984 ensemble",
##       MEMBER["World Geodetic System 1984 (Transit)"],
##       MEMBER["World Geodetic System 1984 (G730)"],
##       MEMBER["World Geodetic System 1984 (G873)"],
##       MEMBER["World Geodetic System 1984 (G1150)"],
##       MEMBER["World Geodetic System 1984 (G1674)"],
##       MEMBER["World Geodetic System 1984 (G1762)"],
##       MEMBER["World Geodetic System 1984 (G2139)"],
##       MEMBER["World Geodetic System 1984 (G2296)"],
##       ELLIPSOID["WGS 84",6378137,298.257223563,
##         LENGTHUNIT["metre",1]],
##       ENSEMBLEACCURACY[2.0]],
##     PRIMEM["Greenwich",0,
##       ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433]],
##     CS[ellipsoidal,2],
##       AXIS["geodetic latitude (Lat)",north,
##         ORDER[1],
##         ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433]],
##       AXIS["geodetic longitude (Lon)",east,
##         ORDER[2],
##         ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433]],
##     USAGE[
##       SCOPE["Horizontal component of 3D system."],
##       AREA["World."],
##       BBOX[-90,-180,90,180]],
##     ID["EPSG",4326]]
```

Wenn wir jetzt zu einem anderen KBS (z.B. EPSG:3035, ein europäisches projiziertes KBS) umrechnen möchten, können wir das mit

```
s2 <- st_transform(staedte, 3035)
st_crs(s2)
```

```
2169 ## Coordinate Reference System:
2170 ##   User input: EPSG:3035
2171 ##   wkt:
2172 ## PROJCRS["ETRS89-extended / LAEA Europe",
2173 ##   BASEGEOGCRS["ETRS89",
2174 ##       ENSEMBLE["European Terrestrial Reference System 1989 ensemble",
2175 ##           MEMBER["European Terrestrial Reference Frame 1989"],
2176 ##           MEMBER["European Terrestrial Reference Frame 1990"],
2177 ##           MEMBER["European Terrestrial Reference Frame 1991"],
2178 ##           MEMBER["European Terrestrial Reference Frame 1992"],
2179 ##           MEMBER["European Terrestrial Reference Frame 1993"],
2180 ##           MEMBER["European Terrestrial Reference Frame 1994"],
2181 ##           MEMBER["European Terrestrial Reference Frame 1996"],
2182 ##           MEMBER["European Terrestrial Reference Frame 1997"],
2183 ##           MEMBER["European Terrestrial Reference Frame 2000"],
2184 ##           MEMBER["European Terrestrial Reference Frame 2005"],
2185 ##           MEMBER["European Terrestrial Reference Frame 2014"],
2186 ##           MEMBER["European Terrestrial Reference Frame 2020"],
2187 ##           ELLIPSOID["GRS 1980",6378137,298.257222101,
2188 ##               LENGTHUNIT["metre",1]],
2189 ##           ENSEMBLEACCURACY[0.1]],
2190 ##       PRIMEM["Greenwich",0,
2191 ##           ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433]],
2192 ##       ID["EPSG",4258]],
2193 ##   CONVERSION["Europe Equal Area 2001",
2194 ##       METHOD["Lambert Azimuthal Equal Area",
2195 ##           ID["EPSG",9820]],
2196 ##       PARAMETER["Latitude of natural origin",52,
2197 ##           ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433],
2198 ##           ID["EPSG",8801]],
2199 ##       PARAMETER["Longitude of natural origin",10,
2200 ##           ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433],
2201 ##           ID["EPSG",8802]],
2202 ##       PARAMETER["False easting",4321000,
2203 ##           LENGTHUNIT["metre",1],
2204 ##           ID["EPSG",8806]],
2205 ##       PARAMETER["False northing",3210000,
2206 ##           LENGTHUNIT["metre",1],
2207 ##           ID["EPSG",8807]]],
2208 ##   CS[Cartesian,2],
```

```

2209 ##      AXIS["northing (Y)",north,
2210 ##      ORDER[1],
2211 ##      LENGTHUNIT["metre",1]],
2212 ##      AXIS["easting (X)",east,
2213 ##      ORDER[2],
2214 ##      LENGTHUNIT["metre",1]],
2215 ##      USAGE[
2216 ##      SCOPE["Statistical analysis."],
2217 ##      AREA["Europe - European Union (EU) countries and candidates. Europe - onshore and offshore:
2218 ##      BBOX[24.6,-35.58,84.73,44.83]],
2219 ##      ID["EPSG",3035]]

```

Die Funktion `st_buffer()` erlaubt es Features zu puffern, mit `st_distance()` kann die Distanz zwischen Features berechnet werden, mit `st_area()` kann die Fläche eines Features zu berechnen.

Funktionen wie `st_intersection()`, `st_union()` und `st_difference()` erlauben es geometrische Operationen zwischen unterschiedlichen Features zu berechnen. Für eine ausführliche Diskussion siehe auch hier: <https://geocompr.robinlovelace.net/geometric-operations.html>.

Normalerweise lesen wir Daten von externen Datenquellen (z.B. ESRI Shapefiles). Das geht mit der Funktion `st_read()`.

## 15.5 Rasterdaten in R

Für Rasterdaten gibt es das R-Paket `terra`. Auch hier wollen wir uns wieder auf einige Grundfunktionalitäten konzentrieren. Diese umfassen das Einlesen, Zuschneiden, Rechnen und Abfragen von Rastern.

Mit der Funktion `rast()` kann ein Raster in R eingelesen werden.

```

library(terra)
dem <- rast(here::here("data/dem_3035.tif"))

```

`dem` steht für *Digital Elevation Model* und ist ein Raster mit den Seehöhen in Niedersachsen mit einer 500-m-Auflösung. Wir können diese mit der Funktion `res()`<sup>19</sup> abfragen.

```
res(dem)
```

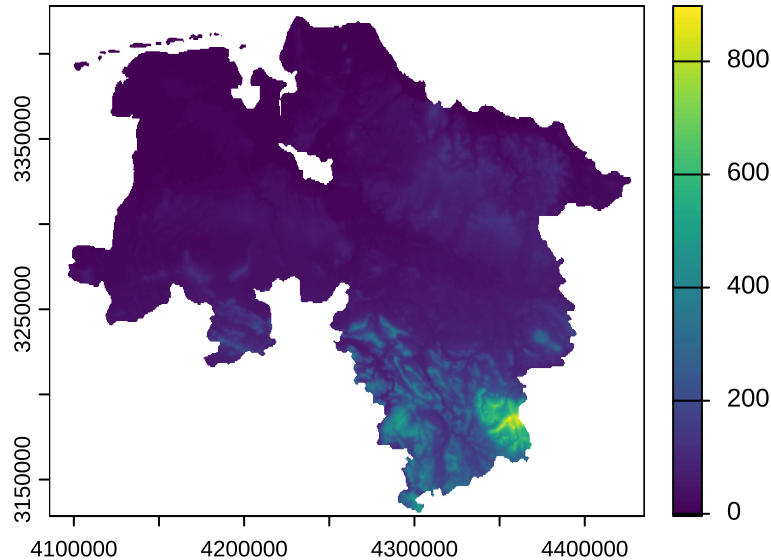
```
## [1] 500 500
```

Bzw. wir können den Raster auch plotten.

---

<sup>19</sup>kurz für *resolution* also Auflösung.

```
plot(dem)
```



Wenn wir den Raster `dem` auf ein Gebiet zuschneiden wollen (z.B. Göttingen), müssen wir drei Schritte durchführen. Als erstes müssen wir ein Shapefile für Göttingen einlesen.

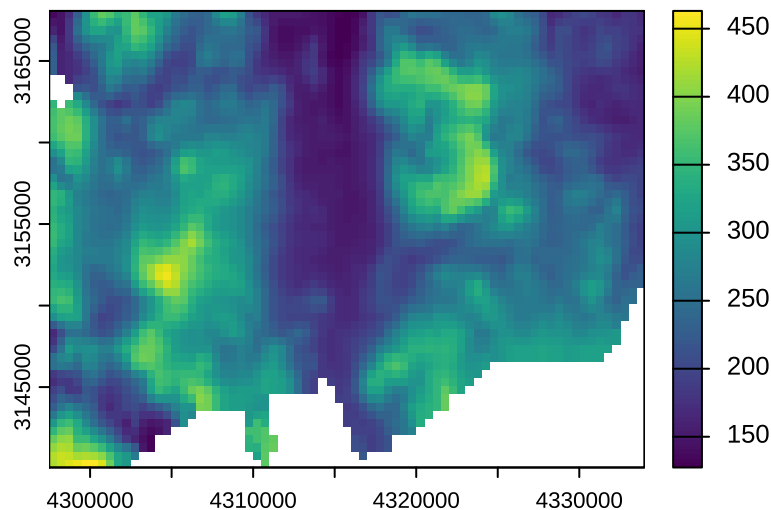
```
goe <- st_read(here::here("data/goettingen/stadt_goettingen.shp"))
```

Dann müssen wir sicherstellen, dass sowohl der Raster `dem` als auch das `sf`-Objekt `goe` im selben KBS sind. Es bietet es sich in der Regel an, das KBS des Vektors zu transformieren. Mit der Funktion `projectRaster()` kann das KBS eines Raster transformiert werden.

```
goe <- st_transform(goe, 3035)
```

Mit der Funktion `crop()` kann der Raster `dem` auf Göttingen zugeschnitten werden.

```
dem1 <- crop(dem, goe)
plot(dem1)
```



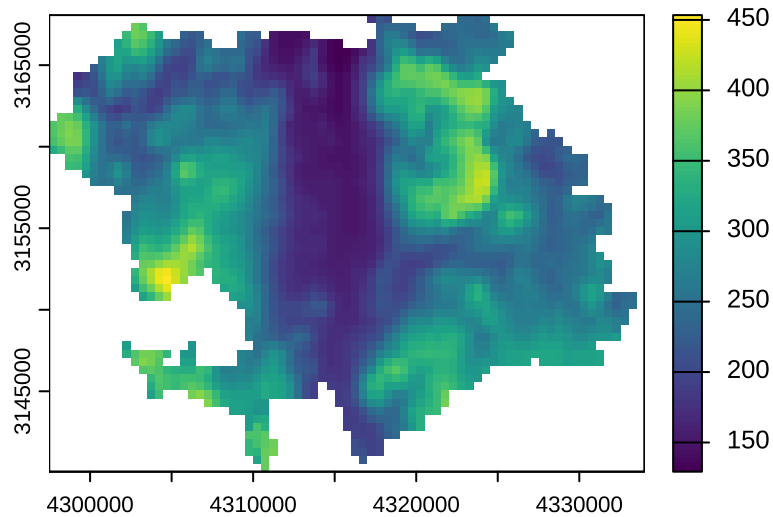
Der Raster hat jetzt die Größe einer Bounding-Box (BBX) von Göttingen (das ist ein Rechteck, das Göttingen

umfasst). Mit der Funktion `mask()` kann der Raster auf die genauen Grenzen des Vektors `goe` angepasst werden.

```
dem2 <- mask(dem1, goe)
```

```
## Warning: [mask] CRS do not match
```

```
plot(dem2)
```



Wenn wir an bestimmten Punkten den Wert des Rasters abfragen wollen (z.B. an `cities`) von vorhin, dann gibt es dafür die Funktion `extract`. Dann müssen wir erst sicherstellen, dass `staedte` und `dem` gleichen KBS zu grunde liegt. Dafür transformieren wir einfach `staedte` in das KBS von `dem`. Mit der Funktion `crs()` erhalten wir das KBS des Rasters.

```
s1 <- st_transform(staedte, 3035)
```

Wenn wir das KBS eines Objektes nicht kennen, können wir auch einfach das KBS übergeben. Der folgende Code-Block macht genau das Gleiche mit dem Vorteil, dass wir keinen EPSG-Code angeben müssen.

```
s1 <- st_transform(staedte, crs(dem))
```

Dann können wir für jede Stadt die Seehöhe abfragen:

```
terra::extract(dem, s1)
```

```
## ID dem_3035
## 1 1 149.18181
## 2 2 57.21486
## 3 3 NA
```

Mit `terra::extract()` rufen wir *eindeutig* die Funktion `extract()` aus dem Paket `terra` auf. Wir müssen das so machen, weil es im Paket `dplyr` auch eine Funktion `extract()` gibt, die wir hier nicht anwenden möchten, da sie einen Fehler verursachen würde.

Ein analoges Vorgehen ist auch für Linien und Polygone möglich.

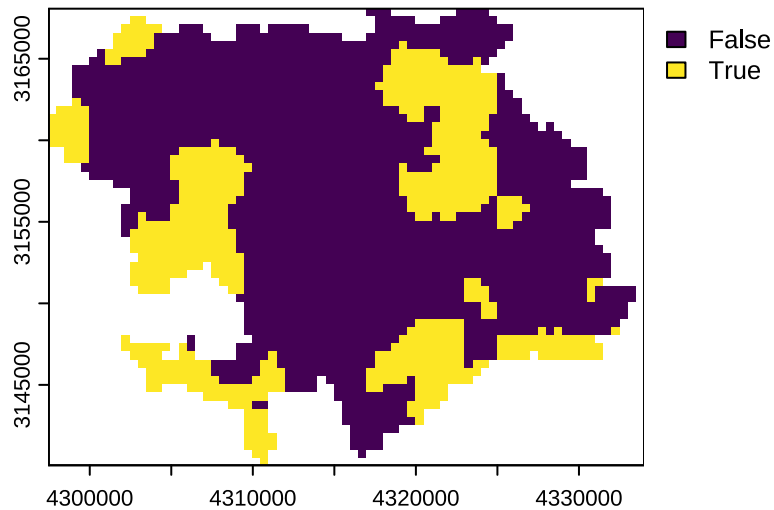
Mit Rastern kann auch einfach gerechnet werden. Wir können z.B. die Seehöhe in Kilometern anstatt Metern

berechnen:

```
dem_km <- dem / 1e3
```

Auch logische Operationen sind möglich, wenn wir alle Rasterzellen mit einer Seehöhe von mehr als 300 m in Göttingen suchen, dann geht das so:

```
dem3 <- dem2 > 300
plot(dem3)
```



Wenn wir jetzt auf die Werte des Rasters `dem3` zugreifen wollen, geht das mit eckigen Klammern.

```
head(dem3[])
```

```
##      dem_3035
## [1,]      NA
## [2,]      NA
## [3,]      NA
## [4,]      NA
## [5,]      NA
## [6,]      NA
```

Das sind erst einmal viele `NA`-Werte für die ganzen Zellen, die außerhalb von Niedersachsen liegen. Aber wir können mit so einem Vektor ganz normal arbeiten und z.B. die Fläche des Landes Niedersachsen die eine Seehöhe von mehr als 500m Seehöhe hat ausrechnen.

```
h <- dem3[]
sum(h, na.rm = TRUE) / sum(!is.na(h))
```

```
## [1] 0.2786229
```



---

### Aufgabe 42: Arbeiten mit Rastern

---

Verwenden Sie den Raster `wald.tif`, der auf einer 10 m Auflösung den Waldanteil jeder Rasterzelle angibt<sup>20</sup>. Der EPSG-Code für das KBS von `wald.tif` ist 3035. Nehmen Sie an, dass wenn der Waldanteil in einer Raster größer als 50 % ist, dass die Rasterzelle als Wald klassifiziert werden kann. Wie viel Prozent des Göttinger Stadtgebietes sind Wald? Wie ändert sich dieser Wert, wenn sie 70 % anstatt 50 % als Schwellenwert für Wald annehmen?

---

### Aufgabe 43: Studiendesign

---

Mit der Funktion `st_sample()` können Sie innerhalb oder entlang eines Features zufällige Punkte legen. Das Argument `n` steuert die Anzahl Punkte und das Argument `type` wie die Punkte angeordnet werden. Für `type` sind für uns die Werte `type = "random"` (komplett zufällig), `type = "regular"` (regelmäßiger Grid) und `type = "hexagonal"` von Bedeutung (ein hexagonaler Grid, d.h. ein secheckiger Raster). Unglücklicherweise ist das Ergebnis von `st_sample()` erst eine Geometrie. Um daraus ein vollständiges `sf`-Objekt zu machen und problemlos weiter arbeiten zu können, müssen Sie noch einmal die Funktion `st_as_sf()` ausführen.

Stellen Sie sich vor, dass wir die tatsächliche Waldbedeckung des Göttinger Stadtgebietes **nicht** kennen und wir eine Studie durchführen, um den Anteil des Göttinger Stadtgebietes, der mit Wald bedeckt ist herauszufinden. Erstellen Sie dafür einige unterschiedliche Stichproben (diese können in der Anzahl und Anordnung variieren).

Berechnen Sie für jedes Stichprobendesign den Anteil an Wald und ein dazugehöriges Konfidenzintervall (dieses können Sie mit der Formel  $\hat{p} \pm 1.96 \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$  berechnen, wobei  $\hat{p}$  der geschätzte Waldanteil ist und  $n$  die Stichprobengröße). Nehmen Sie an, dass eine Rasterzelle Wald ist, sobald  $> 50\%$  der Rasterzelle mit Wald bedeckt ist.

---

### Aufgabe 44: Räumliche Daten

---

Verwenden Sie den folgenden Datensatz:

```
set.seed(123)
df1 <- data.frame(
  x = runif(100, 0, 100),
  y = runif(100, 0, 100),
  kronendurchmesser = runif(100, 1, 15),
  art = sample(letters[1:4], 100, TRUE)
)
```

1. Erstellen Sie ein `sf`-Objekt aus `df1`.

<sup>20</sup>Die können hier <https://land.copernicus.eu/pan-european/high-resolution-layers/> für ganz Europa bezogen werden

2. Puffern Sie jeden Baum mit seinem Kronendurchmesser.
3. Berechnen Sie die Kronenfläche jedes Baumes. *Hinweis: Die Funktion `st_area()` könnte dafür hilfreich sein.*
4. Welcher Baum hat die größte Kronenfläche?
5. Finden Sie für jede Art, den Baum mit der größten Kronenfläche.

---

**Aufgabe 45: Arbeiten mit räumlichen Daten**

---

1. Lesen Sie das ESRI Shapefile `goettingen/stadt_goettingen.shp` ein.
2. Wie viele Features befinden sich in dem Shapefile?
3. Welches Koordinatenbezugssystem (KBS) hat das Shapefile?
4. Transformieren Sie das Shapefile in das KBS 3035.
5. Erstellen Sie eine neue Spalte `A` in der Sie die Fläche jeder Gemeinde/Stadt speichern.
6. Welche Gemeinde/Stadt (Spalte `GEN`) ist am größten?
7. Wählen Sie nun nur die Stadt Göttingen aus.

---

**Aufgabe 46: Arbeiten mit räumlichen Daten 2**

---

1. Lesen Sie erneut das ESRI Shapefile `goettingen/stadt_goettingen.shp` ein.
2. Lösen Sie die Gemeindegrenzen auf (die Funktion `st_union()` könnte hier nützlich sein).
3. Wie groß ist das resultierende Feature?

## 2330 **16 FAQs (Oft gefragtes)**

### 2331 **16.1 Arbeiten mit Daten**

#### 2332 **16.1.1 Einlesen von Exceldateien**

2333 Mit der Funktion `read_excel()` aus dem Paket `readxl` können Exceldateien direkt in R eingelesen werden.

2334 Ein Export als csv-Datei aus Excel ist nicht notwendig.

## 17 Literatur

Ein guter Überblick über viele der angeschnittenen Themen gibt es in dem [R for data science](#), das online frei zugänglich ist. Das on-line Buch [Hands-On Programming with R]{<https://rstudio-education.github.io/hopr/index.html>} ist eine nicht-Programmierer freundliche Einführung in R.

McNamara, Amelia, and Nicholas J Horton. 2018. “Wrangling Categorical Data in r.” *The American Statistician* 72 (1): 97–104.

Wickham, Hadley. 2014. “Tidy Data.” *Journal of Statistical Software* 59 (10). <https://doi.org/10.18637/jss.v059.i10>.